GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONÉTIQUE
DE L'AFRIQUE CENTRALE

Groupement d'Intérêt Économique de la CEMAC
Services centraux de la BEAC, Yaoundé, République du Cameroun

PLATEFORME DE SUIVI DES ACTIVITÉS DU DÉPARTEMENT EXPLOITATION ET SUPERVISION

CAHIER DE CHARGES TECHNIQUES DU PROJET D'ENSEMBLE

Périmètre, spécifications fonctionnelles détaillées, exigences techniques et architecture générale de la solution : Version exhaustive

Référence du document	CCT-GIMAC-01
Version	1.1
Statut	**Version exhaustive de conception**
Nature	Cahier de charges techniques, version exhaustive
Phase	Conception (Cycle en V)
Documents amont	CR-CERT-GIMAC-01 v1.7, TDR-GIMAC-01 v1.0, CCT-GIMAC-01 v0.3
Suite attendue	Cahier d'analyse, cahier de conception, carnet de produit
Établi par	**KOAGNE ISSA RYAN**, Ingénieur **NGOUNOU STEVE DELORS**, Ingénieur
Sous la supervision de	**Mme EKOUTOU GUILEINE** **M. TABANGOLI Anthony** **M. SOSSY Martial**

Ce document décrit l'architecture applicative et les spécifications techniques de la solution sans engager de technologie d'implémentation.
Aucune adresse d'infrastructure et aucun secret n'y figure.

Fiche de contrôle du document

Version	Date	Objet de la version	Origine
0.1	Juin 2026	Note d'opportunité et de cadrage initial de la plateforme du département	Département Exploitation et Supervision
0.2	Juillet 2026	Définition des quatorze premiers domaines et du modèle d'habilitations	Travaux d'ingénierie interne
0.3	Août 2026	Cahier de charges techniques minimaliste posant l'architecture générale	Version initiale validée (CCT-GIMAC-01 v0.3)
1.0	Septembre 2026	Version exhaustive du cahier de charges techniques du projet d'ensemble	Version de référence complète CCT-GIMAC-01
1.1	Septembre 2026	Revue de cohérence d'ensemble : neutralité technologique, périmètre non intrusif, cinq applications tierces, planification de la première phase, corrections de forme	Revue croisée des trois cahiers

Élément	Valeur
Projet	Plateforme de suivi des activités du département Exploitation et Supervision
Portée du projet	De l'unification des activités quotidiennes du département jusqu'à la traçabilité inaltérable et l'audit continu
Objet du présent document	Fixer les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles détaillées, l'architecture et la planification de la solution
Ce que le document n'est pas	Ni une implémentation logicielle, ni un choix prématuré de technologies. Il fixe ce qui doit rester stable pour la conception
Établi par	KOAGNE ISSA RYAN, NGOUNOU STEVE DELORS
Sous la supervision de	Mme EKOUTOU GUILEINE, M. TABANGOLI Anthony, M. SOSSY Martial
Diffusion	Direction Générale, DES, DDRM, RSSI

Table des matières

Fiche de contrôle du document **1**

1 Introduction **7**

1.1 Contexte institutionnel et transformation monétique régionale 7

1.2 Le Département Exploitation et Supervision et la problématique de la dispersion 8

1.3 Objet, nature et statut du présent document 9

1.4 Organisation et articulation du document 10

2 Présentation générale du projet **12**

2.1 Vision stratégique et attentes de la Direction Générale 12

2.1.1 Alignement institutionnel et Stratégie Régionale d'Inclusion Financière 12

2.1.2 Rupture paradigmatique avec l'artisanat opérationnel 13

2.1.3 Dividendes structurels et gains de gouvernance attendus 13

2.2 Périmètre contractuel du projet (Délimitation In-Scope vs Out-of-Scope) 14

2.2.1 Éléments strictement inclus dans le périmètre (In-Scope) 14

2.2.2 Éléments strictement exclus du périmètre (Out-of-Scope) 16

2.2.3 Matrice de délimitation contractuelle opposable 17

2.3 Cartographie et analyse des parties prenantes (Gouvernance) 18

2.4 Contraintes majeures d'ingénierie et d'exploitation 21

2.4.1 Contrainte d'hébergement et souveraineté totale de la donnée (On-Premise) 21

2.4.2 Isolement réseau absolu et contrainte d'Air-Gap 21

2.4.3 Contrainte d'innocuité absolue et disponibilité critique (Tolérance Zéro-Latence) 22

2.4.4 Étau réglementaire et conformité cryptographique (PCI-DSS v4 et COBAC) . . . 22
2.5 Durée globale, jalonnement et trajectoire de livraison . . . 23
2.5.1 Phase 1 : Cadrage formel et conception documentaire (Semaines 1 à 2) 24
2.5.2 Phase 2 : Réalisation itérative et Livraison Agile (Semaines 3 à 10) . . 24
2.5.3 Critères d'acceptation et jalons d'homologation . . . 25

3 Description du contexte 27
3.1 Contexte institutionnel et sociétal . . . 27
3.1.1 Statut juridique et mission sous-régionale du GIMAC . . . 27
3.1.2 Rôle sociétal et économique : Le socle de la SRIF 2025-2029 . . . 28
3.1.3 Surveillance prudentielle permanente : La double tutelle BEAC et COBAC 28
3.2 Contexte technologique . . . 29
3.2.1 Un premier socle, à reprendre et à industrialiser . . . 29
3.2.2 Des systèmes en place, avec lesquels s'articuler . . . 30
3.2.3 Un environnement de développement isolé (Air-gapped) . . . 31
3.3 Contexte normatif et doctrine d'ingénierie . . . 32
3.3.1 Cadre réglementaire de la zone CEMAC . . . 32
3.3.2 Sécurité des données de paiement et gouvernance cryptographique . . . 33
3.3.3 Protocoles et référentiels métiers monétiques . . . 34
3.3.4 Normes de développement, de qualité et de modélisation . . . 35
3.4 Synthèse et cartographie du contexte normatif . . . 35

4 Définition du problème et catalogue des exigences techniques 38
4.1 Contexte et diagnostic du problème (Diagnostic AS-IS) . . . 38
4.2 Besoins fonctionnels . . . 39
4.2.1 Couches de présentation et interfaces découplées . . . 40
4.2.2 Socle commun transverse et fondation de confiance . . . 41
4.2.3 Référentiels métiers structurels . . . 42

4.2.4 Suivi de la certification des participants (Conformité CR-CERT-GIMAC-01) . . . 43
4.2.5 Exploitation et supervision opérationnelle des services . . . 44
4.2.6 Pilotage stratégique et organisationnel du département . . . 46
4.2.7 Outils collaboratifs souverains . . . 46
4.3 Besoins non fonctionnels . . . 47
4.3.1 Matrice contractuelle des exigences non fonctionnelles . . . 47
4.3.2 Spécifications ingénieriques détaillées des exigences critiques . . . 47

5 Objectifs visés 52
5.1 Objectif général et vision transformatrice . . . 52
5.2 Déclinaison des objectifs spécifiques par axe d'ingénierie . . . 53
5.2.1 Axe 1 : Dé-silotage opérationnel et continuité de service 24/7 . . . 53
5.2.2 Axe 2 : Industrialisation et accélération du parcours d'homologation (Certification) . . . 54
5.2.3 Axe 3 : Conformité réglementaire et force probante absolue (Garantie COBAC) . . . 55
5.2.4 Axe 4 : Posture de sécurité Zero Trust et souveraineté On-Premise . . . 56
5.2.5 Axe 5 : Pilotage stratégique par la donnée et amélioration continue . . . 58
5.3 Matrice de corrélation Problèmes, Exigences et Objectifs . . . 58
5.4 Cadre d'évaluation de la performance et métriques SMART . . . 61

6 Solution proposée 64
6.1 Description . . . 64
6.1.1 Philosophie et macro-architecture . . . 64
6.1.2 Organisation modulaire et métier . . . 66
6.1.3 Principe de persistance étanche . . . 69
6.2 Résultats attendus . . . 71
6.2.1 Résultats fonctionnels et opérationnels . . . 71
6.2.2 Résultats réglementaires et de sécurité . . . 72

6.2.3 Résultats managériaux et stratégiques 73
6.3 Biens livrables 73
6.3.1 Livrables documentaires de cadrage, analyse et conception 73
6.3.2 Livrables logiciels et composants applicatifs 74
6.3.3 Livrables d'assurance qualité, tests et recette 75
6.3.4 Livrables d'exploitation, administration et transfert de compétences . . 75
6.3.5 Synthèse matricielle des biens livrables contractuels 75

7 Démarche d'intervention 77
7.1 Architecture 77
7.1.1 Positionnement de suivi, non-intrusion et principe d'extensibilité 78
7.1.2 Cartographie des systèmes tiers et protocoles d'échange 80
7.1.3 Principes d'étanchéité et de non-intrusion 81
7.2 Méthode 83
7.2.1 Démarche 83
7.2.2 Langage de modélisation 86
7.3 Planification 87
7.3.1 Structure chronologique et articulation des phases 87
7.3.2 Matrice temporelle d'exécution et jalons de recette 89
7.3.3 Recette industrielle et mise en service : VABF et VSR 89

8 Présentation de l'équipe 91
8.1 Équipe de conception et de réalisation 91
8.2 Équipe de supervision et d'encadrement du GIMAC 92
8.3 Articulation avec les parties prenantes et fonctions du groupement 93
8.4 Matrice de responsabilités et gouvernance opérationnelle 94
8.4.1 Matrice des responsabilités (RACI) 94
8.4.2 Rituels de coordination et transfert de compétences 96

9 Ressources utilisées 97

9.1 Ressources matérielles 97
9.2 Ressources logicielles 98
9.3 Autres ressources 100

10 Conclusion **102**

10.1 Bilan du cahier des charges techniques 102
10.2 Annonce du livrable méthodologique suivant 103

CHAPITRE 1

Introduction

1.1 Contexte institutionnel et transformation monétique régionale

L'écosystème financier et monétique de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) traverse une mutation technologique et réglementaire d'une ampleur inédite. Portée par la Stratégie Régionale d'Inclusion Financière (SRIF) 2025–2029 adoptée sous l'égide de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), la sous-région ambitionne de porter le taux d'inclusion financière à 60 % d'ici la fin de la décennie. Au coeur de cette architecture systémique se trouve le Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC), Groupement d'Intérêt Économique (GIE) doté d'un capital social de 3,5 milliards de francs CFA réparti entre la BEAC, les Trésors publics nationaux des six États membres (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad) et les établissements de crédit assujettis.

Investi par l'Instruction 001/GR/2018 de la charge exclusive de la mise en œuvre de l'interopérabilité intégrale dans la CEMAC, le GIMAC opère la plateforme convergente régionale GIMACPAY, fédérant les transactions par cartes bancaires, les portefeuilles de monnaie électronique (*Mobile Money*) et les réseaux de transferts instantanés. À la fin de l'exercice 2024, les transactions par monnaie électronique ont représenté 94,34 % du volume global des paiements dématérialisés de la zone, totalisant près de 3,74 milliards de transactions pour une valeur cumulée dépassant 31 788 milliards de FCFA. Avec plus de 120 participants intégrés, 40 millions de comptes mobiles et près de 3 millions de cartes actives, le GIMAC s'affirme comme le commutateur financier névralgique de l'Afrique Centrale. Cette position d'infrastructure systémique impose à ses équipes internes une disponibilité continue et une rigueur d'exploitation absolues.

1.2 Le Département Exploitation et Supervision et la problématique de la dispersion

Colonne vertébrale technique du groupement, le Département Exploitation et Supervision (DES) assure 24h/24 et 7j/7 la disponibilité, la sécurité, le règlement et la conformité de l'infrastructure GIMACPAY. Il s'organise en trois services interdépendants :

- **Le service Normes et Agréments :** Autorité de certification et de conformité, en charge de l'intégration (*onboarding*) des nouveaux participants, de l'homologation des protocoles de messagerie financière (ISO 8583, ISO 20022), de l'agrément des terminaux (GAB, TPE) et de la conformité aux exigences de sécurité PCI-DSS ;
- **Le service Production monétique :** Centre de pilotage opérationnel (*NOC*) du routage financier, assurant la surveillance en temps réel des taux d'approbation (SLA), la gestion des incidents monétiques de bout en bout et les opérations de compensation (*clearing*) préalables au règlement brut dans SYGMA ;
- **Le service Production informatique :** Garant du maintien en condition opérationnelle (MCO) de l'infrastructure matérielle, des systèmes virtualisés, des bases de données relationnelles, des sauvegardes, des réseaux sécurisés et de l'attribution des habilitations logiques.

Le diagnostic organisationnel documenté par les audits préalables (notamment le compte rendu `CR-CERT-GIMAC-01`) met en évidence un paradoxe opérationnel majeur. En dépit de sa criticité macroéconomique, la gestion quotidienne du département s'effectue sans outil unifié de type ITSM (*Information Technology Service Management*). Neuf macro-processus fondamentaux sont conduits de manière fragmentée : (1) la certification des membres, (2) la gestion des incidents monétiques, (3) le traitement des tickets de support, (4) la relève des astreintes techniques 24/7, (5) le pilotage des projets d'évolution, (6) le suivi des réunions et des plans d'action (PDCA), (7) la gestion documentaire des procédures d'exploitation, (8) le rapprochement des anomalies avec leurs impacts financiers, et (9) l'élaboration du reporting destiné à la Direction Générale.

Cette situation est qualifiée par les rapports d'audit de **dispersion endémique de l'information**. L'exploitation s'appuie aujourd'hui sur un triptyque d'outils inadapté : l'engorgement des messageries électroniques, la prolifération de tableurs partagés volatiles dénués de verrouillage transactionnel, et une dépendance critique à la mémoire individuelle des agents (*tribal knowledge*). Cette dispersion génère des silos structurels entre équipes de jour et d'astreinte, expose le groupement à la perte irrémédiable de son capital technique lors de rotations de personnel, et fragilise l'obligation de traçabilité inaltérable imposée par le Règlement COBAC

R-2016/04 (relatif au contrôle interne) et le Règlement 04/18/CEMAC sur les services de paiement.

1.3 Objet, nature et statut du présent document

Le présent document constitue le **Cahier de charges techniques exhaustif** (référencé `CCT-GIMAC-01 v1.1`) du projet de plateforme intégrée de suivi des activités du Département Exploitation et Supervision. Il s'agit du livrable de référence contractuel et opposable engageant la maîtrise d'ouvrage (GIMAC) sur la définition profonde, granulaire et paramétrique de ses besoins.

Il se distingue rigoureusement des autres documents du corpus projet :

- Des **Termes de Référence (`TDR-GIMAC-01`) :** Document administratif et stratégique qui posait le mandat global (le « pourquoi ») et le profil des intervenants (le « qui »), là où le présent CCT définit l'ingénierie technique complète, les flux et les modèles conceptuels (le « quoi » et le « comment ») ;
- De la **version préparatoire (`CCT-GIMAC-01 v0.3`) :** Ébauche minimaliste issue des premiers ateliers exploratoires, désormais purgée des ambiguïtés et portée à un niveau d'exhaustivité permettant la modélisation formelle sans marge d'interprétation.

L'élaboration de ce cahier obéit à deux principes cardinaux d'ingénierie :

1. **La neutralité technologique (architecture agnostique) :** Le document ne préjuge d'aucun langage de programmation spécifique, d'aucun framework applicatif ni d'aucun moteur de base de données propriétaire. Il formalise des exigences d'architecture (services étanches, interfaces de service ouvertes, bus asynchrone) afin d'assurer l'indépendance technologique du GIMAC et de prévenir tout enfermement propriétaire (*vendor lock-in*).
2. **La sécurité par l'exclusion :** Conformément aux doctrines de confiance nulle (*Zero Trust*) applicables aux infrastructures financières critiques, le présent document ne divulgue aucune adresse IP de production, aucun schéma de topologie physique interne, aucun mot de passe ni clé cryptographique. Il ne présente aucune surface d'attaque exploitable en cas de diffusion externe.

Dans le cadre méthodologique du **cycle en V** retenu pour la phase de conception, le CCT-GIMAC-01 constitue le premier jalon directeur de la branche descendante. Il fige l'expression des exigences techniques et conditionne formellement l'ouverture des travaux du deuxième livrable, le *cahier d'analyse*, lui-même suivi du *cahier de conception* puis du *carnet de produit*.

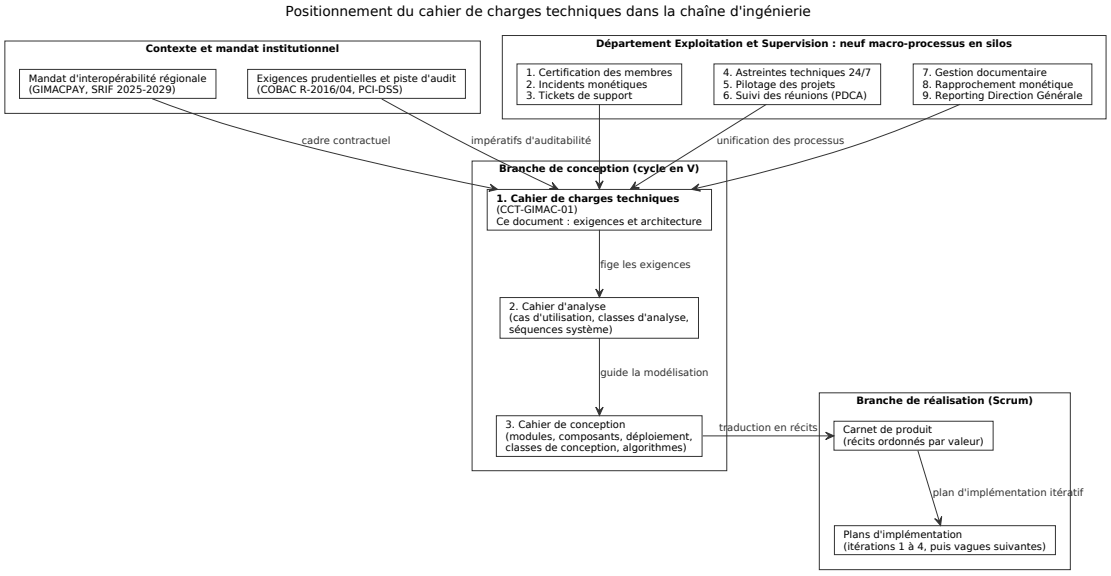


FIGURE 1.1: *Positionnement du CCT dans la chaîne d'ingénierie et méthodologique du projet*

1.4 Organisation et articulation du document

Le présent cahier des charges s'articule en dix chapitres interconnectés :

- Le **chapitre 1 (Introduction)** établit le cadre institutionnel et opérationnel, expose la problématique de la dispersion et pose les principes directeurs du document.
- Le **chapitre 2 (Présentation générale du projet)** explicite les attentes globales de la Direction Générale, fixe le périmètre contractuel détaillé (éléments inclus et exclus), les parties prenantes, les contraintes et la durée.
- Le **chapitre 3 (Description du contexte)** examine l'environnement selon trois dimensions : institutionnelle (mandat CEMAC et SRIF), technologique (écosystème GIMACPAY, applications tierces en place, normes monétiques ISO 8583 et ISO 20022 du contexte, environnement de développement isolé) et normative (règlements CEMAC, exigences prudentielles COBAC, standards PCI-DSS v4, ISO 27001, TLS 1.3 et RFC 9162).
- Le **chapitre 4 (Définition du problème)** conceptualise le diagnostic *As-Is* et détaille le catalogue complet des besoins fonctionnels répartis en sept domaines, ainsi que les exigences non fonctionnelles de sécurité, de performance, de résilience et de bilinguisme.
- Le **chapitre 5 (Objectifs visés)** consacre la doctrine d'ingénierie de la solution à travers un objectif général et cinq axes d'ingénierie mesurables : dé-silotage et continuité de service, industrialisation du parcours d'homologation, conformité et force probante, sécurité en confiance nulle et souveraineté, pilotage par la donnée.

- Le **chapitre 6 (Solution proposée)** décrit l'architecture cible du système : le socle commun, les couches de présentation découplées, les principes d'architecture, la modélisation des 17 modules fonctionnels étanches, ainsi que les résultats techniques attendus et les livrables associés.
- Le **chapitre 7 (Démarche d'intervention)** formalise l'architecture applicative régissant les liaisons avec les cinq applications tierces existantes, justifie la méthode hybride (cycle en V pour la conception documentaire et cadre Scrum pour les itérations de développement) et fixe la planification de la première phase.
- Le **chapitre 8 (Présentation de l'équipe)** structure la gouvernance humaine du projet, définissant les rôles respectifs des ingénieurs d'études et des fonctions de supervision du groupement.
- Le **chapitre 9 (Ressources utilisées)** recense les prérequis matériels (postes, machines virtuelles isolées, serveurs d'essai), les environnements logiciels (chaînes d'outillage, modélisation, tests) et les sources documentaires de référence.
- Le **chapitre 10 (Conclusion)** dresse le bilan synthétique des spécifications établies et annonce le passage officiel aux travaux de modélisation du cahier d'analyse.

CHAPITRE 2

Présentation générale du projet

2.1 Vision stratégique et attentes de la Direction Générale

2.1.1 Alignement institutionnel et Stratégie Régionale d'Inclusion Financière

La conception et le déploiement de la Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision (DES) s'inscrivent fondamentalement dans l'architecture stratégique et les impératifs institutionnels du Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC). Agissant sous l'égide et le mandat direct de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), le GIMAC constitue le socle technologique et opérationnel indispensable à la matérialisation de la Stratégie Régionale d'Inclusion Financière (SRIF) 2025-2029. Ce cadre stratégique communautaire, validé par les instances dirigeantes de la CEMAC, ambitionne de catalyser une croissance exponentielle de la bancarisation et de l'accès aux services financiers numériques. L'objectif chiffré et opposable de cette stratégie est de doubler le taux d'inclusion financière dans la sous-région, en le propulsant d'un niveau de base évalué à 32 % en 2021 pour atteindre 60 % d'ici 2029, avec une projection à 75 % à l'horizon 2032.

Pour soutenir cette trajectoire de croissance fulgurante des flux transactionnels, qui englobe la monétique classique par carte, l'interopérabilité des portefeuilles de monnaie électronique (*Mobile Money*) et les transferts de fonds transfrontaliers au sein de l'écosystème convergent GIMACPAY, l'infrastructure de supervision se doit d'opérer une mutation profonde. Le système de routage transactionnel interopérable régional, ou switch monétique, traite des volumes de données financières critiques et systémiques qui requièrent un niveau de supervision, de disponibilité et de réactivité irréprochable. Le présent projet de dé-silotage répond de manière exhaustive à cette exigence en dotant la Direction Générale et le DES d'un outil souverain, centralisé et hautement résilient. Cette plateforme est conçue pour absorber la complexité inhérente à l'augmentation du nombre de participants, qui s'élève à plus d'une centaine d'établissements, tout en garantissant la fluidité continue des opérations de compensation (*clearing*) et de règlement au profit de l'ensemble du tissu économique de la CEMAC.

2.1.2 Rupture paradigmatique avec l'artisanat opérationnel

Le mandat formel confié par la Direction Générale du GIMAC établit une directive sans équivoque : l'éradication immédiate, systématique et définitive de l'« artisanat opérationnel » qui prévaut historiquement au sein des processus de supervision. Jusqu'à l'initiation de ce projet, la gestion quotidienne du DES, le suivi des incidents de production, ainsi que l'accompagnement à la certification des nouveaux participants reposaient de manière excessive sur une prolifération de fichiers de type tableurs volatils, d'échanges par courriels non structurés et de procédures documentaires manuelles. Cette fragmentation des processus génère un cloisonnement de l'information (silotage) qui induit des risques systémiques majeurs pour une infrastructure d'importance vitale. Les vulnérabilités identifiées incluent la déperdition potentielle d'informations critiques lors des passations de service, une asymétrie d'information pénalisante lors de l'activation des astreintes de production, et une dépendance excessive à l'égard de la mémoire institutionnelle des opérateurs individuels.

La persistance de ces méthodes non intégrées contrevient de manière directe aux exigences de traçabilité imposées par le régulateur bancaire régional. Le Règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne dans les établissements assujettis stipule en effet, dans ses articles 14 et 15, l'obligation de mettre en place une piste d'audit inaltérable. Cette piste doit permettre de reconstituer l'intégralité des opérations de manière strictement chronologique et ininterrompue, garantissant qu'aucune donnée de production ou de résolution d'incident ne puisse être perdue ou altérée a posteriori. La plateforme cible opère ainsi une rupture technologique en substituant à ces silos un cockpit décisionnel et opérationnel unique. En centralisant et en automatisant le cycle de vie complet des anomalies, la validation des étapes de certification et la coordination des équipes en astreinte, le nouveau système garantit une intégrité absolue, une standardisation des flux de travail et une conformité réglementaire native.

2.1.3 Dividendes structurels et gains de gouvernance attendus

Le déploiement de cette solution d'hypervision intégrée générera des bénéfices tangibles et immédiats en matière de gouvernance d'entreprise et de maîtrise des risques. La Direction Générale bénéficiera d'une visibilité exécutive en temps réel grâce à l'implémentation de tableaux de bord macroscopiques. Ces interfaces décisionnelles mesureront continuellement le respect des engagements de service (*Service Level Agreements*, SLA) liés à la disponibilité de la plateforme GIMACPAY, mettront en évidence les éventuels goulots d'étranglement pesant sur la production informatique, et fourniront une cartographie dynamique de l'état d'avancement des certifications techniques des banques et des établissements de microfinance (EMF).

Parallèlement, le système institutionnalise une auditabilité permanente, constituant un bouclier réglementaire robuste face aux exigences de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale

(COBAC) et des auditeurs externes. En générant une piste d'audit cryptographique mathématiquement opposable, le GIMAC répond non seulement aux prescriptions du Règlement COBAC R-2016/04, mais s'aligne également de manière proactive sur les exigences internationales draconiennes de la norme PCI-DSS v4. L'exigence 10 de cette norme impose en effet une surveillance exhaustive des accès aux composants du système et une protection inaltérable des journaux d'audit. Enfin, la plateforme assure la protection et la pérennisation du capital immatériel du groupement. En centralisant la Gestion Électronique des Documents (GED) et en automatisant les procédures de rapprochement opérationnel, le patrimoine cognitif, les résolutions d'incidents passés et les connaissances procédurales sont intrinsèquement encapsulés dans le système d'information. Cette dépersonnalisation de la connaissance opérationnelle immunise l'institution contre les risques opérationnels liés à l'attrition, à l'absence ou à la rotation de ses effectifs spécialisés.

2.2 Périmètre contractuel du projet (Délimitation In-Scope vs Out-of-Scope)

La définition rigoureuse, exhaustive et univoque des frontières opérationnelles, fonctionnelles et techniques du système est une condition impérative pour garantir le succès de l'intégration. Cette délimitation stricte permet de s'assurer de la livraison de la plateforme dans les délais contractuels particulièrement contraints de dix semaines, tout en neutralisant préventivement tout risque de dérive du périmètre initial (*scope creep*). La dichotomie formelle entre les éléments inclus et exclus constitue l'engagement juridique et technique opposable liant l'équipe d'ingénierie réalisatrice au commanditaire institutionnel.

2.2.1 Éléments strictement inclus dans le périmètre (In-Scope)

Le périmètre d'intervention, de développement et d'intégration couvre exclusivement la conception, la réalisation et la mise en production des axes fondamentaux suivants :

L'unification des macro-processus du DES : La solution numérisera de bout en bout les domaines d'activités critiques actuellement fragmentés. Cette unification englobe la gestion algorithmique des campagnes de Certification des nouveaux participants au réseau interbancaire, le suivi du cycle de vie des Incidents de production, la gestion centralisée des Tickets d'assistance technique, le pilotage automatisé des plannings d'Astreintes garantissant une couverture 24/7, le suivi de l'avancement des Projets internes, l'organisation des Réunions et le suivi des plans d'action selon la méthodologie d'amélioration continue PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), l'intégration d'un module de Gestion Électronique des Documents (GED) sécurisé,

l'automatisation du Rapprochement opérationnel quotidien, ainsi que la génération structurée du Reporting destiné à la Direction Générale.

La gestion administrative et des absences opérationnelles : La plateforme intégrera un volet dédié aux démarches administratives quotidiennes des équipes. Dans un premier temps, ce module prendra en charge la soumission et la validation hiérarchique des demandes de congés, ainsi que la déclaration et la transmission des pièces justificatives d'absence par les employés. Cette numérisation alimente directement le référentiel des disponibilités pour fiabiliser la constitution des plannings d'astreinte et prévenir les conflits d'affectation.

Trois couches de présentation découplées : Sur le plan architectural, la livraison impose trois couches de présentation reposant sur un découplage strict entre la présentation et la logique métier, celle-ci n'étant accessible que par la passerelle d'accès. La première couche est l'application web du département, riche en fonctionnalités et profilée pour les ingénieurs et opérateurs du GIMAC. La deuxième est le portail des participants, exposé en zone démilitarisée aux établissements de la zone CEMAC (banques, EMF, établissements de paiement, opérateurs de paiement mobile et Trésors publics) sur des canaux chiffrés et authentifiés, leur permettant d'interagir de manière autonome pour le suivi de leur dossier de certification, le dépôt de leurs preuves et le suivi de leurs demandes d'assistance. La troisième est la console d'administration et d'audit, isolée sur le réseau d'administration et réservée aux administrateurs, au responsable de la sécurité et aux auditeurs.

Un socle technique transverse sécurisé : L'ossature du système reposera sur un socle technique transverse conçu selon les préceptes de sécurité par conception (*Security by Design*). Ce socle inclura un module d'authentification centralisée gérant des politiques de mots de passe complexes et un contrôle d'accès fin basé sur les rôles (RBAC), appliquant le principe du moindre privilège. L'innovation architecturale majeure exigée dans ce périmètre réside dans l'intégration d'un journal d'audit cryptographique inaltérable. Chaque événement significatif sera scellé numériquement au moyen d'un arbre de hachage de Merkle (*Merkle tree*) utilisant l'algorithme SHA-256. Cette structure de données assure une immutabilité mathématique des registres d'audit, répondant directement aux exigences de la norme PCI-DSS v4.

Des passerelles d'intégration étanches : Enfin, le périmètre intègre la conception et le déploiement de passerelles d'intégration étanches par le biais d'interfaces de service ouvertes. Ces interfaces devront permettre à la nouvelle plateforme de communiquer de manière asynchrone et sécurisée avec les cinq applications tierces existantes au sein du système d'information du GIMAC : le fournisseur d'identité, le simulateur de certification, le dispositif de gestion des changements, la messagerie électronique et le dépôt de publication des racines d'audit. La plateforme lit, référence et trace ; elle n'écrit que dans le dépôt de publication, en écriture seule. L'architecture de ces passerelles garantira un couplage lâche, assurant que les requêtes de la plateforme de suivi ne puissent en aucun cas générer de charge excessive ou déstabiliser les

systèmes transactionnels historiques.

2.2.2 Éléments strictement exclus du périmètre (Out-of-Scope)

Afin de prévenir toute ambiguïté contractuelle ou fonctionnelle, les éléments suivants sont formellement exclus du cadre du présent développement et ne feront l'objet d'aucune prestation, ingénierie ou fourniture dans le cadre de ce cahier des charges :

Le cœur monétique transactionnel : En premier lieu, aucune refonte, altération, mise à jour ou modification du moteur de routage transactionnel en temps réel du switch monétique GIMACPAY ne sera tolérée. Le cœur monétique, responsable du traitement, de l'autorisation et du rejet des transactions financières (retraits, paiements, transferts), opère selon des tolérances de latence critiques mesurées en millisecondes et demeure hors d'atteinte de la plateforme de supervision. Le système cible agit exclusivement comme un observateur asynchrone et un gestionnaire de processus périphériques.

La comptabilité centrale et le règlement interbancaire : Ensuite, la plateforme ne procédera à aucune écriture comptable ni à aucune prise en charge de la comptabilisation monétaire centrale. Le calcul des positions nettes multilatérales et le déversement des soldes interbancaires vers les systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS), à savoir SYGMA et CRISTAL, relèvent de la compétence régalienne et exclusive des infrastructures de la BEAC et ne font l'objet d'aucune intégration automatisée depuis le portail DES.

L'infrastructure matérielle physique : De plus, le prestataire responsable de l'ingénierie logicielle n'est pas mandaté pour la fourniture, l'installation ou la maintenance de l'infrastructure matérielle physique. Le dimensionnement, l'acquisition et le câblage des serveurs physiques (*bare-metal*), des baies de stockage de type SAN ou NAS, des équipements de commutation réseau (routeurs, pare-feu matériels) et des liaisons de télécommunication spécialisées reliant les datacenters du GIMAC incombent exclusivement à la Direction de la Production Informatique du groupement. L'équipe d'ingénierie se limitera à la fourniture des livrables applicatifs conteneurisés et des scripts de déploiement d'infrastructure en tant que code (*Infrastructure as Code*).

La paie globale et la gestion statutaire des carrières : Si la plateforme intègre bien un module administratif dédié aux demandes de congés, à la justification des absences et au contrôle des disponibilités opérationnelles, elle n'a pas vocation à se substituer au SIRH institutionnel de l'institution. Sont ainsi formellement exclus du périmètre : le moteur de paie globale, le calcul des rémunérations et indemnités, la gestion des déclarations fiscales et sociales, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) ainsi que l'évaluation statutaire des carrières.

2.2.3 Matrice de délimitation contractuelle opposable

Le tableau 2.1 formalise les bornes contractuelles opposables régissant le périmètre du projet.

Domaines strictement inclus (In-Scope)	Domaines strictement exclus (Out-of-Scope)
Fonctionnel Opérationnel : Numérisation complète et orchestration des macro-processus métiers du DES (Incidents, Certification, Astreintes, Réunions/PDCA, GED, Tickets, Projets, Rapprochement, Reporting).	**Cœur Monétique :** Toute intervention logicielle, reprogrammation, paramétrage ou mise à jour du moteur de routage transactionnel et du moteur d'autorisation du switch GIMACPAY.
Interface et Utilisateur : Développement de trois couches de présentation : l'application web du département pour les opérateurs du DES, le portail des participants en zone démilitarisée pour l'autonomie des établissements régionaux, et la console d'administration et d'audit sur le réseau d'administration.	**Comptabilité Centrale :** Écritures de compensation, déversements monétaires, et intégration logicielle directe vers les systèmes de règlement SYGMA / CRISTAL (ressort exclusif BEAC).
Sécurité et Traçabilité : Implémentation d'une authentification centralisée (RBAC) et d'une piste d'audit cryptographique mathématiquement inaltérable utilisant un arbre de Merkle et l'algorithme de hachage SHA-256.	**Infrastructure Matérielle :** Achat, approvisionnement, rackage et configuration physique des baies de serveurs, routeurs, appliances matérielles de sécurité ou lignes de télécommunication spécialisées.
Interopérabilité Applicative : Création de passerelles d'échanges étanches, par interfaces de service, pour la lecture et le référencement asynchrones auprès des cinq applications tierces du GIMAC, sans créer de charge synchrone sur celles-ci.	**Gestion des Carrières & Recrutement :** Processus statutaires de recrutement, plans de formation institutionnels, avancements et conventions collectives (ressort exclusif des RH centrales).
Gestion Administrative Opérationnelle : Numérisation des demandes de congés, transmission et suivi des justificatifs d'absence par les collaborateurs, circuit de validation hiérarchique et corrélation directe avec les plannings de disponibilité et d'astreinte 24/7.	**SIRH Institutionnel & Paie Globale :** Calcul et édition de la paie globale, gestion des rémunérations, déclarations fiscales et sociales du personnel du groupement.

TABLE 2.1: *Matrice de délimitation contractuelle opposable (In-Scope / Out-of-Scope)*

2.3 Cartographie et analyse des parties prenantes (Gouvernance)

La viabilité à long terme et le succès de l'intégration de la nouvelle plateforme reposent sur une orchestration rigoureuse de la gouvernance de projet. L'identification univoque des prérogatives, des attentes et des niveaux d'influence de chaque partie prenante garantit un alignement stratégique optimal et prévient les conflits d'intérêts durant les phases critiques de développement et de déploiement. La modélisation de cette gouvernance s'articule autour d'une cartographie structurelle, qui définit les relations d'autorité et de collaboration, complétée par une matrice analytique de responsabilités.

La Direction Générale (DG) du GIMAC occupe la position de commanditaire principal et de sponsor exécutif. Son rôle est d'assurer l'alignement du projet avec les orientations de la BEAC et de procéder aux arbitrages stratégiques et budgétaires. Le Département Exploitation et Supervision (DES) se positionne comme le bénéficiaire direct et le propriétaire du produit (*Product Owner*). Les ingénieurs du DES, répartis au sein des services Normes et Agréments, Production Monétique et Production Informatique, dicteront les exigences fonctionnelles et définiront les flux de travail métiers, passant d'un rôle d'opérateurs manuels à celui d'analystes superviseurs.

Le Département Développement du Réseau et du Marché (DDRM) porte le besoin des phases amont du parcours des participants (adhésion, conventions, souscription des services) et en valide la traduction dans le suivi de la certification. Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) joue, pour sa part, un rôle de validation critique. Cette fonction certifiera que les choix architecturaux et les implémentations cryptographiques répondent de manière inconditionnelle aux standards PCI-DSS v4 et aux exigences d'auditabilité du Règlement COBAC R-2016/04. À la périphérie de l'écosystème interne, plus de 120 établissements financiers (Banques, EMF, Opérateurs de paiement mobile et Trésors publics) opérant dans la zone CEMAC interagiront avec le système via le portail externe, recherchant une réduction de la friction opérationnelle lors des certifications et un traitement diligent de leurs requêtes d'assistance. Enfin, les autorités de régulation (BEAC et COBAC) surveilleront la robustesse de l'infrastructure afin de prévenir tout risque systémique sur la stabilité financière régionale, tandis que l'équipe d'ingénierie et de développement portera la responsabilité de la traduction de ces exigences complexes en un code source sécurisé, performant et livrable dans les délais impartis.

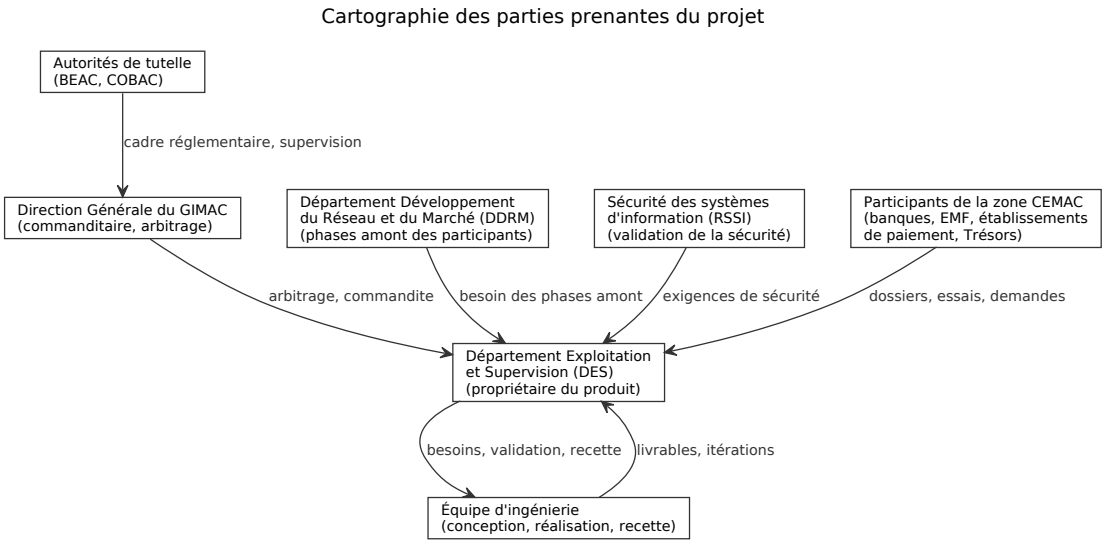


FIGURE 2.1: *Cartographie structurelle et relationnelle des parties prenantes du projet*

Le tableau 2.2 détaille formellement les responsabilités et les attentes fondamentales assignées à chaque acteur identifié au sein de l'écosystème du projet.

Acteur / Entité	Responsabilités & Rôle	Attentes principales
Direction Générale (DG)	Commanditaire exécutif (Sponsor). Chargé de l'arbitrage budgétaire, de l'allocation des ressources et de la validation stratégique des jalons.	Obtention d'une visibilité managériale absolue via des tableaux de bord en temps réel (SLA), garantie de conformité réglementaire, et assurance de la continuité d'activité du groupement.
Département DES	Utilisateur cœur et propriétaire du produit (*Product Owner*). Responsable de la déclinaison des règles métiers (Normes, Production Informatique, Production Monétique).	Mise à disposition d'un outil unifié mettant fin aux saisies manuelles et répétitives, rationalisation et fluidité de la gestion des astreintes, et réduction drastique du temps de résolution des incidents (*Time-to-Resolution*).
DDRM	Propriétaire du besoin des phases amont du parcours des participants (adhésion, conventions, souscription des services).	Un suivi fidèle de l'admission des membres et une visibilité partagée avec le DES sur l'avancement des certifications.
RSSI	Autorité de validation de l'architecture de sécurité, des politiques d'accès et des mécanismes cryptographiques mis en œuvre.	Conformité inébranlable aux exigences de la norme PCI-DSS v4 (cloisonnement, absence de toute donnée de carte dans la plateforme) et respect strict des règles d'auditabilité COBAC (pistes inaltérables).
Participants CEMAC	Consommateurs et utilisateurs externes du portail web. Représente plus de 120 établissements financiers connectés au GIMACPAY.	Interface ergonomique et transparente offrant une visibilité de bout en bout sur le traitement de leurs certifications, ainsi qu'une réactivité accrue sur la résolution de leurs tickets de support opérationnel.
BEAC / COBAC	Autorité tutélaire de régulation monétaire et instance de supervision bancaire à l'échelle sous-régionale.	Transparence de la gouvernance, garantie de résilience des systèmes informatiques critiques, et prévention des risques systémiques sur les réseaux de paiement.
Équipe d'ingénierie	Collectif regroupant les architectes logiciels, les développeurs et les qualiticiens responsables de la conception technique et de la réalisation.	Fourniture de spécifications fonctionnelles déterministes, maintien d'un périmètre figé évitant toute dérive en cours de cycle, et validation rapide et formelle des jalons et sprints Scrum par le commanditaire.

TABLE 2.2: *Matrice d'implication des parties prenantes (Gouvernance du Projet)*

2.4 Contraintes majeures d'ingénierie et d'exploitation

La conceptualisation, le développement et l'exploitation prolongée d'une plateforme d'hypervision greffée au cœur même du commutateur monétique régional de l'Afrique Centrale imposent un paradigme architectural soumis à des contraintes extrêmes. Ces limitations, d'ordre technologique, sécuritaire et réglementaire, revêtent un caractère non négociable et dimensionnent de facto les choix technologiques et les topologies réseaux qui seront détaillés dans la suite du présent cahier des charges.

2.4.1 Contrainte d'hébergement et souveraineté totale de la donnée (On-Premise)

Compte tenu de la criticité absolue des métadonnées financières traitées et des impératifs croissants en matière de souveraineté numérique édictés par les autorités de la zone CEMAC, l'architecture cloud publique est proscrite. Le déploiement de l'intégralité des couches applicatives de la plateforme (englobant les couches de présentation, les services métier, les bases de données et les registres cryptographiques d'audit) sera exécuté à 100 % sur site (*on-premise*). La solution s'intégrera exclusivement sur les hyperviseurs et les grappes de serveurs virtualisés administrés au sein des datacenters physiques hautement sécurisés du GIMAC, localisés à Yaoundé. Aucune externalisation de l'hébergement, ni aucun recours à des fournisseurs internationaux de services d'informatique en nuage ne seront tolérés pour les environnements de production ou de pré-production hébergeant des données réelles.

2.4.2 Isolement réseau absolu et contrainte d'Air-Gap

Afin de se conformer aux standards de sécurité monétiques de classe militaire, conçus pour se prémunir contre les cyberattaques sophistiquées ou les exfiltrations massives de données, l'environnement de production informatique du GIMAC opère en réseau fermé. Cet environnement est caractérisé par un isolement physique et logique rigoureux, dépourvu de toute connexion directe, entrante ou sortante, avec l'Internet public (*Air-gap strict*). Cette contrainte de conception engendre des défis d'ingénierie logicielle majeurs qui nécessitent des approches architecturales spécifiques de la part de l'équipe de développement.

Premièrement, il est formellement interdit de s'appuyer sur des réseaux de diffusion de contenu (*Content Delivery Networks*, CDN) externes pour l'approvisionnement des bibliothèques logicielles frontend, telles que les cadriciels d'interface, les feuilles de style ou les polices de caractères. L'ensemble des dépendances doit être rapatrié, analysé, packagé puis servi localement par les serveurs web de la plateforme. Deuxièmement, les pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) ne seront pas en mesure de requêter des dépôts publics de code ou de bibliothèques durant les phases de compilation (*build*) ou de mise en production.

La résolution de cette contrainte impose la mise en place d'une infrastructure miroir interne. Tous les artefacts applicatifs, préalablement soumis à des scans de vulnérabilités, devront être acheminés vers des registres d'artefacts internes sécurisés, éventuellement via des procédures matérielles strictes utilisant des clés USB sécurisées ou des diodes de données unidirectionnelles pour assurer le passage étanche de la frontière réseau.

2.4.3 Contrainte d'innocuité absolue et disponibilité critique (Tolérance Zéro-Latence)

Les systèmes informatiques assurant le routage interbancaire des flux monétiques GIMACPAY fonctionnent selon un régime ininterrompu de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'interopérabilité des moyens de paiement à l'échelle de la sous-région repose sur leur capacité à traiter des requêtes transactionnelles avec des temps de réponse de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. La conception de la nouvelle plateforme de suivi du DES intègre donc le postulat d'innocuité absolue : elle ne doit, sous aucun prétexte, qu'il s'agisse d'un pic de trafic applicatif, d'une requête de base de données complexe ou d'une défaillance logicielle de ses propres composants, introduire la moindre latence réseau ou applicative sur les moteurs de routage financier.

Pour prévenir tout risque de point de défaillance unique (*Single Point of Failure*, SPOF) impactant la validation des transactions, l'architecture de collecte des journaux système, d'ingestion des incidents et de communication avec les applications cœurs de métier doit fonctionner selon un paradigme de découplage strictement asynchrone. L'utilisation de files d'attente à haute performance, de bus de messages ou de courtiers d'événements (*Event Brokers*) isolés garantira que les opérations de lecture et de consolidation des données par le cockpit décisionnel n'entravent jamais le cycle d'exécution synchrone de la production monétique.

2.4.4 Étau réglementaire et conformité cryptographique (PCI-DSS v4 et COBAC)

L'ingénierie du cycle de vie de la donnée opérationnelle et financière au sein de cette plateforme est soumise à des injonctions réglementaires croisées particulièrement strictes, émanant à la fois de l'industrie internationale des cartes de paiement et du superviseur bancaire régional.

D'une part, le Règlement COBAC R-2016/04 constitue la boussole de conformité institutionnelle. Ses articles 14, 15 et 41 imposent la structuration d'un dispositif de contrôle permanent adéquat et une formalisation exhaustive des procédures d'identification et de remédiation des incidents. Plus précisément, l'article 15 rend obligatoire la constitution d'une piste d'audit qui garantit la justification de toute information depuis sa pièce d'origine jusqu'à sa consolidation finale, permettant une remontée ininterrompue des chemins de contrôle. Cette piste d'audit doit être protégée contre toute altération, y compris de la part des utilisateurs disposant des privilèges les plus élevés, tels que les administrateurs de bases de données (DBA) ou les ingénieurs système.

D'autre part, la plateforme doit s'aligner nativement sur les prescriptions de la norme *Payment Card Industry Data Security Standard* dans sa dernière évolution (PCI-DSS v4.0). Cette itération redéfinit de manière radicale les obligations de traçabilité et d'intégrité, notamment via son Exigence 10 (*Requirement 10*) qui mandate la journalisation et la surveillance continue de tous les accès logiques aux composants situés dans l'environnement de détention des données de titulaires de cartes (*Cardholder Data Environment*, CDE). Pour satisfaire simultanément à la COBAC et à la norme PCI-DSS v4.0, l'intégrité des bases de données d'audit de la plateforme sera verrouillée par un chaînage cryptographique. Chaque entrée de log sera hachée individuellement (via un algorithme de type SHA-256), puis combinée avec l'empreinte de la transaction précédente selon la structure d'un arbre de Merkle (*Merkle tree*). Cette construction mathématique permet de détecter instantanément et infailliblement toute tentative d'insertion, de modification ou de suppression frauduleuse d'un ticket ou d'un rapport d'incident : une altération, ne serait-ce que d'un bit de donnée historique, invalidera la signature de la racine de l'arbre, déclenchant une alerte de compromission immédiate auprès du RSSI.

Enfin, la conformité PCI-DSS v4 impose un principe de cloisonnement de la donnée sensible. La plateforme de suivi ne traite aucune transaction et ne manipule aucune donnée de carte : elle ne reçoit ni trames, ni numéros de carte, ni données d'authentification. Elle interdira néanmoins intrinsèquement, au niveau de son architecture de données, le stockage en base, l'écriture dans des fichiers journaux, l'affichage à l'écran ou la transmission en clair de tout numéro de carte bancaire complet (*Primary Account Number*, PAN) qui figurerait par accident dans une pièce déposée ou un état importé : un contrôle de masquage s'applique au dépôt de toute pièce, et seuls les six premiers et quatre derniers chiffres d'un numéro peuvent subsister dans une preuve.

2.5 Durée globale, jalonnement et trajectoire de livraison

Pour réconcilier l'urgence opérationnelle formulée par la Direction Générale et la nécessité de ne faire aucun compromis sur la rigueur architecturale exigée par un environnement monétique, la trajectoire de livraison du projet adoptera une méthodologie d'ingénierie hybride (*Bimodal IT*). Le délai total octroyé pour la conceptualisation, le développement, la validation et la mise en production de la première itération fonctionnelle de la plateforme est calibré sur une durée stricte et contractuellement opposable de dix (10) semaines ouvrées. Cette fenêtre temporelle resserrée est scindée en deux phases distinctes, garantissant le verrouillage préalable des fondations avant d'enclencher une vélocité d'exécution itérative.

2.5.1 Phase 1 : Cadrage formel et conception documentaire (Semaines 1 à 2)

Cette phase d'initialisation recourt à une approche déterministe traditionnelle, souvent apparentée au Cycle en V, dans le but de figer sans ambiguïté les engagements juridiques, la délimitation fonctionnelle et les préceptes d'architecture de sécurité avant la rédaction de la moindre ligne de code source.

Livrables majeurs : Cette séquence aboutira à la livraison et à la validation formelle de quatre documents fondateurs : le présent cahier de charges techniques, dont la vocation est d'être exhaustif et opposable ; le cahier d'analyse, qui précisera les cas d'utilisation, les règles de gestion des neuf macro-processus métiers, les classes d'analyse et les séquences système ; le cahier de conception, qui décrira finement les modules, les composants, le déploiement, les classes de conception et les algorithmes ; et le carnet de produit, qui traduira ces trois cahiers en récits ordonnés par valeur.

Alignement Agile de la production : En parallèle de la documentation, l'équipe d'ingénierie mènera des ateliers avec les parties prenantes pour construire, détailler et prioriser le carnet de produit. Ce registre rassemblera l'intégralité des récits utilisateurs (*User Stories*) fonctionnels et des tickets de dette technique prévisionnels.

Jalon de validation critique : La fin de cette phase est sanctionnée par un jalon Go/No-Go. Celui-ci requiert l'approbation formelle et hiérarchique de la Direction Générale sur l'allocation budgétaire et temporelle, ainsi qu'une validation explicite du RSSI sur les choix cryptographiques (arbre de Merkle, SHA-256) et les mécanismes d'authentification centralisés décrits dans le cahier de conception.

2.5.2 Phase 2 : Réalisation itérative et Livraison Agile (Semaines 3 à 10)

Dès l'approbation des spécifications, l'équipe basculera dans une phase d'implémentation dynamique régie par le cadre méthodologique Agile Scrum. Cette phase est cadencée en quatre (4) sprints rigoureux et incompressibles, d'une durée de deux semaines chacun. Chaque sprint visera la livraison d'un incrément logiciel potentiellement déployable et se clôturera par une démonstration fonctionnelle (*Sprint Review*) devant les utilisateurs du DES, assortie d'une revue de code qualimétrique.

- **Sprint 1 (Semaines 3-4) : Socle et sécurité.** L'effort initial portera exclusivement sur l'édification du socle technique souverain : l'autorité de certificats interne, la passerelle d'accès, les habilitations et l'annuaire fédérés au fournisseur d'identité, le bus d'événements, le registre d'audit inaltérable, et le squelette des trois couches de présentation avec le parcours d'authentification.

- **Sprint 2 (Semaines 5-6) : Socle fonctionnel et premiers modules.** Une fois le socle sécurisé, le développement livrera la gestion documentaire, les notifications, le module des institutions membres, ainsi que le monitoring et les astreintes avec la génération automatique de la grille.
- **Sprint 3 (Semaines 7-8) : Suivi de la certification, première partie, et reporting.** L'équipe livrera les liaisons, le référentiel d'opérations et le périmètre contractualisé du suivi de la certification, les écrans correspondants de l'application du département, ainsi que le reporting hebdomadaire.
- **Sprint 4 (Semaines 9-10) : Suivi de la certification, seconde partie, portail, console et recette.** L'ultime cycle livrera les preuves, les couvertures, le raccordement en lecture au simulateur, les tableaux de bord, le portail des participants et la console d'administration et d'audit, puis conduira la recette sur les serveurs du groupement. Les autres modules d'exploitation, de pilotage et de collaboration sont livrés ensuite, par vagues, selon le même enchaînement.

2.5.3 Critères d'acceptation et jalons d'homologation

Le franchissement du jalon de mise en environnement de production (*Go-Live*) ne relève pas d'une échéance temporelle automatique, mais est strictement conditionné à la validation d'une matrice de critères d'acceptation techniques et fonctionnels non dérogeables :

- **Revues bihebdomadaires systématisées :** La clôture de chaque User Story requiert une démonstration probante de son bon fonctionnement et la validation formelle de ses critères d'acceptation par le Product Owner représentant le DES, à l'issue de chaque Sprint.
- **Audits de Sécurité rigoureux :** Le déploiement est subordonné à la réussite de campagnes de tests d'intrusion et de scans de vulnérabilités dynamiques et statiques (DAST/SAST). Ces tests garantiront l'étanchéité des portails web et la conformité absolue des implémentations avec les directives drastiques de la norme PCI-DSS v4.
- **Tests de robustesse en environnement d'isolement :** Une simulation grandeur nature sera effectuée dans un environnement de pré-production (*Staging*). Cette étape certifiera le comportement nominal de l'application dans des conditions strictes d'Air-Gap, démontrant son autosuffisance et l'absence totale de tentatives d'appels à des bibliothèques ou dépendances réseaux externes.
- **Quitus Hiérarchique et Recette :** L'ultime jalon consiste en la signature formelle et manuscrite des Procès-Verbaux de Recette d'Intégration (historiquement désignés sous les termes de Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement [VABF] et Vérification de

Service Régulier [VSR]) par la Direction Générale et le DES. Cet acte juridique scellera le transfert de propriété, actera la conformité avec le présent cahier des charges et marquera la clôture officielle de la phase initiale d'ingénierie et de développement.

CHAPITRE 3

Description du contexte

3.1 Contexte institutionnel et sociétal

La conception et le déploiement de la Plateforme intégrée de suivi des activités du Département Exploitation et Supervision (DES) ne sauraient s'envisager sous un angle purement technique. Ce projet d'ingénierie s'inscrit au cœur d'une architecture institutionnelle et macroéconomique complexe, orchestrée au plus haut niveau par les instances sous-régionales. Comprendre ce contexte, c'est définir les exigences non fonctionnelles de criticité, de résilience et de conformité qui dicteront chaque choix d'architecture logicielle, depuis la topologie des bases de données jusqu'aux mécanismes de signature cryptographique des journaux d'audit.

3.1.1 Statut juridique et mission sous-régionale du GIMAC

Le Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC) constitue l'épine dorsale de l'infrastructure de paiement de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Créé formellement en 2012 à l'issue d'une profonde réforme institutionnelle visant à unifier un paysage monétique jusqu'alors fragmenté, le GIMAC opère sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Économique (GIE). Placé sous la tutelle directe et stricte de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), l'institut d'émission commun aux six pays membres (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale et Tchad), le GIMAC opère depuis les services centraux de la BEAC situés à Yaoundé.

La mission statutaire du GIMAC est d'une envergure critique : il est chargé de la définition du cadre réglementaire, de la standardisation sécuritaire et de la mise en œuvre technique de l'interopérabilité monétique à l'échelle régionale. L'institution ne se limite pas à connecter des distributeurs automatiques de billets ; elle a évolué pour devenir le point de routage central, de compensation et de règlement d'un écosystème hybride. Ce réseau fédère aujourd'hui les banques commerciales traditionnelles, les Établissements de Microfinance (EMF), les Trésors publics nationaux, ainsi que les nouveaux acteurs que sont les établissements de paiement et les opérateurs de monnaie électronique (*Mobile Money*). La plateforme convergente GIMACPAY,

fruit de cette intégration, brasse des centaines de milliards de francs CFA de flux financiers interbancaires annuellement. Par conséquent, la future plateforme du DES, conçue pour superviser cette activité effrénée, s'apparente à un hyperviseur souverain. Elle doit donner à voir, sans jamais s'interposer dans les flux, l'état des liaisons, des campagnes de certification et des incidents dont dépendent les économies des six États de la sous-région.

3.1.2 Rôle sociétal et économique : Le socle de la SRIF 2025-2029

L'architecture de la plateforme du DES doit absorber et anticiper une croissance volumétrique exponentielle des données d'exploitation. Cette contrainte de scalabilité trouve son origine directe dans le rôle sociétal fondamental assigné au GIMAC. L'institution est désignée comme la cheville ouvrière technologique de la Stratégie Régionale d'Inclusion Financière (SRIF) pour la période 2025-2029. L'objectif macroéconomique de cette stratégie est ambitieux : propulser le taux d'inclusion financière dans la zone CEMAC de 32 % à 60 %.

Ce bond quantitatif implique la bancarisation et la numérisation de dizaines de millions de nouveaux utilisateurs, principalement par le biais des portefeuilles électroniques (*wallets*) hébergés sur les téléphones mobiles. Le GIMAC agit comme le garant de la confiance monétaire régionale en assurant que le transfert de valeur entre un agriculteur rural utilisant un service mobile et un fournisseur urbain disposant d'un compte bancaire classique s'effectue de manière instantanée, sûre et irréfutable. La démocratisation de nouveaux services, tels que le code QR de paiement interopérable de la CEMAC, génère une charge transactionnelle inédite et multiplie les certifications à conduire.

Dans ce contexte, la plateforme de suivi des activités du DES ne peut se permettre la moindre défaillance d'observabilité. Les équipes d'exploitation doivent disposer d'un outil qui consolide les alertes de monitoring, les incidents et les états importés du commutateur, afin de détecter les dégradations d'une liaison ou d'un service avant qu'elles ne se traduisent par des échecs pour les utilisateurs finaux. La résilience de la plateforme de supervision est donc indirectement liée au maintien de la confiance des populations vulnérables envers le système financier formel.

3.1.3 Surveillance prudentielle permanente : La double tutelle BEAC et COBAC

Le statut d'Infrastructure de Marché Financier (IMF) systémique place le GIMAC sous une pression réglementaire d'une intensité rare, caractérisée par une double tutelle. D'une part, la BEAC exerce sa mission de surveillance des systèmes de paiement et de règlement pour garantir la stabilité financière et la fluidité de la politique monétaire. D'autre part, la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) assure la supervision prudentielle et la surveillance des risques de l'ensemble des établissements assujettis.

Cette dualité institutionnelle dicte les fondements de la gouvernance de la plateforme du DES. L'environnement d'exploitation du GIMAC n'est pas une simple infrastructure informatique ; c'est un domaine hautement réglementé où la traçabilité intégrale et l'escalade hiérarchisée des incidents sont des obligations légales. Lorsqu'un incident affecte des flux systémiques (par exemple, une rupture de connectivité avec le système de gros montants SYGMA ou une altération des clés de chiffrement d'un participant majeur), la réponse ne relève pas uniquement de la gestion des incidents IT, mais de la conformité réglementaire.

La plateforme doit donc intégrer, au niveau de son architecture de données, des garanties d'immutabilité. Les inspecteurs de la COBAC, les auditeurs internes et la direction générale doivent pouvoir s'appuyer sur des journaux d'application (*logs*) et des rapports d'incidents qui jouissent d'une force probante absolue. La capacité de la plateforme à démontrer que l'exploitation se déroule dans les limites des tolérances de risque définies par la COBAC justifie l'implémentation de contrôles d'accès logiques basés sur des rôles (RBAC) extrêmement granulaires et d'une piste d'audit inaltérable.

3.2 Contexte technologique

Le cahier des charges techniques stipule expressément que l'ingénierie de la Plateforme du DES s'inscrit dans un continuum. Elle doit capitaliser sur les leçons apprises d'une première itération, s'insérer dans un maillage de systèmes institutionnels existants, et se conformer à une doctrine de déploiement et de développement qualifiée de sécuritaire à l'extrême.

3.2.1 Un premier socle, à reprendre et à industrialiser

Afin de mitiger les risques inhérents à tout projet d'envergure, une phase exploratoire a donné naissance à un premier socle technologique sous forme de prototype expérimental. Ce prototype a rempli son office fonctionnel : il a permis de recenser, modéliser et valider la pertinence des 14 domaines d'activités constituant le cœur des opérations du GIMAC (incluant la gestion des litiges, la compensation, la supervision des accès, et la certification des membres). Il a également éprouvé le concept d'un modèle complexe d'habilitations à 5 niveaux, garantissant des périmètres de visibilité strictement cloisonnés (par exemple, un technicien d'application métier n'a pas accès aux mêmes agrégats qu'un Chef de Département). Enfin, l'idée d'un journal d'audit en ajout seul (*append-only*) y a été introduite.

Cependant, la doctrine d'ingénierie actuelle impose la refonte intégrale de ce socle. La justification est d'ordre architectural : un prototype expérimental souffre par nature d'une dette technique et d'un couplage fort entre ses composants, le rendant inadapté aux exigences industrielles de haute disponibilité (objectif de 99,9 % pour la plateforme de suivi), de scalabilité

horizontale et de maintenabilité à long terme. La nouvelle plateforme doit s'affranchir des limitations d'une architecture monolithique pour adopter un modèle agnostique et découplé, s'inspirant de l'architecture hexagonale (Ports et Adaptateurs) ou d'une approche orientée microservices. Cette refonte vise à séparer formellement la logique métier des détails d'implémentation (persistance, interfaces de communication), garantissant ainsi une pérennité technologique face aux évolutions inévitables des frameworks sous-jacents.

3.2.2 Des systèmes en place, avec lesquels s'articuler

Le principe de souveraineté et d'isolation n'exclut pas l'interopérabilité interne. La plateforme du DES opère au sein du système d'information du GIMAC et doit s'articuler, de manière asynchrone et strictement sécurisée, avec cinq applications tierces préexistantes. Cette articulation est fondamentale pour éviter la redondance des données et maintenir une source de vérité unique au sein de l'organisation :

1. **Le Fournisseur d'identité institutionnel (IdP) :** La sécurité périphérique impose que la plateforme ne gère en aucun cas son propre référentiel d'identifiants et de mots de passe. L'authentification, le contrôle de la robustesse des mots de passe, l'application de l'authentification multifacteur (MFA) et la gestion du cycle de vie des comptes utilisateurs sont fédérés et délégués au fournisseur d'identité central du GIMAC. La plateforme consommera les jetons de sécurité (via des protocoles standards de l'industrie tels que SAML 2.0 ou OpenID Connect) pour identifier les agents, s'assurant ainsi que la révocation d'un accès au niveau RH ou PSSI se répercute instantanément sur l'outil de supervision.

2. **Le Simulateur de certification monétique :** Avant qu'une banque, un EMF ou un opérateur télécom ne soit autorisé à émettre des transactions réelles sur le réseau GIMAC, il doit valider une série rigoureuse de scénarios de tests via le simulateur de certification. La plateforme du DES doit s'interfacer avec les API asynchrones de ce moteur d'essais afin de collecter les métriques d'avancement des campagnes d'homologation. Cette intégration permet aux ingénieurs du DES de suivre le déploiement de nouveaux participants ou de nouveaux services sans avoir à se connecter directement sur le simulateur, préservant ainsi l'intégrité de l'environnement de test.

3. **Le Dispositif de gestion des changements (ITSM) :** Le GIMAC opère selon des processus inspirés des meilleures pratiques ITIL. Toute modification de l'environnement de production (mise à jour d'un nœud de routage, modification d'une règle de pare-feu, mise en service d'un participant) est soumise à une procédure formelle de gestion des changements. La plateforme du DES lit dans ce dispositif la référence et l'état des fiches de changement, les référence dans ses dossiers (une mise en service n'est réputée autorisée

que si sa fiche est approuvée par le comité des changements) et corrèle les fenêtres de maintenance autorisées avec les événements d'exploitation. Elle n'y crée rien et n'instaure aucun circuit d'approbation concurrent.

4. **Le Serveur de messagerie du groupement :** Pour des raisons évidentes de sécurité réseau (prévention de l'exfiltration de données et protection contre les attaques directes), la plateforme n'a aucun accès direct à Internet, ni pour l'entrée, ni pour la sortie. Toutes les communications sortantes, qu'il s'agisse de notifications d'alertes critiques, de diffusion de rapports de conformité automatisés ou de messages d'escalade, doivent transiter exclusivement par le relais SMTP sécurisé du GIMAC. Ce composant centralise les mécanismes de chiffrement en transit et de certification des émetteurs, garantissant la confidentialité et l'intégrité des communications institutionnelles vers les banques et les régulateurs.

5. **Le Dépôt de publication des racines d'audit :** Le registre d'audit inaltérable de la plateforme publie, à chaque période, la racine de son arbre de Merkle dans un dépôt tenu hors de la plateforme et hors de la portée de ses administrateurs. Ce dépôt est écrit en écriture seule, sur une liaison mutuellement authentifiée ; la plateforme n'y relit jamais pour modifier. C'est la comparaison entre les racines publiées et le registre qui rend l'audit vérifiable par un tiers.

3.2.3 Un environnement de développement isolé (Air-gapped)

L'une des singularités les plus contraignantes de ce projet, reflet des exigences de sécurité des infrastructures financières critiques, est la nature hermétique de l'environnement de développement et d'intégration. Le développement de la plateforme doit impérativement s'effectuer sur des machines virtuelles isolées (*air-gapped*), physiquement et logiquement déconnectées du réseau interne de production de la BEAC/GIMAC, et totalement dépourvues de connectivité à Internet.

Cette approche du *Zero Trust* au niveau de la chaîne de fabrication logicielle (*Supply Chain Security*) a des impacts architecturaux profonds. Elle proscrit l'utilisation de pipelines de déploiement continu basés sur le cloud, ou le téléchargement dynamique de bibliothèques tierces et d'images de conteneurs lors de l'assemblage du code. Toute dépendance doit être préalablement importée via un processus strict : rapatriement sur un poste sas, scan antiviral approfondi, analyse statique de sécurité (SAST) et détection des vulnérabilités connues (CVE), puis transfert manuel unidirectionnel via des supports amovibles dédiés et formatés.

En outre, cette contrainte dicte la stratégie de déploiement. L'application doit être conçue selon un principe de portabilité absolue. Le passage de l'environnement de développement

vers les environnements de test, de préproduction, et finalement de production, se fera par la transmission de paquets logiciels ou d'artefacts d'images de conteneurs (via un registre d'artefacts interne et un outil d'empaquetage pour réseaux déconnectés). Ces artefacts devront être signés cryptographiquement, et leur intégrité vérifiée à chaque étape du franchissement des sas de sécurité. La conception de la plateforme doit donc être intrinsèquement autonome et *self-contained*.

3.3 Contexte normatif et doctrine d'ingénierie

La plateforme du DES repose sur une doctrine d'ingénierie claire et inaliénable : le GIMAC n'impose aucun choix de marque, de langage de programmation ou d'éditeur logiciel. L'institution n'achète pas des technologies propriétaires, elle formalise des propriétés vérifiables. Bien que la plateforme en elle-même ne traite ni le routage ni la compensation de transactions monétaires (ce rôle étant dévolu au commutateur et aux systèmes de la BEAC), son positionnement en tant qu'outil de suivi des équipes qui exploitent ces systèmes l'assujettit au même niveau de rigueur et aux exigences les plus sévères de l'industrie financière.

3.3.1 Cadre réglementaire de la zone CEMAC

L'ingénierie logicielle du projet est fondamentalement structurée par le corpus juridique sous-régional, dont les textes imposent des obligations de moyens et de résultats :

- **Le Règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne :** Ce texte est le pilier de la gestion des risques en zone CEMAC. Ses Articles 14 et 15 exigent la mise en place d'un contrôle interne adéquat, capable de surveiller les risques de toute nature, notamment opérationnels, et de fournir une piste d'audit inaltérable à l'organe délibérant. Dans le cadre de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT), la traçabilité des opérations est cruciale. La plateforme doit garantir que toute action entreprise par un superviseur (par exemple, la suspension d'une liaison avec un établissement) est documentée de manière indélébile. L'Article 41 stipule explicitement que « Chaque incident doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du responsable du contrôle permanent. Ce rapport est transmis au responsable de l'audit interne et à l'organe exécutif ». Sur le plan architectural, cela se traduit par l'exigence d'un module de gestion des incidents intégré, capable de générer des rapports de continuité d'activité immuables et horodatés, éliminant tout risque de répudiation ou de manipulation a posteriori.
- **Le Règlement 04/18/CEMAC/UMAC/CM/COBAC :** Historique, ce texte encadre la sécurité et la transparence des services de paiement en mettant fin au monopole bancaire

traditionnel. L'ouverture de l'écosystème aux établissements de paiement et de monnaie électronique impose à la plateforme du DES une architecture de données agnostique, capable d'auditer et de rapprocher les flux d'une banque systémique avec la même acuité que ceux d'une jeune FinTech ou d'un opérateur télécom.

- **L'Instruction BEAC 001/GR/2018 :** Fixant l'étendue de l'interopérabilité et de l'interbancarité, cette instruction oblige l'intégration transparente des flux de monnaie électronique avec les systèmes classiques. La plateforme doit être capable de modéliser les opérations hybrides multi-canaux (du portefeuille mobile vers le compte bancaire et inversement) pour assurer une supervision de bout en bout.
- **L'Instruction BEAC 001/GR/2025 :** Il s'agit du bouleversement normatif le plus imminent. Ce texte définit le cadre de la migration des systèmes de paiement sous-régionaux vers la norme de messagerie financière ISO 20022, migration engagée depuis 2025. Ce passage des formats traditionnels vers des formats structurés modifie le contenu des campagnes de certification que le DES conduit et que la plateforme suit ; il ne modifie pas le rôle de la plateforme, qui ne décode aucun message.

3.3.2 Sécurité des données de paiement et gouvernance cryptographique

Pour maintenir l'intégrité absolue de l'écosystème et obtenir les accréditations requises, la conception de la plateforme s'aligne sur les standards internationaux de sécurité de l'information :

- **PCI-DSS v4.0.1 (*Payment Card Industry Data Security Standard*) :** Le GIMAC opérant un système monétique, la certification PCI-DSS est une priorité stratégique. La plateforme du DES ne stocke ni ne traite de numéros de cartes (*Primary Account Numbers*, PAN) ni de données d'authentification, et ne fait pas partie de l'environnement des données de titulaires de cartes (CDE) ; mais ses utilisateurs sont ceux qui exploitent cet environnement, et ses pièces peuvent y renvoyer. La plateforme observe donc l'Exigence 10 de la norme, relative à la journalisation et à la surveillance inaltérable des accès, et applique un principe de masquage et de troncature au dépôt des pièces, aux interfaces et aux journaux afin de prévenir toute fuite accidentelle de données sensibles.
- **ISO/IEC 27001 :** La norme encadrant les Systèmes de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) impose la mise en œuvre de politiques de contrôle d'accès logique basées sur le principe du moindre privilège, ainsi que la gestion proactive des vulnérabilités logicielles, justifiant l'approche stricte des habilitations à 5 niveaux.
- **Sécurisation des flux en transit (TLS 1.3 / mTLS) :** Pour prémunir l'architecture contre les interceptions, le rejeu ou l'altération des données de télémétrie, la totalité

des flux réseaux inter-applicatifs (entre les microservices ou les composants internes) et externes (vers le portail des utilisateurs) devront obligatoirement utiliser le protocole cryptographique TLS dans sa version 1.3. Pour les échanges entre les serveurs critiques et les API du GIMAC, une authentification mutuelle (mTLS) par certificats sera exigée.

- **RFC 9162 (*Certificate Transparency*, Arbres de Merkle) :** C'est sur cette spécification technique de l'IETF (*Internet Engineering Task Force*) que repose la promesse d'inaltérabilité de la piste d'audit de la plateforme. Les exigences de la COBAC ne peuvent se satisfaire de simples restrictions de droits dans une base de données relationnelle, vulnérables à la compromission d'un administrateur (DBA). La plateforme implémentera donc un registre d'audit structuré sous la forme mathématique d'un Arbre de Merkle (*Merkle tree*), un type d'arbre de hachage binaire. L'algorithme de hachage retenu est le SHA-256. Afin de garantir une résistance cryptographique robuste, notamment contre les attaques par seconde préimage, une stricte séparation de domaine est imposée : les événements d'audit (feuilles) sont hachés avec un octet de préfixe `0x00` (HASH($0x00 \parallel$ donnée)), tandis que les nœuds internes résultent de la concaténation de leurs nœuds enfants précédée de l'octet `0x01` (HASH($0x01 \parallel$ gauche $\parallel$ droite)). Ce modèle mathématique en ajout seul permet de générer des preuves d'inclusion et des preuves de consistance avec une complexité logarithmique $\mathcal{O}(\log n)$, permettant à tout auditeur de la COBAC de vérifier l'intégrité de la plateforme de manière autonome.

3.3.3 Protocoles et référentiels métiers monétiques

La valeur ajoutée du DES réside dans sa capacité à certifier et à superviser des flux hétérogènes. La plateforme ne décode aucun message : le décodage relève du simulateur de certification et du commutateur. Elle doit en revanche connaître ces normes pour nommer correctement les opérations de certification, les services et les identifiants qu'elle suit :

- **ISO 8583 :** Il s'agit du standard historique de l'industrie des cartes de paiement, spécifiant l'architecture des messages pour les terminaux de paiement électroniques (TPE) et les guichets automatiques de banque (GAB). Les campagnes de certification carte reposent sur des scénarios de messages de cette norme, exécutés dans le simulateur ; la plateforme en reprend l'avancement et les résultats, opération par opération.
- **ISO 20022 :** La norme de messagerie financière vers laquelle la BEAC a engagé la migration des systèmes de paiement sous-régionaux. Contrairement aux messages à table de bits, l'ISO 20022 s'appuie sur une structure de messages sémantiquement riche. Les campagnes de certification des services concernés (virements instantanés notamment) reposent sur ces messages ; la plateforme suit ces campagnes et leurs preuves, sans en analyser le contenu.

- **ISO 9362 :** La norme régissant les *Business Identifier Codes* (BIC), couramment appelés codes SWIFT. Elle servira de référentiel unique au sein de la plateforme pour identifier formellement toutes les institutions financières, les banques commerciales et les infrastructures de marché participant au réseau GIMAC.

3.3.4 Normes de développement, de qualité et de modélisation

Enfin, le cycle de vie du développement logiciel (SDLC) produisant cette plateforme doit se plier aux méthodes d'ingénierie formelles :

- **IEEE 1028 :** Cette norme internationale définit la taxonomie et les procédures pour les revues logicielles (revues techniques, inspections formelles de code, audits). Dans le contexte d'un environnement de développement *air-gapped* où l'assistance d'outils d'analyse de code automatisés dans le cloud est proscrite, l'adhésion à l'IEEE 1028 garantit que la qualité et la sécurité du code reposent sur des processus d'inspection par les pairs extrêmement rigoureux, formels et documentés.
- **UML 2.5 (*Unified Modeling Language*) :** Le langage standard de modélisation orientée objet est retenu comme source de vérité formelle. La définition des cas d'utilisation, les classes d'analyse et de conception, les séquences, les composants et le déploiement devront être documentés en UML 2.5. Cela assure une traduction sans ambiguïté des exigences réglementaires complexes vers des implémentations logicielles concrètes.
- **WCAG 2.2 (*Web Content Accessibility Guidelines*) :** La supervision des infrastructures critiques implique des équipes opérationnelles postées en 24/7 (NOC/SOC). L'interface graphique (IHM) de la plateforme, potentiellement surchargée de métriques, de graphes et d'alertes, doit respecter la norme d'accessibilité WCAG 2.2. L'objectif est double : garantir l'inclusion des utilisateurs et optimiser l'ergonomie (contraste, lisibilité, structuration spatiale) afin de minimiser drastiquement la charge cognitive et la fatigue visuelle des ingénieurs d'exploitation du GIMAC face aux tableaux de bord.

3.4 Synthèse et cartographie du contexte normatif

Afin de matérialiser l'interaction permanente entre ces exigences technologiques, réglementaires et normatives, le schéma d'architecture macroscopique ci-dessous illustre l'insertion précise de la plateforme du DES au cœur de l'écosystème GIMAC et face aux autorités de tutelle.

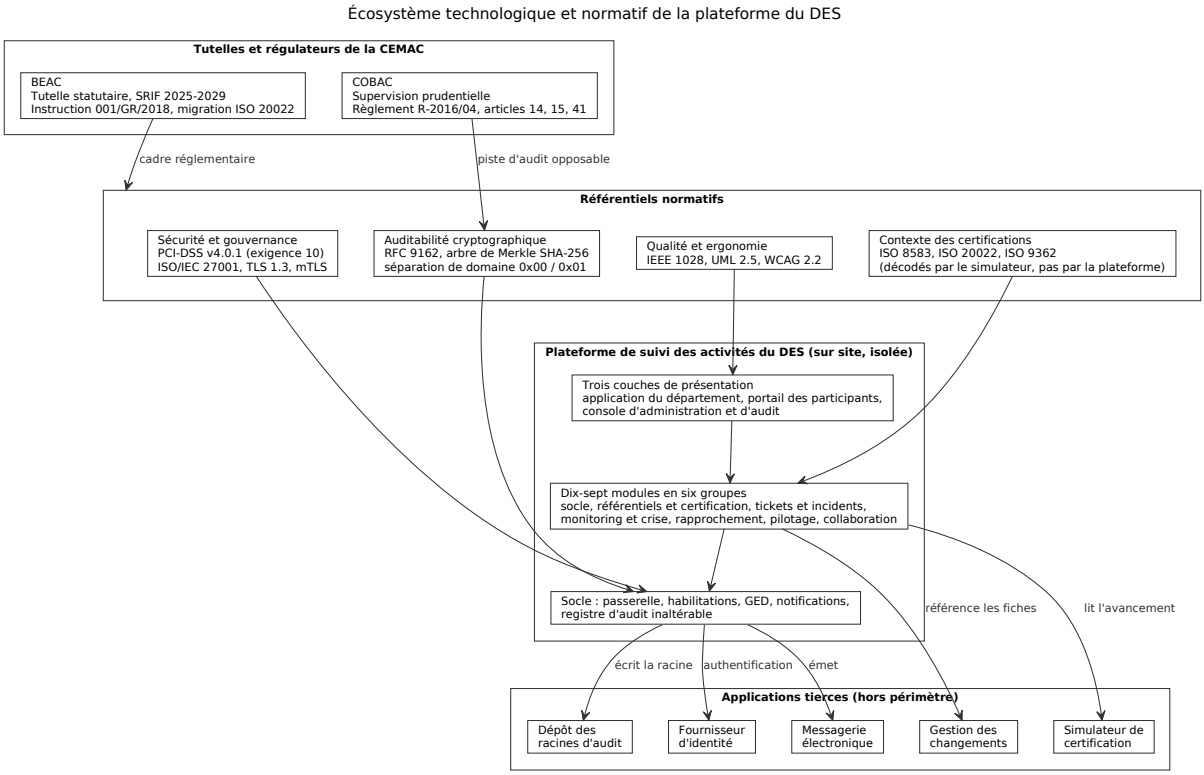


FIGURE 3.1: *Écosystème technologique et normatif de la plateforme DES (GIMAC)*

Le tableau 3.1 synthétise les textes normatifs applicables, leurs objets fondamentaux, ainsi que leurs implications concrètes sur l'architecture de la Plateforme du DES.

Norme / Règlement	Objet Principal	Implication concrète pour la Plateforme DES
Règlement COBAC R-2016/04 (Articles 14, 15, 41)	Gouvernance du contrôle interne, prévention des risques systémiques (LBC/FT) et suivi des incidents.	Implémentation d'un module de gestion générant des rapports d'incidents inaltérables, transmissibles à l'organe exécutif, et fournissant une piste d'audit opposable.
Règlement 04/18/CEMAC Inst. BEAC 001/GR/2018	Fin du monopole bancaire, ouverture de l'écosystème aux Fintechs et interopérabilité e-money.	Modélisation agnostique permettant de superviser et de rapprocher les flux interbancaires classiques avec les transactions issues de la monnaie électronique.
Instruction BEAC 001/GR/2025	Migration des systèmes de paiement sous-régionaux vers le standard international ISO 20022.	Référentiel d'opérations de certification capable de décrire les scénarios fondés sur ces messages ; la plateforme en suit les résultats sans les décoder.
RFC 9162 (Arbres de Merkle)	Modélisation d'une structure de registre d'audit totalement transparente et inaltérable (*append-only*).	Génération cryptographique (SHA-256) de preuves d'inclusion et de consistance avec séparation de domaine (`0x00`/`0x01`) pour sécuriser l'historique d'exploitation.
PCI-DSS v4.0.1 ISO/IEC 27001	Normes de sécurité de l'information et protection des données sensibles relatives aux titulaires de cartes.	Aucune donnée de carte dans la plateforme, masquage au dépôt des pièces, chiffrement réseau (TLS 1.3 / mTLS), authentification fédérée et gestion stricte des habilitations par rôles.
IEEE 1028 & Contrainte Air-gapped	Garantie de qualité logicielle, revues par les pairs et développement en isolement physique complet.	Assemblage logiciel portable, transferts sécurisés d'artefacts statiquement signés, et impossibilité de s'appuyer sur des dépendances dynamiques cloud.
WCAG 2.2	Standard d'accessibilité numérique.	Ergonomie d'IHM conçue pour soulager la charge cognitive des opérateurs réseau du GIMAC soumis à une surveillance continue 24/7.

TABLE 3.1: *Matrice d'exigences normatives et de leurs transpositions architecturales sur le DES*

CHAPITRE 4

Définition du problème et catalogue des exigences techniques

4.1 Contexte et diagnostic du problème (Diagnostic AS-IS)

Le Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC) opère au cœur de l'écosystème financier de la zone CEMAC, fédérant plus de 123 membres actifs, incluant des banques commerciales, des établissements de microfinance (EMF), des opérateurs de *Mobile Money* et des trésors publics nationaux. Depuis le déploiement de l'écosystème convergent **GIMACPAY**, l'infrastructure traite des volumes transactionnels colossaux, projetés à plus de 600 milliards de FCFA, et interconnecte près de 37 millions d'usagers à travers la sous-région. Dans cette architecture de haute criticité, le Département Exploitation et Supervision (DES) constitue la tour de contrôle garantissant l'interopérabilité, la sécurité continue et la résilience opérationnelle des systèmes de paiement électronique.

Cependant, les récents rapports d'audit interne (notamment le référentiel `CR-CERT-GIMAC-01`) ont mis en lumière des défaillances structurelles majeures dans le modèle opérationnel historique du département. L'ingénierie de la nouvelle plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage, objet de ce cahier des charges techniques (`CCT-GIMAC-01 v1.0`), est impérativement dictée par la nécessité de corriger trois asymétries fondamentales par une approche architecturale déterministe, mathématique et inaltérable :

a) **Dispersion endémique et silotage critique des processus opérationnels :** Historiquement, les trois entités névralgiques du DES (le service *Normes & Agréments*, le service *Production Monétique* et le service *Production Informatique*) opèrent sans bus de données commun ni référentiel d'état unifié. Cette fragmentation fonctionnelle engendre une dégradation sévère de l'observabilité globale. Lors des relèves d'astreinte, qui fonctionnent en régime continu (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), la transmission de l'état du système entre les équipes de quart repose sur des vecteurs de communication non formels et asynchrones. Cette dépendance vulnérable à la mémoire individuelle des agents allonge

artificiellement le temps moyen de résolution (*Mean Time To Repair*, MTTR) des incidents, les équipes devant reconstituer empiriquement la chaîne des événements lors des crises systémiques.

b) **Fragilité probatoire de l'audit face aux exigences de la COBAC :** Le Règlement **COBAC R-2016/04** relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit impose des obligations de traçabilité absolues :

- L'**Article 14** exige que l'organe délibérant s'assure de l'efficacité et de l'intégrité globale du système de contrôle interne ;
- L'**Article 15** impose la définition de politiques garantissant l'adéquation continue de l'évaluation des risques opérationnels ;
- L'**Article 41** stipule que chaque incident doit faire l'objet d'un rapport circonstancié, immuable et transmis sans altération possible à l'audit interne et aux autorités de tutelle.

Dans l'infrastructure existante, les mutations d'état (clôture de tickets de support, validation d'une étape de certification, consignation d'une intervention sur les nœuds de production) ne génèrent pas de trace inaltérable et juridiquement opposable. L'absence d'un registre fonctionnant exclusivement en ajout (*append-only*) et adossé à des preuves cryptographiques expose le GIMAC à un risque de non-conformité majeur en cas de litige interbancaire ou de contrôle réglementaire.

c) **Obsolescence de la confiance implicite accordée au réseau :** Les outils de supervision historiques ont été conçus sous un paradigme de sécurité périmétrique obsolète, où les privilèges d'accès sont accordés sur la base de la simple position réseau physique de l'utilisateur (par exemple, une adresse IP située dans un VLAN de management interne). Ce modèle contrevient formellement à la doctrine de la Confiance Nulle (*Zero Trust Architecture*, ZTA) et viole les exigences de la norme **PCI-DSS v4.0.1** (spécifiquement l'**Exigence 10**), qui rend obligatoires la journalisation granulaire, la traçabilité continue et l'authentification forte pour tout accès aux composants du système. Maintenir une confiance implicite expose le cœur monétique à des mouvements latéraux dévastateurs en cas de compromission d'un poste de travail.

4.2 Besoins fonctionnels

Les exigences fonctionnelles de la plateforme sont structurées selon les sept domaines d'ingénierie opérationnelle du groupement. Chaque besoin fait l'objet d'une codification unique,

d'une catégorisation par niveau de priorité (*Essentiel* pour la Phase 1, *Important* pour les itérations ultérieures) et d'une spécification comportementale granulaire.

4.2.1 Couches de présentation et interfaces découplées

L'architecture frontale repose sur une séparation étanche des contextes d'exécution et des domaines de confiance, prévenant toute fuite de données entre l'espace de gestion interne et l'espace de collaboration avec les participants externes.

Code	Intitulé de l'Exigence	Priorité	Synthèse du Besoin Opérationnel
BF-26	Application Web Unique DES	Essentiel	Interface unifiée, sans état, responsive, centralisant l'ensemble des modules internes.
BF-27	Portail Externe Participants	Important	Interface étanche dédiée aux membres CEMAC (dossiers, tickets, workflow).
BF-28	Console d'Administration & Audit	Essentiel	Console dédiée à la gestion RBAC et à la validation cryptographique des journaux.

TABLE 4.1: *Exigences des couches de présentation et d'interface*

Spécifications détaillées :

- **BF-26 (Application Web Unique DES) :** Implémentation d'une application web monopage (*Single Page Application*, SPA) exclusive aux agents du DES selon le principe architectural du client léger (*dumb client*). Aucune logique métier de calcul complexe, de validation d'état critique ou de stockage de secrets ne doit résider dans le navigateur. L'interface est intégralement sans état (*stateless*), s'interdisant l'usage du *LocalStorage* pour les jetons de sécurité, et exploitant exclusivement des cookies sécurisés (`HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Strict`). Une conception adaptative (*responsive*) garantit la continuité des opérations lors des astreintes mobiles.

- **BF-27 (Portail Externe Participants) :** Déploiement d'une zone démilitarisée (DMZ) applicative dédiée aux 123+ participants de la CEMAC. Elle impose une étanchéité logique absolue (*multi-tenancy* stricte) : aucun établissement ne peut requêter, visualiser ou inférer l'existence de données appartenant à un tiers. Le périmètre est limité à la gestion du dossier d'agrément, à la soumission des tickets de support technique et au suivi des actions correctives.

- **BF-28 (Console d'Administration et d'Audit) :** Isolation logique et réseau de l'administration. L'accès requiert impérativement une authentification multifacteur (MFA) asynchrone conforme aux standards FIDO2/WebAuthn. Ce module constitue le guichet unique pour l'application de la matrice de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), la

génération des rapports de revue périodique des habilitations (obligation PCI-DSS v4.0.1) et la vérification mathématique indépendante de l'arbre de Merkle du journal d'audit pour les inspecteurs de la COBAC.

4.2.2 Socle commun transverse et fondation de confiance

Ce domaine encapsule les services de fondation sollicités de manière synchrone ou asynchrone par l'ensemble des microservices métier.

Code	Intitulé de l'Exigence	Priorité	Synthèse du Besoin Opérationnel
BF-01	Fédération d'Identité	Essentiel	Authentification déléguée à l'IdP central du GIMAC via SAML 2.0 ou OIDC.
BF-02	Modèle d'Habilitations (5 Niveaux)	Essentiel	Matrice RBAC déterministe avec étiquetage de sensibilité des données (*Data Labeling*).
BF-03	Annuaire des Collaborateurs	Essentiel	Gestion hiérarchique, traçabilité des rattachements et historique des affectations.
BF-04	GED Sécurisée (WORM)	Essentiel	Stockage inaltérable des preuves d'homologation avec traçabilité d'accès.
BF-05	Notifications Multicanal	Essentiel	Notification dans la plateforme, flux poussé vers les couches de présentation, courriel par la messagerie du groupement, passerelle SMS en extension.
BF-06	Journal d'Audit Inaltérable	Essentiel	Registre cryptographique *append-only* vérifiable scellant les mutations d'état.
BF-ADMIN	Gestion Administrative Opérationnelle	Essentiel	Couplage mathématique des congés et RH avec l'algorithme de planification des astreintes.

TABLE 4.2: *Exigences du socle commun transverse*

Spécifications détaillées :

- **BF-01 (Fédération d'Identité) :** Proscription absolue de tout référentiel local de mots de passe. L'authentification est déléguée au fournisseur d'identité central (IdP) du groupement via OpenID Connect (OIDC) ou SAML 2.0. La session applicative est instanciée exclusivement par l'extraction des revendications (*claims*) signées cryptographiquement.
- **BF-02 (Modèle d'Habilitations à 5 Niveaux) :** Implémentation d'une matrice RBAC stricte segmentée en cinq paliers : (1) Consultation, (2) Exécution / Création, (3) Approbation de Workflow, (4) Administration Métier, et (5) Audit / Sécurité. Ces règles sont appliquées au niveau de la couche de persistance par des politiques de sécurité au niveau des lignes (*Row-Level Security*, RLS).

- **BF-03 (Annuaire des Collaborateurs) :** Synchronisation continue avec l'annuaire institutionnel exposé par le fournisseur d'identité et archivage immuable des affectations aux services pour satisfaire aux revues trimestrielles des habilitations.
- **BF-04 (GED Sécurisée WORM) :** Système de Gestion Électronique des Documents fonctionnant sur le principe *Write Once, Read Many*. Tout remplacement d'un artefact technique (rapport d'essais monétiques, procès-verbal de mise en production) crée une nouvelle version immuable sans écrasement de l'historique. Chaque lecture ou téléchargement est audité.
- **BF-05 (Notifications Multicanal) :** Notification des utilisateurs dans la plateforme, diffusion en temps réel des événements critiques vers les couches de présentation par un canal poussé sécurisé, émission de courriels par la messagerie électronique du groupement sur liaison chiffrée, et, en extension, envoi de messages courts par une passerelle SMS pour les alertes d'astreinte. Chaque notification porte son niveau d'urgence, ses préférences de canal par utilisateur, et sa trace de remise.
- **BF-06 (Journal d'Audit Inaltérable) :** Répondant à l'Article 41 du règlement COBAC R-2016/04, ce service intercepte de façon synchrone toute requête modifiant un état (`POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`) et l'insère dans un registre *append-only* structuré en arbre de Merkle.
- **BF-ADMIN (Gestion Administrative Opérationnelle) :** Module interconnecté aux ressources humaines. L'approbation d'un congé modifie dynamiquement le graphe des disponibilités, forçant le recalcul immédiat des rotations d'astreinte pour garantir le respect des contrats de niveau de service (SLA).

4.2.3 Référentiels métiers structurels

Ce domaine standardise le dictionnaire de données centralisé nécessaire aux échanges interbancaires au sein de la sous-région CEMAC.

Code	Intitulé de l'Exigence	Priorité	Synthèse du Besoin Opérationnel
BF-07	Fiche Institutionnelle des Membres	Essentiel	Référentiel unifié, normalisé et opposable des établissements participants.
BF-08	Surveillance Automatique des Échéances	Important	Ordonnanceur temporel émettant des alertes prédictives de non-conformité.

TABLE 4.3: *Exigences relatives aux référentiels métiers*

Spécifications détaillées :

- **BF-07 (Fiche Institutionnelle des Membres) :** Référentiel pivot modélisant les attributs réglementaires et techniques de chaque participant : code d'identification (ISO 9362), catégorie, statut d'agrément COBAC, date d'adhésion, banque de règlement associée, conventions, services souscrits et correspondants. Ce référentiel fait office de clé étrangère universelle dans le système.
- **BF-08 (Surveillance Automatique des Échéances) :** Démon asynchrone évaluant en continu les dates d'expiration des agréments administratifs, des certificats d'accès à la plateforme et des audits de conformité déclarés. Le système émet des alertes préventives graduées (J-90, J-60, J-30) et dégrade automatiquement le statut opérationnel du participant en cas de dépassement non régularisé.

4.2.4 Suivi de la certification des participants (Conformité CR-CERT-GIMAC-01)

L'écosystème GIMACPAY fédérant des services variés (cartes, mobile money, virements instantanés, transferts internationaux), ce module sécurise le processus d'homologation technique avant tout raccordement au switch central.

Code	Intitulé de l'Exigence	Priorité	Synthèse du Besoin Opérationnel
BF-09	Référentiel des Parcours d'Homologation	Essentiel	Référentiel d'opérations par type de projet, tronc commun et branches métier, ordonné en graphe orienté acyclique (DAG).
BF-10	Couverture Contractuelle et Avancement	Essentiel	Calcul temps réel du taux d'avancement par agrégation des nœuds du graphe.
BF-11	Règle des 4 Éléments de Clôture	Essentiel	Verrou de service (responsable, preuve WORM, horodatage, validation) pour clore une opération.
BF-12	Interfaçage Simulateur de Certification	Essentiel	Reprise asynchrone, en lecture seule, de l'avancement et des résultats des campagnes d'essais.
BF-13	Corrélation Gestion des Changements	Essentiel	Rapprochement strict d'un ticket RFC approuvé pour autoriser le passage en production.
BF-14	Espace Collaboratif Participant	Important	Guichet DMZ sécurisé avec analyse antivirale et contrôle de masquage pour le dépôt des artefacts.

TABLE 4.4: *Exigences du processus de certification des participants*

Spécifications détaillées :

- **BF-09 (Référentiel des Parcours d'Homologation) :** Structuration du parcours de chaque liaison d'un participant selon un référentiel d'opérations indexé par type de projet (carte

interbancaire, paiement mobile, délégataire), formé d'un tronc commun et de branches métier, et ordonné sous forme de graphe orienté acyclique (DAG). Chaque nœud représente une opération élémentaire du parcours (paramétrage, échange de clés, scénario d'essai, recette, mise en service) qui ne devient éligible que lorsque ses prédécesseurs sont clos.

- **BF-10 (Couverture Contractuelle et Avancement) :** Algorithme d'évaluation continue calculant le pourcentage d'avancement réel par le ratio mathématique entre les nœuds validés du DAG et la topologie globale des services contractés par le membre.
- **BF-11 (Règle des 4 Éléments de Clôture) :** Verrouillage logique strict au niveau de l'interface de service. Toute requête de clôture d'une opération est rejetée si elle ne fournit pas simultanément : (1) l'identifiant du responsable de l'opération, (2) l'empreinte cryptographique de la preuve déposée dans la GED WORM, (3) l'horodatage synchronisé émis par le serveur de temps interne, et (4) la validation du superviseur habilité. Cette règle est la seule définition de la « règle des quatre éléments » dans l'ensemble des cahiers.
- **BF-12 (Interfaçage Simulateur de Certification) :** Connecteur asynchrone, en lecture seule, reprenant depuis le simulateur de certification l'avancement des campagnes d'essais de chaque participant : scénario, résultat, horodatage et référence de la trace. Le décodage des messages et le calcul des résultats relèvent du simulateur ; le module reprend ces résultats sans les recalculer et sans permettre d'altération manuelle des statuts de succès ou d'échec.
- **BF-13 (Corrélation Gestion des Changements) :** Interdiction formelle de bascule du statut d'un membre vers "En Production" sans association d'une *Request For Change* (RFC) formellement approuvée par le Comité des Changements dans l'outil ITSM.
- **BF-14 (Espace Collaboratif Participant) :** Interface de dépôt dans le portail externe permettant le téléversement des artefacts du dossier (certificats publics, jeux d'essais, attestations de conformité, procès-verbaux signés). Chaque flux entrant est obligatoirement analysé par un moteur antiviral et soumis au contrôle de masquage avant son ingestion.

4.2.5 Exploitation et supervision opérationnelle des services

Ce domaine normalise le traitement des incidents d'exploitation, conformément aux standards de disponibilité imposés par la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC).

Spécifications détaillées :

- **BF-15 (Gestion des Demandes et Tickets : ITSM) :** Moteur à états finis (*Finite State Machine*, FSM) orchestrant les transitions formelles des tickets (`Nouveau` → `Assigné`

Code	Intitulé de l'Exigence	Priorité	Synthèse du Besoin Opérationnel
BF-15	Gestion des Demandes et Tickets (ITSM)	Essentiel	Moteur de workflow basé sur un automate à états finis pour le cycle de vie incident.
BF-16	Qualification et Escalade d'Incidents	Essentiel	Frise causale inaltérable et rapports opposables aux régulateurs (COBAC/BEAC).
BF-17	Monitoring et Planification Astreintes	Essentiel	Génération algorithmique des plannings 24/7 et gestion formelle des relèves de quart.
BF-18	Gestion des Cellules de Crise	Important	Environnement confiné et main courante horodatée pour incidents majeurs (Sévérité 1).
BF-19	Rapprochement et Gestion des Suspens	Important	Workflow de suivi et de régularisation financière des écarts de compensation.

TABLE 4.5: *Exigences d'exploitation et de supervision*

$\rightarrow$ `En Analyse` $\rightarrow$ `Résolu`). Calcul autonome des métriques de SLA contractuels (*Time To Respond* et *Time To Resolve*) avec déclenchement d'escalades hiérarchiques automatiques en cas de risque de dépassement.

- **BF-16 (Qualification et Escalade d'Incidents) :** Formalisation des incidents de production selon quatre niveaux de sévérité. Ce module impose la constitution d'une analyse causale (*Root Cause Analysis*, RCA) et structure une frise chronologique opposable transmise aux auditeurs conformément à l'Article 41 du règlement COBAC R-2016/04.

- **BF-17 (Monitoring et Planification des Astreintes) :** Algorithme d'ordonnancement construisant la grille de supervision continue 24/7 en croisant les compétences des ingénieurs (Niveaux 1, 2 et 3) avec le registre des présences (BF-ADMIN). Chaque fin de vacation impose la saisie d'un "Rapport de Quart" scellant le transfert de responsabilité opérationnelle.

- **BF-18 (Gestion des Cellules de Crise) :** Mécanisme de confinement activable lors d'incidents de sévérité 1 (rupture totale de switch, panne de liaisons interbancaires). Le module active une main courante partagée et horodatée entre la Direction Générale, le DES et l'équipe sécurité, interdisant la clôture de crise sans validation d'un rapport post-mortem signé numériquement.

- **BF-19 (Rapprochement et Gestion des Suspens) :** Outil de suivi du rapprochement périodique par participant, documentant les écarts constatés entre les états du commutateur et ceux des participants. Chaque suspens est tracé individuellement jusqu'à l'attestation de sa régularisation ; les corrections elles-mêmes sont réalisées dans les systèmes de production, hors de la plateforme, qui n'y écrit jamais.

4.2.6 Pilotage stratégique et organisationnel du département

Ce domaine d'ingénierie assure la transition fluide entre les directives de la Direction Générale et le travail opérationnel quotidien du personnel technique.

Code	Intitulé de l'Exigence	Priorité	Synthèse du Besoin Opérationnel
BF-20	Gestion Quotidienne des Tâches	Essentiel	Tableaux Kanban dynamiques avec dépendances et liaisons croisées aux incidents.
BF-21	Suivi des Projets d'Évolution	Important	Cartographie macroscopique des projets structurants et matrices de risques associés.
BF-22	Gouvernance Réunions et PDCA	Important	Conversion automatisée des procès-verbaux de comités en plans d'actions traçables.
BF-23	Reporting Décisionnel et Cockpit DG	Essentiel	Moteur d'agrégation décisionnelle alimentant les tableaux de bord de la direction.

TABLE 4.6: *Exigences de pilotage stratégique et managérial*

Spécifications détaillées :

- **BF-20 (Gestion Quotidienne des Tâches) :** Tableaux visuels Kanban avec affectation fine des responsabilités. Le modèle de persistance permet de lier n'importe quelle carte de tâche à un ticket ITSM, un nœud de certification ou une action issue d'une réunion.
- **BF-21 (Suivi des Projets d'Évolution) :** Tableau de bord macroscopique assurant la gouvernance des projets stratégiques sous-régionaux (interconnexion internationale, intégration du QR Code CEMAC). Intégration de matrices d'évaluation quantitative des risques projet (probabilité $\times$ impact).
- **BF-22 (Gouvernance Réunions et PDCA) :** Numérisation de la boucle d'amélioration continue (*Plan-Do-Check-Act*). Les résolutions actées lors des comités techniques sont analysées par le système pour instancier directement des tâches traçables (BF-20) assignées aux ingénieurs.
- **BF-23 (Reporting Décisionnel et Cockpit DG) :** Entrepôt de données (*Data Mart*) consolidant automatiquement les indicateurs clés de performance (KPI) : taux de disponibilité des liaisons monétiques, respect des SLA contractuels, volumétrie des incidents et état d'avancement des certifications membres.

4.2.7 Outils collaboratifs souverains

La sensibilité stratégique des flux échangés (topologies réseau, clés de sécurité, rapports de vulnérabilités) proscrit formellement le recours aux services de communication cloud tiers.

Code	Intitulé de l'Exigence	Priorité	Synthèse du Besoin Opérationnel
BF-24	Messagerie Instantanée Sécurisée	Important	Plateforme de chat chiffrée de bout en bout (E2EE) couplée aux tickets d'incidents.
BF-25	Visioconférence Interne On-Premise	Important	Service audio et vidéo souverain, hébergé localement dans les centres de données du GIMAC.

TABLE 4.7: *Exigences relatives aux outils collaboratifs souverains*

Spécifications détaillées :

- **BF-24 (Messagerie Instantanée Sécurisée) :** Déploiement d'une messagerie instantanée souveraine, fondée sur un protocole ouvert de messagerie fédérée, avec chiffrement de bout en bout (E2EE). Le module permet de corréler automatiquement un canal d'échange temporaire à un ticket d'incident (BF-15), archivant les échanges dans la base de connaissances du ticket.
- **BF-25 (Visioconférence Interne On-Premise) :** Service de communication audio et vidéo fondé sur le standard WebRTC et adossé à une unité de distribution sélective (*Selective Forwarding Unit*, SFU). L'hébergement strict sur les serveurs locaux du groupement garantit que les flux de partage d'écran lors des résolutions d'incidents critiques ne quittent jamais le réseau privé.

4.3 Besoins non fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles (BNF) fixent les critères d'acceptation architecturaux, techniques et sécuritaires indispensables à la robustesse, à la conformité réglementaire et à la résilience de la plateforme.

4.3.1 Matrice contractuelle des exigences non fonctionnelles

4.3.2 Spécifications ingénieriques détaillées des exigences critiques

Afin d'encadrer le développement sans ambiguïté conceptuelle, les exigences de rang *Essentiel* sont régies par les spécifications architecturales et mathématiques suivantes.

4.3.2.1 Le Triptyque de la Confiance Nulle (BNF-01, BNF-02, BNF-03)

Le postulat sécuritaire fondamental impose de considérer le réseau interne de la BEAC et du GIMAC comme un environnement potentiellement compromis. Aucune légitimité n'est accordée sur la base d'une appartenance à un sous-réseau ou un VLAN dédié.

Réf.	Exigence Architecturale	Priorité	Critère d'acceptation mesurable imposé lors des tests
BNF-01	Confiance Nulle (*Zero Trust*)	Essentiel	100 % des appels API exigent un jeton cryptographique valide ; aucune exception réseau.
BNF-02	Authentification Mutuelle (mTLS)	Essentiel	Chiffrement systématique des flux inter-services via mTLS (Certificats X.509).
BNF-03	Moindre Privilège Système	Essentiel	Exécution des conteneurs applicatifs strictement en mode non-root sous Linux.
BNF-04	Persistance Étanche (*Data Isolation*)	Essentiel	Interdiction formelle de jointures SQL croisées entre les bases de données des modules.
BNF-05	Audit Inaltérable (RFC 9162)	Essentiel	Génération d'une racine de Merkle valide (SHA-256) avec séparateurs 0x00 / 0x01.
BNF-06	Architecture Double Canal	Essentiel	Synchronisme (interface de service) pour les requêtes directes ; asynchronisme (bus) pour le différé.
BNF-07	Zéro Secret en Clair	Essentiel	Blocage CI/CD en cas de détection statique d'entropie élevée (secrets dans le code).
BNF-08	Indépendance Technologique	Essentiel	Conteneurs conformes OCI ; composants d'infrastructure à code source ouvert, sans dépendance propriétaire.
BNF-09	Isolation Air-Gap en Production	Essentiel	Isolement physique strict (aucun flux sortant vers des dépôts Internet publics).
BNF-10	Résilience & Tolérance aux Pannes	Essentiel	Implémentation du pattern *Circuit Breaker* ; dégradation gracieuse testée.
BNF-11	Observabilité et Traces Distribuées	Important	Injection d'un identifiant de corrélation de bout en bout sur 100 % des flux ; sondes de santé et métriques par service.
BNF-12	Performance et Latence	Important	Temps de réponse au 95e centile ($p95$) < 2000 ms sous charge maximale nominale.
BNF-13	Ergonomie et Sessions (WCAG 2.2)	Important	Expiration stricte des sessions (inactivité et délai absolu) avec avertissement UX préalable.
BNF-14	Sauvegarde et Reprise d'Activité	Essentiel	$RPO < 15$ minutes ; tests de restauration trimestriels audités et documentés.
BNF-15	Maintenabilité & Qualité de Code	Essentiel	Couverture de tests unitaires $\geq 80\,\%$; spécification OpenAPI 3.0 exhaustive.
BNF-16	Conformité PCI-DSS v4.0.1	Essentiel	Rétention des journaux conforme à l'Exigence 10.5 ; aucune donnée de carte dans la plateforme ; masquage au dépôt et à l'affichage.
BNF-17	Présentation Découplée Sans État	Essentiel	Absence stricte de logique métier persistante dans l'interface frontale.
BNF-18	Bilinguisme Intégral (i18n)	Essentiel	Prise en charge native complète en Français et Anglais (interfaces, exports, erreurs).

TABLE 4.8: *Matrice contractuelle des exigences non fonctionnelles*

- **Validation systématique (BNF-01) :** Chaque appel d'API, qu'il provienne d'une interface utilisateur ou d'un microservice tiers, exige l'inclusion d'un jeton cryptographique à courte durée de vie (JWT signé asymétriquement par l'API Gateway centrale).
- **Chiffrement mutuel inter-services (BNF-02) :** Les communications est-ouest (machine à machine) utilisent exclusivement le protocole *Mutual TLS* (mTLS), reposant sur des certificats X.509 délivrés et renouvelés automatiquement par une autorité de certification interne (PKI locale), éliminant tout risque d'interception illégitime (*Man-in-the-Middle*).
- **Privilèges d'exécution restreints (BNF-03) :** L'ensemble des images de conteneurs s'exécute avec des utilisateurs non privilégiés (*non-root*), les capacités du noyau étant réduites au strict minimum par des profils de confinement.

4.3.2.2 Découplage des Données et Pilotage par Événements (BNF-04, BNF-06)

Afin de bannir l'anti-pattern du monolithe de base de données :

- **Database-per-Service (BNF-04) :** Chaque domaine métier possède son propre schéma de données physiquement ou logiquement étanche. Aucune jointure directe inter-bases (`SQL JOIN`) n'est permise au niveau logiciel.
- **Architecture événementielle asynchrone (BNF-06) :** La synchronisation entre services (par exemple, la mise à jour d'un état de certification suite à un ticket ITSM) est déléguée à un bus d'événements. Les consommateurs garantissent une exécution **idempotente**, assurant qu'un rejeu d'événement accidentel ne corrompe pas l'état du système.

4.3.2.3 Ingénierie Mathématique de l'Audit Inaltérable (BNF-05)

Pour satisfaire aux obligations de l'Article 41 du règlement COBAC R-2016/04, la piste d'audit est scellée par un arbre de Merkle conforme à la norme **RFC 9162** (*Certificate Transparency*).

Afin de neutraliser mathématiquement toute attaque par seconde préimage (consistant à faire passer un nœud interne pour une feuille), une **séparation de domaine** stricte est appliquée en préfixant les données avant hachage par l'algorithme cryptographique standard **SHA-256** :

- L'octet `0x00` préfixe toute entrée élémentaire du journal (*nœud feuille*) ;
- L'octet `0x01` préfixe toute concaténation de branches (*nœud interne*).

Soit une séquence ordonnée de n événements d'exploitation $D_n = \{d_0, d_1, \ldots, d_{n-1}\}$. La fonction de calcul de la racine de l'arbre de Merkle (*Merkle Tree Hash*, MTH) est définie formellement par récurrence :

$$MTH(\emptyset) = HASH("") \tag{4.1}$$

Pour un journal unitaire constitué d'une seule entrée feuille d_0 :

$$MTH(\{d_0\}) = HASH(0x00 \parallel d_0) \tag{4.2}$$

Pour $n > 1$ entrées, en posant k comme la plus grande puissance de deux strictement inférieure à n (telle que $k < n \leq 2k$) :

$$MTH(D_n) = HASH(0x01 \parallel MTH(D[0:k]) \parallel MTH(D[k:n])) \tag{4.3}$$

où $\parallel$ désigne l'opérateur de concaténation binaire.

La signature périodique de cette racine (*Root Hash*) rend toute suppression, modification ou insertion rétroactive d'action dans le journal d'audit mathématiquement détectable par les auditeurs de la COBAC.

4.3.2.4 Sécurité par Isolation Air-Gap et Agnosticisme (BNF-07, BNF-08, BNF-09)

Le cycle de vie DevSecOps impose :

- **Absence de secrets statiques (BNF-07) :** L'analyse statique de code dans le pipeline CI/CD bloque systématiquement tout déploiement en cas de détection d'entropie élevée (clés privées, mots de passe). Les secrets sont injectés à la volée en mémoire au démarrage des conteneurs.
- **Environnement déconnecté (BNF-09) :** L'environnement de production fonctionne en mode *Air-Gap*, sans accès réseau vers l'Internet public. L'approvisionnement des images de conteneurs OCI s'effectue exclusivement depuis un registre d'artefacts privé et souverain hébergé en interne, scanné quotidiennement contre les vulnérabilités CVE.

4.3.2.5 Exigences de Sécurité PCI-DSS v4.0.1 (BNF-16)

Bien que la plateforme n'achemine pas directement les flux de compensation financière (dévolus au switch GIMACPAY), son imbrication au cœur opérationnel impose le respect des exigences suivantes :

- **Rétention et accessibilité (Exigence 10.5) :** Conservation obligatoire des journaux d'activité pendant une durée minimale d'un an, avec une mise à disposition immédiate en ligne des données des trois derniers mois pour des fins d'investigation d'incidents.

- **Protection absolue du PAN :** La plateforme ne reçoit aucune donnée de carte. Par précaution, il lui est interdit de stocker ou d'afficher en clair un numéro de carte bancaire (*Primary Account Number*, PAN) qui figurerait dans une pièce déposée ou un état importé : le service de gestion documentaire applique un contrôle de masquage au dépôt (seuls les six premiers et quatre derniers chiffres subsistent) et la couche de présentation (BNF-17) applique des masques d'affichage, garantissant l'absence de fuite de données de titulaires de cartes.

CHAPITRE 5

Objectifs visés

Au regard de la spécification du problème à résoudre et des exigences définies au Chapitre 4, le présent chapitre a pour vocation de décrire de manière spécifique les objectifs visés dans la solution proposée.

5.1 Objectif général et vision transformatrice

L'objectif cardinal de ce Cahier des Charges Techniques est de définir avec une rigueur déterministe les fondations architecturales et fonctionnelles de la nouvelle Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision (DES). Il s'agit d'opérer une mutation paradigmatique absolue, consistant à substituer définitivement l'artisanat opérationnel historique (caractérisé par une gestion empirique sur tableurs, une fragmentation de l'information et des processus manuels sujets à l'erreur) par un hyperviseur souverain, modulaire, cryptographiquement sécurisé et hautement résilient. Cet hyperviseur aura pour mandat exclusif d'orchestrer, d'unifier et de superviser l'ensemble des macro-processus critiques du DES, à savoir les Normes & Agréments, la Production Monétique et la Production Informatique.

Cette transformation structurelle s'inscrit dans un écosystème macroéconomique régional d'une complexité et d'une criticité extrêmes. En sa qualité d'opérateur central sous la tutelle directe de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) et de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), le GIMAC se positionne comme l'épine dorsale technologique et réglementaire de l'interopérabilité financière au sein de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Le réseau GIMACPAY connecte aujourd'hui plus de 123 participants actifs, incluant des banques commerciales, des établissements de microfinance, des opérateurs de mobile money, des agrégateurs financiers et les Trésors publics. Cette infrastructure traite un volume transactionnel annuel dépassant la barre stratégique des 600 milliards de francs CFA.

La vélocité, la volumétrie et la criticité de ces flux financiers imposent une exigence d'infaillibilité opérationnelle que les outils actuels ne peuvent plus garantir. De surcroît, la Stratégie

Régionale d'Inclusion Financière (SRIF) 2025-2029, promulguée par la BEAC, fixe un objectif institutionnel très ambitieux, exigeant d'atteindre un taux d'inclusion financière de 60 % à l'horizon 2029 pour l'ensemble de la zone CEMAC. Pour soutenir cette montée en charge exponentielle et permettre l'intégration fluide de dizaines de millions de nouveaux portefeuilles électroniques et de cartes de paiement, l'infrastructure de supervision du GIMAC ne peut tolérer la moindre latence décisionnelle, aucune asymétrie d'information et aucune perte de contexte opérationnel.

Le principe de rupture introduit par cette nouvelle solution repose sur la transition d'une supervision réactive vers un cockpit de pilotage déterministe. Chaque action, chaque incident, chaque étape d'homologation et chaque modification de configuration sera adossé à des garanties mathématiques d'intégrité, de traçabilité et de non-répudiation. La confiance accordée aux opérations ne sera plus présumée par des processus verbaux, mais sera cryptographiquement prouvée et opposable. L'objectif global est donc de doter la Direction Générale et les ingénieurs d'exploitation d'un instrument de commandement unifié. Cet outil garantira une continuité de service absolue (24/7), industrialisera les processus d'intégration technique des nouveaux membres, satisfera scrupuleusement aux exigences de conformité de la COBAC et maintiendra une posture de cybersécurité inébranlable face aux menaces asymétriques contemporaines.

5.2 Déclinaison des objectifs spécifiques par axe d'ingénierie

5.2.1 Axe 1 : Dé-silotage opérationnel et continuité de service 24/7

Le premier objectif spécifique vise à éradiquer la fragmentation systémique diagnostiquée au sein du Département Exploitation et Supervision lors de l'audit initial. Historiquement, les services des Normes & Agréments, de la Production Monétique et de la Production Informatique opéraient dans des silos logiques et organisationnels hermétiques. Cette architecture cloisonnée générait des angles morts de supervision, des redondances d'analyse et des délais de carence inacceptables lors de l'investigation et de la résolution d'incidents critiques (les incidents majeurs nécessitant une synchronisation manuelle chronophage entre plusieurs équipes disparates).

Pour résoudre définitivement cette défaillance, la nouvelle architecture impose le rapprochement structurel de ces trois entités sous un bus de données événementiel unique, reposant sur le paradigme de l'Event-Driven Architecture (EDA). Ce bus d'entreprise agira comme l'unique source de vérité temporelle (*Single Source of Truth*). Il captera, normalisera et distribuera l'ensemble des événements de la plateforme : alertes de monitoring des liaisons et des plateformes, incidents, tickets, étapes de certification et requêtes d'assistance. Cette unification garantit qu'un incident réseau détecté par la Production Informatique soit instantanément corrélé avec une dégradation de service constatée par la Production Monétique, déclenchant une alerte

contextuelle consolidée.

La suppression des pertes de contexte, un phénomène particulièrement critique lors des rotations d'équipes de supervision (les relèves de quart), constitue un sous-objectif architectural majeur. La plateforme rendra techniquement obligatoire la soumission de « Rapports de Quart » opposables, générés automatiquement par le système et cryptographiquement signés par l'ingénieur sortant. Aucun ingénieur ou technicien de supervision ne pourra clôturer sa session logique sans avoir validé formellement un état des lieux des systèmes, le transfert nominatif des tickets ouverts, et la reconnaissance des anomalies résiduelles. Ce mécanisme de verrouillage garantit une continuité cognitive totale entre les équipes, éliminant le risque de déperdition d'informations critiques.

En parallèle, l'ingénierie de la plateforme intégrera un moteur d'optimisation mathématique dédié à la gestion des astreintes (exigence BF-ADMIN). La planification des ressources humaines pour assurer une supervision ininterrompue (24/7) sera automatisée via un algorithme de résolution sous contraintes. Ce couplage algorithmique ingérera les données relatives aux congés validés et croisera ces disponibilités avec la matrice stricte des compétences techniques du département (niveaux d'expertise N1, N2 et N3). Cet algorithme résoudra les équations d'allocation sous forme de programmation linéaire en nombres entiers. Il garantira mathématiquement qu'une compétence critique (par exemple, un administrateur de base de données de niveau 3 ou un ingénieur de commutation expert en norme ISO 8583) soit toujours disponible et assignée à l'astreinte, sans jamais générer de conflits de planification ou de violation du droit du travail. La finalité mesurable de ce premier axe est la réduction drastique du temps moyen de résolution des incidents (MTTR), obtenue en éliminant les frictions de communication inter-services et en automatisant les chaînes d'escalade hiérarchique.

5.2.2 Axe 2 : Industrialisation et accélération du parcours d'homologation (Certification)

Le second axe d'ingénierie adresse le goulot d'étranglement opérationnel majeur identifié dans l'intégration des nouveaux participants à l'écosystème GIMACPAY. L'intégration de nouvelles banques, d'opérateurs télécoms ou d'institutions de microfinance requiert une certification technique exhaustive pour s'assurer qu'aucune transaction malformée ne puisse corrompre le réseau interbancaire sous-jacent. L'objectif stratégique assigné à la plateforme est de diviser par quatre le temps de cycle (*Time-to-Market*) des homologations, tout en augmentant la profondeur et la sévérité des contrôles de conformité technique.

Pour concrétiser cet objectif, le processus d'homologation sera entièrement numérisé et modélisé sous la forme de graphes orientés acycliques (*Directed Acyclic Graphs*, exigence BF-09). L'utilisation d'un moteur de workflow basé sur la théorie des graphes DAG garantit mathématiquement l'impossibilité de boucles infinies, de régressions non maîtrisées ou de dépendances circulaires dans les séquences de tests. Chaque étape du parcours de certification

devient un nœud déterministe qui ne s'active que si les prérequis et les résultats d'exécution de ses nœuds parents sont strictement validés par le système.

L'accélération du parcours reposera sur la reprise automatique, depuis le simulateur de certification, de l'avancement et des résultats de chaque campagne d'essais (exigence BF-12) : scénario exécuté, résultat, horodatage et référence de la trace. Le simulateur reste seul juge de la conformité des messages qu'il reçoit, qu'ils relèvent de la norme ISO 8583 pour la carte ou de l'interface de paiement mobile ; la plateforme ne recalcule rien. Au lieu qu'un ingénieur des Normes & Agréments ressaisisse l'état de la campagne et valide visuellement de longs journaux, le référentiel d'opérations reflète les résultats en continu, et la couverture de certification se calcule d'elle-même.

De surcroît, la plateforme instituera un verrouillage logique infranchissable via la règle des quatre éléments de clôture (exigence BF-11) : aucune opération d'un parcours d'homologation ne sera réputée close sans la réunion de son responsable, de sa preuve déposée en GED WORM, de son horodatage et de sa validation par le superviseur habilité. Les incidents obéissent à une règle de clôture distincte (exigence BF-16) : aucun incident ne pourra être classé « Résolu » sans la documentation de sa cause racine, la trace du plan de remédiation appliqué, un test de succès confirmant la résolution et une capitalisation dans la base de connaissances. Cette rigueur opérationnelle sera couplée au dispositif de gestion des changements du groupement (exigence BF-13) : toute mise en service passe obligatoirement par une fiche de changement approuvée par le comité des changements (*Change Advisory Board*, CAB), dont la plateforme référence l'identifiant et l'état sans instaurer de circuit concurrent.

5.2.3 Axe 3 : Conformité réglementaire et force probante absolue (Garantie COBAC)

Le troisième objectif spécifique revêt une dimension légale, prudentielle et institutionnelle. Le GIMAC, en tant qu'opérateur d'infrastructures de marché d'importance systémique, est assujetti à la stricte réglementation du superviseur bancaire régional. L'audit consigné au Chapitre 4 a mis en exergue des risques de non-conformité latente, particulièrement vis-à-vis du Règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit, les holdings financières et les structures assimilées. L'objectif impératif de la plateforme est de garantir une conformité native (*Compliance-by-Design*) avec l'Article 41 de ce règlement. Cet article stipule formellement que chaque incident doit faire l'objet d'un rapport circonstancié établi par le responsable du contrôle permanent, et que ce rapport doit être transmis sans délai au responsable de l'audit interne ainsi qu'à l'organe exécutif. La nouvelle architecture automatisera la collecte de contexte, la génération documentaire, le scellement cryptographique et la transmission de ces rapports inaltérables, éliminant ainsi toute possibilité d'omission humaine ou de non-conformité réglementaire lors des inspections de la Commission Bancaire.

Au-delà de la simple génération administrative de rapports, l'enjeu architectural majeur réside dans l'éradication de la vulnérabilité intrinsèque liée aux administrateurs de bases de données (communément désignée sous le terme de « DBA vulnerability »). Dans les systèmes d'information classiques, un administrateur système ou un ingénieur de base de données disposant de privilèges élevés conserve la capacité technique d'altérer, de supprimer ou d'antidater des journaux d'audit, ouvrant la voie à la dissimulation d'une fraude, d'une négligence opérationnelle ou d'une attaque cybernétique. Pour fournir au GIMAC une force probante absolue, opposable en cas de litige interbancaire ou de contrôle COBAC, la plateforme intégrera un registre de journaux d'événements à ajout seul (*append-only log*), scellé mathématiquement par une structure de données de type Arbre de Merkle (*Merkle Tree*). Cette implémentation devra être strictement conforme à la norme IETF RFC 9162 (*Certificate Transparency Version 2.0*).

Cette implémentation cryptographique avancée utilisera la fonction de hachage SHA-256 associée à un mécanisme de séparation de domaine. Conformément aux spécifications formelles de la RFC 9162 (Section 2.1), le hachage d'un nœud feuille (qui représentera la charge utile d'un rapport d'incident, l'exécution d'une tâche critique ou une modification de configuration) sera calculé en insérant un préfixe octet spécifique :

$$MTH(\{d_0\}) = HASH(0x00 \parallel data) \tag{5.1}$$

À l'inverse, le hachage d'un nœud interne de l'arbre sera calculé en concaténant les hachages enfants avec un préfixe distinct :

$$MTH(D_n) = HASH(0x01 \parallel left \parallel right) \tag{5.2}$$

Cette séparation de domaine par les octets `0x00` et `0x01` est une exigence absolue, car elle prémunit mathématiquement l'infrastructure contre les attaques par seconde préimage. Elle garantit de façon déterministe qu'un attaquant (qu'il s'agisse d'une menace interne privilégiée ou d'un acteur externe) ne puisse jamais forger une branche d'arbre valide dans le but de réécrire l'historique des opérations. Le calcul de la racine de l'arbre (*Merkle Root*) sera publié à intervalles réguliers et séquestré, fournissant une preuve d'inclusion et de consistance cryptographique (*Merkle Proofs*) vérifiable par tout auditeur assermenté ou inspecteur de la BEAC, instaurant ainsi une confiance absolue dans la traçabilité des actions du DES.

5.2.4 Axe 4 : Posture de sécurité Zero Trust et souveraineté On-Premise

Le quatrième axe consacre l'alignement total du GIMAC avec les paradigmes contemporains de cybersécurité institutionnelle. Face à la sophistication asymétrique croissante des cybermenaces visant les infrastructures financières du continent africain, le concept périmétrique classique

(le modèle obsolète du château fort où le réseau interne est supposé sûr) doit être abandonné. L'objectif fondamental de ce volet est d'instaurer au sein de l'hyperviseur une posture de sécurité reposant sur l'architecture Zero Trust (*Zero Trust Architecture*, ZTA), couplée à une exigence non négociable de souveraineté technologique.

L'abandon complet de la confiance implicite accordée au réseau local du GIMAC est le postulat de conception de cette plateforme. L'infrastructure exigera une validation systématique, granulaire et continue des identités, des appareils et des contextes de connexion. Tout accès aux interfaces d'hypervision, aux tableaux de bord ou aux modules de configuration nécessitera l'usage obligatoire d'un jeton cryptographique à durée de vie très limitée, strictement lié au contexte matériel et réseau de l'ingénieur (exigence BNF-01). De surcroît, l'intégralité des flux de données transitant entre les différents microservices internes composant la plateforme sera chiffrée de bout en bout via des protocoles d'authentification mutuelle (mTLS, exigence BNF-02). Ce chiffrement garantit l'intégrité et la confidentialité absolues des échanges inter-composants, interdisant toute écoute clandestine ou interception de données, même dans l'hypothèse où un segment du réseau interne du centre de données serait compromis.

Sur le plan strictement normatif, l'architecture respectera scrupuleusement les spécifications de la norme internationale PCI-DSS v4.0.1 (*Payment Card Industry Data Security Standard*). Une attention architecturale particulière sera portée à l'Exigence 10, qui encadre rigoureusement la journalisation, la corrélation et la protection des pistes d'audit. Pour satisfaire aux exigences 10.2, 10.3 et 10.5 de la norme PCI-DSS v4.0.1, la plateforme appliquera des politiques de stockage immuables à écriture unique et lectures multiples (WORM, *Write-Once-Read-Many*). Elle ne traite aucune donnée de carte et imposera, au dépôt de toute pièce, un contrôle de masquage des numéros de compte primaire (PAN), s'assurant qu'aucune donnée de carte bancaire ne réside en clair dans ses bases de données ou ses journaux.

L'impératif de souveraineté sous-régionale impose un fonctionnement de la plateforme en environnement totalement déconnecté des clouds publics mondiaux (architecture en Air-Gap strict). Toutefois, pour ne pas sacrifier l'efficacité collaborative du DES sur l'autel du cloisonnement sécuritaire, la plateforme intégrera nativement des outils de communication d'entreprise souverains et auto-hébergés (*On-Premise*). Une messagerie instantanée fondée sur un protocole ouvert de communication fédérée, chiffrée de bout en bout, et un service de visioconférence hébergé en local, fondé sur le standard WebRTC, permettront aux équipes d'exploitation de mener des sessions de visioconférence de crise, de partager des écrans pour le débogage de code, et d'utiliser une messagerie instantanée tactique. L'ingénierie de cette solution garantit qu'absolument aucun paquet de données, aucune métadonnée et aucun flux vidéo ne quittera l'enceinte physique et logique du centre de données principal du GIMAC situé à Yaoundé.

5.2.5 Axe 5 : Pilotage stratégique par la donnée et amélioration continue

Le cinquième et dernier axe d'ingénierie vise à transcender le simple suivi opérationnel pour transformer la donnée brute issue de la supervision en une véritable intelligence décisionnelle stratégique. L'objectif est de fournir à la Direction Générale du GIMAC un cockpit de commandement institutionnel (*Executive Dashboard*) fonctionnant en temps quasi réel. Ce cockpit consolidera les événements de la plateforme et les états importés des systèmes de production pour afficher avec limpidité les indicateurs de performance clés (KPI). Il présentera de manière dynamique la disponibilité des liaisons et des plateformes supervisées, la volumétrie et les délais de traitement des incidents et des tickets par service et par institution, l'avancement des certifications, et surtout, le niveau de respect des engagements de service contractés avec l'ensemble des participants du réseau en zone CEMAC.

Parallèlement à cette capacité d'hypervision managériale, la plateforme agira comme le moteur central de la qualité globale en digitalisant et en forçant l'exécution de la boucle PDCA (*Plan-Do-Check-Act*, ou roue de Deming). Historiquement, les comités de supervision, les revues d'incidents majeurs et les réunions de crise généraient des résolutions documentées sous forme de comptes rendus textuels, dont le suivi de l'exécution demeurait lacunaire et décorrélé de l'outil de production. La nouvelle solution technique effectuera une conversion sémantique et automatique des résolutions de ces réunions en tâches traçables au sein du workflow. Ces tâches seront assignées aux ingénieurs responsables avec des échéances temporelles d'exécution rigoureuses. L'hyperviseur vérifiera mathématiquement (« Check ») l'exécution technique de ces tâches (« Do ») dans les délais impartis, relançant automatiquement les acteurs concernés ou procédant à des escalades hiérarchiques le cas échéant. Ce processus permet de boucler le cycle d'amélioration continue (« Act ») de manière totalement auditable, opposable et intégrée à la production quotidienne du département.

5.3 Matrice de corrélation Problèmes, Exigences et Objectifs

Afin d'assurer une traçabilité parfaite de l'ingénierie des exigences entre le diagnostic initial de l'existant détaillé au Chapitre 4 et la réponse architecturale exhaustive proposée dans la présente spécification, le tableau 5.1 modélise la corrélation stricte. Cette matrice met en miroir les défaillances historiques, les exigences techniques (BF pour les exigences fonctionnelles, BNF pour les exigences non fonctionnelles), les objectifs d'architecture, et les impacts mesurables attendus. Elle constitue le référentiel d'engagement formel du GIMAC envers ses organes de tutelle.

TABLE 5.1: *Matrice de corrélation Problèmes, Exigences et Objectifs d'architecture*

Défaillance Diagnostiquée (AS-IS)	Exigences (BF / BNF)	Objectif Assigné (TO-BE)	Impact Mesurable pour le GIMAC
Silos Opérationnels Constatés : Perte d'informations lors des relèves d'équipes et maintien d'outils de communication fragmentés (tableurs, emails non sécurisés).	BF-17 (Rapports de quart obligatoires), BF-24 et BF-25 (Collaboration souveraine).	Unifier les macro-processus sous un bus événementiel unique et garantir la transmission intégrale du contexte 24/7 en environnement Air-Gap strict.	Réduction certifiée de 80 % des pertes de contexte opérationnel. Temps de passation de consigne garanti inférieur à 10 minutes, entièrement tracé cryptographiquement.
Gestion Empirique des Astreintes : Conflits de planification récurrents entre congés validés et besoins impératifs en compétences spécifiques (N1, N2, N3).	BF-ADMIN (Couplage des disponibilités), BF-17 (Génération algorithmique de la grille).	Optimisation algorithmique des présences pour assurer une couverture ininterrompue des compétences critiques 24/7, sans violation des règles RH.	Éradication totale (taux d'erreur de 0 %) des défauts de couverture d'astreinte. Couplage avec le système d'alerte, garantissant un *Mean Time To Acknowledge* (MTTA) inférieur à 2 minutes.
Lenteur des Homologations : Parcours d'intégration manuel, chronophage et vulnérable aux régressions lors des phases d'essais croisés.	BF-09 (Référentiel d'opérations en DAG), BF-12 (Reprise des résultats du simulateur), BF-11 (Règle des quatre éléments).	Industrialiser la certification par un référentiel d'opérations ordonné, la reprise automatique des résultats du simulateur et le calcul continu des couvertures.	Division par quatre (4) du *Time-to-Market* d'intégration technique d'un participant. Reprise automatique de 100 % des résultats d'essais depuis le simulateur, sans ressaisie.

Suite sur la page suivante...

Défaillance Diagnostiquée (AS-IS)	Exigences (BF / BNF)	Objectif Assigné (TO-BE)	Impact Mesurable pour le GIMAC
Non-Conformité Réglementaire Latente : Rapports d'incidents circonstanciés (exigés par la COBAC) produits manuellement avec des délais variables.	BF-16 (Rapports d'incidents circonstanciés), BF-13 (Référencement des fiches de changement).	Mettre l'infrastructure en conformité absolue avec le Règlement COBAC R-2016/04 (Article 41) via la production native de rapports formatés et scellés.	Transmission automatique des rapports circonstanciés à l'Audit Interne et à l'Organe Exécutif en moins de 15 minutes post-résolution, évitant tout risque de pénalité.
Vulnérabilité Administrateur (DBA) : Possibilité théorique d'altération silencieuse des journaux d'audit par des utilisateurs à privilèges élevés.	BNF-05 (Registre immuable en arbre de Merkle conforme RFC 9162), BNF-16 (PCI-DSS v4.0.1, Exigence 10, WORM).	Instaurer une force probante absolue en rendant toute modification frauduleuse de l'historique mathématiquement impossible (Zero Trust).	Preuve cryptographique d'intégrité à 100 %. Zéro vulnérabilité face aux attaques de manipulation de logs, avec séparation stricte des domaines (0x00 et 0x01).
Opacité Décisionnelle au Sommet : Incapacité du Top Management à visualiser en temps réel l'état de santé du réseau et le respect des engagements (SLA).	BF-23 (Cockpit décisionnel), BF-22 (Digitalisation du cycle PDCA).	Fournir un tableau de bord stratégique agrégeant les événements de la plateforme et les états importés, et convertir les résolutions de comités en tâches suivies.	Visibilité instantanée des indicateurs d'exploitation et de certification, et suivi informatisé rigoureux de 100 % des actions d'amélioration continue.

La lecture croisée de cette matrice démontre sans ambiguïté que chaque dysfonctionnement ou asymétrie identifié au sein du DES trouve une réponse déterministe, ancrée dans une exigence technique spécifiée et testable, menant à un bénéfice direct, mesurable et documenté pour l'écosystème bancaire de la zone CEMAC.

5.4 Cadre d'évaluation de la performance et métriques SMART

La simple formulation d'objectifs architecturaux de haut niveau s'avère insuffisante dans le contexte ultra-régulé de la monétique interbancaire régionale. Le GIMAC exige l'établissement d'un cadre d'évaluation quantitatif, rigoureux et contractuellement opposable aux prestataires et aux équipes d'intégration. Lors des phases cruciales de Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement (VABF) et de Vérification de Service Régulier (VSR), la plateforme livrée devra démontrer mathématiquement et empiriquement qu'elle satisfait ou dépasse les seuils de performance énumérés ci-dessous. Ces métriques d'acceptation sont structurées selon la méthodologie SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définies).

TABLE 5.2: *Cadre d'évaluation de la performance et métriques d'acceptation SMART*

Indicateur SMART	Seuil Objectif	Protocole de Vérification (VABF / VSR)	Impact Système et Justification Métier
Disponibilité de la plateforme de supervision	99,9 % de temps de fonctionnement par an.	Injection de pannes ciblant les nœuds de calcul et les bases de données, validant la bascule automatique (*failover*) et la reprise sur le site de secours.	L'indisponibilité maximale tolérée est d'environ 8,8 heures par an. La plateforme n'étant jamais en coupure des flux monétiques, sa panne ne peut affecter le commutateur ; elle priverait en revanche le DES de son outil de suivi, ce qui justifie cet objectif.

Suite sur la page suivante...

Indicateur SMART	Seuil Objectif	Protocole de Vérification (VABF / VSR)	Impact Système et Justification Métier
Délais de réponse système et Latence (Stress Test)	95e centile ($p_{95} <$ 2000 ms).	Tests de montée en charge simulant l'activité simultanée de 50 opérateurs internes et des correspondants de plus de 120 institutions, générant requêtes, calculs de couverture et extractions de preuves dans l'arbre de Merkle sous charge de pointe.	La fluidité de supervision est vitale. 95 % des interactions (tableaux de bord, requêtes complexes) doivent s'exécuter sous ce seuil pour garantir la promptitude des diagnostics d'incidents.
Réduction du Temps Moyen de Résolution (MTTR)	Diminution de 60 % du MTTR de référence pour les incidents de criticité 1.	Mesure chronométrique calculant le delta exact entre l'horodatage d'ouverture d'un ticket d'alerte et la validation stricte des 4 éléments de clôture (BF-11).	Le dé-silotage, l'architecture événementielle et l'accès unifié à la main courante et aux preuves démontrent leur efficience en accélérant le rétablissement du service.
Continuité d'Activité : RPO et RTO	$RPO < 15$ minutes. $RTO < 1$ heure.	Simulation grandeur nature d'un sinistre sur le datacenter principal du GIMAC, déclenchant l'activation formelle du Plan de Reprise d'Activité (PRA) vers le site de secours.	Le Point Objectif de Reprise limite la perte de télémétrie à 15 minutes. Le Délai Objectif de Reprise limite l'aveuglement opérationnel à 1 heure (conformité ISO 22301 et BEAC).
Taux de reprise automatique des résultats d'essais	Supérieur à 95 % des opérations d'essai reprises sans ressaisie.	Analyse statistique sur une cohorte d'homologation lors de la VSR : les résultats du simulateur doivent se refléter dans le référentiel d'opérations sans intervention humaine.	Accélération massive du *Time-to-Market* pour l'intégration de nouveaux membres, levier indispensable pour atteindre les 60 % d'inclusion financière (SRIF 2025-2029).

Suite sur la page suivante...

Indicateur SMART	Seuil Objectif	Protocole de Vérification (VABF / VSR)	Impact Système et Justification Métier
Délais de génération et transmission des rapports COBAC	Inférieur à 5 minutes après validation de la résolution d'un incident critique.	Chronométrage de la compilation automatisée du contexte, des extraits de logs Merkle, du scellement cryptographique et du routage vers le contrôle permanent et l'audit.	Garantie mathématique du respect de l'Article 41 du Règlement COBAC R-2016/04, fournissant la preuve absolue de l'immédiateté de la communication institutionnelle post-incident.

En respectant rigoureusement ce cahier des charges et ces métriques quantitatives opposables, la nouvelle Plateforme intégrée de suivi du DES ne sera plus simplement appréhendée comme un progiciel de gestion additionnel. Elle s'imposera fondamentalement comme le pivot technologique garantissant la résilience systémique, la sécurité absolue par conception, et l'accélération irréversible de l'inclusion financière au sein de l'espace de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

CHAPITRE 6

Solution proposée

6.1 Description

La présente section détaille formellement l'architecture logicielle globale ainsi que les choix d'ingénierie retenus pour la nouvelle Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision (DES) du Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC). En réponse immédiate aux défaillances systémiques et au silotage fonctionnel diagnostiqués lors des précédents audits menés par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), cette solution technique propose un changement de paradigme complet. Elle abandonne catégoriquement les architectures monolithiques traditionnelles au profit d'une plateforme modulaire souveraine. Ce système est conçu spécifiquement pour garantir une haute disponibilité, une inaltérabilité cryptographique des opérations d'audit, et une articulation non intrusive avec l'écosystème financier de la CEMAC, dont le commutateur traite actuellement plus de six cents milliards de francs CFA de flux annuels. Le cahier des charges s'articule autour des normes d'ingénierie logicielle les plus strictes du secteur bancaire international.

6.1.1 Philosophie et macro-architecture

La fondation conceptuelle de la plateforme repose sur une architecture hexagonale stricte, également documentée dans l'industrie sous l'appellation d'architecture « Ports et Adaptateurs ». Ce modèle architectural isole sanitairement le domaine métier central (les règles complexes de gestion bancaire, de supervision des flux et d'homologation des participants) des détails techniques d'implémentation périphérique (tels que les bases de données, les interfaces utilisateur, ou les protocoles réseaux). Au cœur de cet hexagone réside une logique métier pure, testable de manière totalement déterministe et indépendante de toute infrastructure matérielle. Les interactions avec le monde extérieur s'effectuent exclusivement via des ports (qui sont des interfaces de programmation définies par le domaine) auxquels se connectent des adaptateurs spécifiques (contrôleurs REST, consommateurs de messages asynchrones, dépôts de données

persistantes).

L'hyperviseur est déployé sous la forme d'un maillage hautement dense de microservices conteneurisés. Chaque microservice possède un périmètre fonctionnel rigoureusement délimité (*Bounded Context*) selon les principes fondateurs du *Domain-Driven Design* (DDD). Cette granularité opérationnelle permet une évolutivité asymétrique (la mise à l'échelle spécifique des seuls composants fortement sollicités) et limite considérablement l'impact des défaillances par une isolation absolue des pannes. L'interaction avec ce maillage de microservices s'articule autour d'une dualité d'interfaces fortement découplées, garantissant une étanchéité sécuritaire structurelle entre les différents profils d'utilisateurs :

- **L'Application Web Unique du DES (BF-26) :** Exclusivement destinée aux opérateurs internes du GIMAC, elle est conçue comme une application web monopage (*Single Page Application*, SPA) totalement sans état (*stateless*) et développée avec un cadriciel réactif moderne. Elle interagit avec les services dorsaux uniquement par des appels d'API standardisés. L'absence d'état transactionnel au niveau du client web garantit une résilience totale lors des bascules de session réseau ou des redémarrages de nœuds applicatifs, un élément identifié comme critique pour assurer la continuité ininterrompue des opérations lors des relèves de quart.

- **Le Portail Externe Participants (BF-27) :** Hébergé dans une zone démilitarisée (DMZ) ultra-sécurisée et isolée du réseau central, ce portail représente le point d'entrée unique pour les participants de la CEMAC (banques commerciales, établissements de microfinance, opérateurs de mobile money et Trésors publics). Il implémente une ségrégation stricte des données (*multi-tenancy*) via des jetons cryptographiques, garantissant mathématiquement qu'aucune institution ne puisse accéder, même accidentellement, aux données financières ou aux flux d'homologation d'une entité tierce.

- **La Console d'Administration et d'Audit (BF-28) :** Totalement isolée du réseau d'exploitation standard, cette console est strictement réservée aux administrateurs systèmes habilités et aux auditeurs (internes ou inspecteurs dépêchés par la BEAC et la COBAC). Son accès est conditionné par une authentification forte matérielle conforme aux standards FIDO2/WebAuthn. Le standard WebAuthn permet une authentification cryptographique reposant sur des paires de clés asymétriques. Le dispositif d'authentification (qu'il s'agisse d'une clé de sécurité matérielle itinérante ou d'un authentificateur de plateforme intégré) signe un défi cryptographique généré par le serveur sans jamais transmettre de secret partagé ou de mot de passe. Cette approche élimine nativement les risques d'hameçonnage (*phishing*) et d'attaques par rejeu de session, répondant ainsi aux exigences indispensables pour la protection des consoles d'administration à hauts privilèges dans le secteur financier.

La colonne vertébrale technique reliant ces trois interfaces aux microservices repose sur trois piliers d'infrastructure fondamentaux :

1. **La Passerelle d'Accès Sécurisée (API Gateway) appliquant le principe Zero Trust (BNF-01) :** Cette passerelle constitue l'unique point d'entrée vers les microservices. Elle applique systématiquement le modèle de sécurité *Zero Trust* où aucune requête n'est implicitement approuvée, indépendamment de son origine sur le réseau interne. Chaque appel fait l'objet d'une inspection profonde, d'une validation de jeton JWT (*JSON Web Token*), d'une vérification granulaire des droits d'accès, et d'un filtrage comportemental contre les injections via un pare-feu applicatif web (WAF) intégré.

2. **Le Chiffrement Mutuel mTLS Inter-services (BNF-02) :** Une fois la passerelle franchie, les communications dites est-ouest (entre les microservices eux-mêmes) sont impérativement protégées par un chiffrement *Transport Layer Security* mutuel (mTLS). Chaque conteneur applicatif possède sa propre identité cryptographique matérialisée par un certificat X.509 de très courte durée, délivré dynamiquement par une infrastructure de gestion de clés (PKI) interne. Le protocole mTLS garantit la confidentialité absolue des flux en transit (prévention de l'écoute clandestine) et authentifie formellement chaque microservice émetteur et récepteur, empêchant ainsi l'usurpation d'identité logicielle.

3. **Le Bus d'Événements Asynchrone (Event-Driven Architecture) :** Pour éviter un couplage temporel rigide (appels synchrones bloquants) entre les différents domaines métiers, le système intègre un bus de messages à haute garantie de livraison. L'architecture entière est pilotée par les événements (EDA). Lorsqu'un module modifie une donnée critique (par exemple, la clôture d'un incident majeur ou la certification d'une nouvelle banque), il publie un événement immuable sur le bus. Les autres modules (notification, audit cryptographique, pilotage) consomment cet événement à leur propre rythme. Le bus garantit une sémantique de livraison de type « au moins une fois » (*at-least-once*), et les microservices consommateurs sont spécifiquement conçus de manière idempotente pour gérer d'éventuels doublons réseau sans risquer la moindre corruption de l'état du système.

6.1.2 Organisation modulaire et métier

La solution logicielle est sémantiquement segmentée en sept domaines fonctionnels, qui portent ensemble les dix-sept modules du projet d'ensemble. Ces domaines orchestrent la totalité des processus du Département Exploitation et Supervision en éradiquant les anciens silos opérationnels :

1. **Le Socle transverse (identités, sécurité, documents, notifications, audit) :** Ce domaine porte quatre modules. Le module des habilitations et de l'annuaire centralise la gestion des

accès de l'ensemble de la plateforme ; il s'appuie sur le fournisseur d'identité institutionnel du groupement (fédération par les protocoles OpenID Connect ou SAML 2.0) et applique un contrôle d'accès fondé sur les rôles (RBAC) structuré en cinq niveaux, projeté jusqu'à la couche de persistance par des politiques de sécurité au niveau des lignes. La gestion électronique des documents (GED) reçoit, indexe, versionne et restitue les pièces probantes (rapports de quart, procès-verbaux de comités, attestations d'homologation) en stockage immuable WORM (*Write Once, Read Many*), avec journal de consultation et contrôle de masquage au dépôt. Le module des notifications achemine les alertes et notifications dans la plateforme, vers les couches de présentation par un canal poussé, par la messagerie électronique du groupement et, en extension, par une passerelle SMS, selon les préférences et le niveau d'urgence. Le module d'audit inaltérable, décrit ci-après, scelle toute action à effet. Un volet administratif (BF-ADMIN) supervise les disponibilités, les temps de repos et les cycles de rotation des opérateurs de supervision.

2. **Le Moteur d'audit cryptographique inaltérable :** Conformément aux plus hautes exigences de supervision financière dictées par la COBAC, le système intègre un registre d'audit (*Audit Log*) cryptographiquement sécurisé, s'inspirant directement des architectures de *Certificate Transparency* utilisées pour la sécurité mondiale du web. Ce registre fonctionne exclusivement en mode *append-only* (ajout exclusif) et repose sur la structure de données de l'Arbre de Merkle (*Merkle Tree*) telle que normalisée par la spécification RFC 9162. Pour prévenir mathématiquement les attaques par collision et les attaques de seconde préimage (où un attaquant tenterait de faire passer frauduleusement un nœud interne pour une feuille contenant des données), l'implémentation applique une stricte séparation de domaine lors des opérations de hachage SHA-256. Concrètement, l'algorithme est implémenté selon des formules mathématiques rigoureuses où une nouvelle entrée d'audit (la feuille de l'arbre) voit son empreinte cryptographique calculée avec le préfixe octet `0x00` :

$$\text{Hash}_{\text{leaf}} = \text{SHA256}(0x00 \parallel \text{data}) \tag{6.1}$$

Inversement, pour un nœud interne consolidant deux branches de l'arbre, l'empreinte est calculée avec le préfixe octet `0x01` :

$$\text{Hash}_{\text{node}} = \text{SHA256}(0x01 \parallel \text{Hash}_{\text{left}} \parallel \text{Hash}_{\text{right}}) \tag{6.2}$$

Cette architecture cryptographique garantit l'opposabilité juridique des journaux. Même un administrateur de base de données (DBA) disposant de privilèges maximaux sur le serveur de persistance ne peut falsifier, altérer ou supprimer une entrée d'audit passée sans invalider instantanément l'empreinte racine (*Root Hash*) de l'arbre, laquelle est publiée à chaque période dans le dépôt de publication des racines, hors de la plateforme. Lors des inspections de routine ou inopinées, les auditeurs de la COBAC peuvent recalculer la

racine de l'arbre et la comparer aux racines publiées pour certifier l'intégrité totale de la piste d'audit du GIMAC depuis son initialisation.

3. **Les Référentiels et la gestion des participants :** Ce domaine tient le registre officiel et unifié des institutions membres du réseau GIMACPAY (banques, établissements de microfinance, établissements de paiement et opérateurs de monnaie électronique, Trésors publics) : dénomination, catégorie, statut, date d'adhésion, banque de règlement, conventions, services souscrits, correspondants et journal des interactions. Un ordonnanceur temporel surveille les échéances des agréments et des pièces légales et en évalue l'impact sur l'état de conformité de l'institution. Ce référentiel fait office de clé pivot pour l'ensemble des autres domaines.

4. **L'Homologation et la Certification des participants :** Le processus d'homologation des participants au réseau GIMACPAY est intégralement suivi via un référentiel d'opérations indexé par type de projet (carte interbancaire, paiement mobile, délégataire), structuré en tronc commun et branches métier et ordonné sous forme de graphe orienté acyclique (DAG). Ce graphe définit le chemin critique et les dépendances des opérations de paramétrage, d'échange de clés, d'essais et de recette qu'une institution doit franchir pour être mise en service. Le module reprend en lecture seule, depuis le simulateur de certification, l'avancement et les résultats des campagnes d'essais, sans recalculer les scores ; le décodage des messages et le verdict de chaque scénario restent du ressort du simulateur. Chaque opération n'est réputée close que par la réunion des quatre éléments de la règle BF-11 (responsable, preuve en GED WORM, horodatage, validation), et la couverture de certification puis la couverture de mise en service se calculent service par service à partir du périmètre contractualisé. La mise en service d'un participant est ensuite conditionnée par les quatre quitus (technique, sécurité, conformité, direction générale) et par la référence d'une fiche de changement approuvée par le comité des changements du groupement.

5. **L'Exploitation et la Gestion de Crise :** Ce domaine assure le suivi du maintien en conditions opérationnelles (MCO) de l'infrastructure GIMACPAY. La gestion des tickets et des incidents est propulsée par un automate à états finis (*Finite State Machine*, FSM), garantissant qu'un ticket ne peut transiter que par des transitions d'états explicitement modélisées (`Ouvert`, `Qualifié`, `En cours`, `En attente de tiers`, `Résolu`, `Clos`, `Réouvert`), empêchant ainsi les tickets orphelins ou mal catégorisés. Pour assurer une continuité de service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un générateur algorithmique d'astreintes est mis en œuvre. Ce moteur de planification utilise la programmation linéaire en nombres entiers (*Integer Linear Programming*, ILP). L'algorithme cherche à optimiser une fonction objectif (minimiser la fatigue des opérateurs et prévenir les conflits d'horaires) tout en respectant des contraintes strictes (couverture continue, compétences requises pour chaque quart, temps de repos réglementaire). La modélisation de cette programmation

linéaire s'exprime pour affecter l'opérateur i au quart j via la variable booléenne $x_{i,j}$:

$$\min \sum_{i,j} C_{i,j} x_{i,j} \tag{6.3}$$

$$\text{sous contraintes : } \sum_{i} x_{i,j} \geq \text{Besoins}_j \quad \text{et} \quad \sum_{j} x_{i,j} \leq \text{Max_Heures}_i \tag{6.4}$$

Au terme de chaque rotation planifiée par cet algorithme, un rapport de quart est généré automatiquement par le système, figé cryptographiquement et signé électroniquement par l'opérateur sortant ainsi que par l'opérateur entrant, garantissant une passation de contexte sans faille. En cas de dysfonctionnement systémique majeur, une main courante horodatée outille la cellule de crise et documente chaque décision. Le module de rapprochement suit, par participant, les écarts constatés entre les états du commutateur et ceux des participants, et trace chaque suspens jusqu'à l'attestation de sa régularisation ; les corrections elles-mêmes sont réalisées dans les systèmes de production.

6. **Le Pilotage et le Reporting :** La Direction Générale du GIMAC dispose d'un cockpit décisionnel consolidant les indicateurs d'activité de la plateforme et les états importés des systèmes de production. Le système intègre la digitalisation complète du cycle d'amélioration continue PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) : les tâches quotidiennes sont pilotées en tableaux Kanban, les projets structurants sont suivis par jalons et matrice de risques, et les relevés de décisions issus des comités sont convertis en tâches assignées, permettant un suivi déterministe de leur exécution. Les rapports hebdomadaires et mensuels par service sont engendrés automatiquement.

7. **La Collaboration souveraine :** Pour garantir la confidentialité absolue des communications internes et des réunions de crise, la plateforme inclut une messagerie instantanée fondée sur un protocole ouvert de communication fédérée, chiffrée de bout en bout, et un service de visioconférence fondé sur le standard WebRTC. Contrairement aux solutions infonuagiques commerciales courantes, ces services sont intégralement hébergés au sein du centre de données sécurisé du GIMAC, opérant en environnement Air-Gap strict.

Afin d'illustrer ce que le module d'homologation reprend du simulateur de certification sans jamais le recalculer, le tableau 6.1 détaille les éléments repris pour chaque opération d'essai et l'usage que la plateforme en fait :

6.1.3 Principe de persistance étanche

La pérennité de l'architecture hexagonale et la résilience des microservices reposent fondamentalement sur le principe absolu d'étanchéité des données. La solution proscrit catégoriquement

Élément repris	Origine	Fréquence	Usage dans la plateforme
Identifiant du scénario d'essai	Simulateur de certification	À chaque exécution	Rapprochement avec l'opération du référentiel (tronc commun ou branche métier).
Résultat du scénario	Simulateur de certification	À chaque exécution	Positionnement du résultat de l'opération ; jamais recalculé ni modifiable à la main.
Horodatage et référence de la trace	Simulateur de certification	À chaque exécution	Élément d'horodatage et référence de preuve de la règle des quatre éléments.
Avancement de la campagne	Simulateur de certification	Périodique	Calcul de la couverture de certification service par service, puis de la couverture de mise en service.

TABLE 6.1: *Éléments repris du simulateur de certification pour le suivi d'une campagne d'essais*

l'utilisation d'une base de données monolithique partagée, historiquement responsable des phénomènes de silotage et des goulets d'étranglement de performance. Elle applique formellement le patron de conception *Database-per-Service*.

Chaque domaine fonctionnel défini précédemment est le seul maître et possesseur exclusif de son référentiel de données. Les états relationnels (utilisateurs, référentiels, dossiers, flux de travail) sont persistés dans des instances isolées d'un moteur relationnel. Les journaux de bord, les métriques de monitoring et les événements de l'exploitation sont stockés dans des structures optimisées pour l'écriture à haut débit. En parallèle, les archives réglementaires et les preuves cryptographiques rejoignent des espaces de stockage WORM inaltérables.

Cette architecture interdit physiquement et logiquement toute requête SQL de jointure inter-domaines. Si le module de gestion des incidents a besoin de détails sur une institution partenaire gérée par le module d'homologation, il ne peut en aucun cas interroger directement la base de données de ce dernier. Il doit solliciter l'information de manière asynchrone via une requête d'API sécurisée ou l'avoir préalablement mémorisée dans son propre espace en écoutant les flux d'événements sur le bus (implémentation du patron CQRS, *Command Query Responsibility Segregation*, associé au modèle des Sagas pour la cohérence éventuelle). Ce cloisonnement absolu empêche la corruption croisée des données, facilite considérablement la mise en conformité (en isolant les données sensibles de type PCI-DSS dans un périmètre restreint) et permet le déploiement ou la mise à jour d'un schéma de base de données sans provoquer de régressions en chaîne sur l'ensemble du système d'information bancaire.

6.2 Résultats attendus

Le déploiement de cette Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage ambitionne de transformer radicalement les capacités opérationnelles, managériales et sécuritaires du Département Exploitation et Supervision du GIMAC. Les impacts sont rigoureusement mesurables, quantifiables et totalement alignés sur les exigences prudentielles imposées par la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) et la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).

6.2.1 Résultats fonctionnels et opérationnels

Le résultat fonctionnel premier de cette refonte architecturale est le dé-silotage technologique et humain effectif des trois services majeurs du DES. Auparavant isolés par des processus documentaires obsolètes et des outils logiciels hétérogènes, les services d'Homologation, d'Exploitation et de Supervision convergent désormais vers un référentiel d'état unique, mis à jour en temps réel grâce au bus d'événements asynchrones.

La mise en place de la génération algorithmique des astreintes (ILP) et l'exigence de Rapports de Quart signés cryptographiquement garantissent une continuité opérationnelle absolue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les pertes de contexte (telles que les informations orales non tracées ou les courriels ignorés lors du changement de rotation), qui allongeaient historiquement le délai de réponse face aux pannes systémiques, sont définitivement éradiquées. Les opérateurs entrants disposent instantanément de la radiographie technique exacte de l'infrastructure GIMACPAY dès leur authentification.

Sur le volet stratégique de l'homologation des participants au réseau, la plateforme reprend automatiquement les résultats des campagnes d'essais depuis le simulateur de certification et les rapproche du référentiel d'opérations, supprimant toute ressaisie et calculant les couvertures en continu. Ce saut qualitatif entraînera une division par quatre du temps de cycle moyen d'homologation des nouveaux participants (qu'il s'agisse de banques traditionnelles ou d'opérateurs de Mobile Money), accélérant de facto le déploiement de l'inclusion financière dans l'ensemble de la zone CEMAC.

Le couplage de l'automate à états finis (FSM) pour la gestion des incidents avec la main courante horodatée engendre une réduction projetée de 60 % du Temps Moyen de Résolution (MTTR, *Mean Time To Recovery*) lors des incidents majeurs impactant le switch monétique interbancaire. Le tableau 6.2 modélise ces projections de performance selon la sévérité des incidents :

Catégorie d'Incident	MTTR Historique	MTTR Projeté	Gain Réalisé	Mécanisme Technologique Sollicité
Sévérité 1 (Interruption totale Switch)	120 minutes	45 minutes	Réduction de 62 %	Main courante automatisée, FSM de crise, alertes temps réel.
Sévérité 2 (Défaillance nœud régional)	180 minutes	60 minutes	Réduction de 66 %	Télémétrie consolidée, bus d'événements EDA, rapports de quart.
Sévérité 3 (Suspension d'un Participant)	240 minutes	90 minutes	Réduction de 62 %	Référentiel des institutions, moteur d'audit, journal des interactions.

TABLE 6.2: *Projections de performance et réduction du MTTR par sévérité*

6.2.2 Résultats réglementaires et de sécurité

La conformité rigoureuse aux exigences de la COBAC est une nécessité absolue de survie institutionnelle pour le GIMAC. L'Article 41 du Règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne exige expressément que chaque incident significatif fasse l'objet d'un rapport circonstancié établi par le responsable du contrôle permanent, rapport qui doit être transmis sans délai à l'organe exécutif et à l'audit interne. La nouvelle plateforme répond nativement à cette exigence légale en produisant et en émettant de manière totalement automatisée un rapport d'incident circonstancié (au format PDF, signé numériquement par certificat d'entreprise) en moins de 5 minutes après la clôture d'un ticket critique. De plus, la conformité au Règlement 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement est assurée par une traçabilité sans faille des habilitations des prestataires de services de paiement.

L'utilisation du registre *append-only* sous forme d'Arbre de Merkle (RFC 9162) procure au GIMAC une force probante absolue devant les tribunaux et les organes de régulation. La protection mathématique contre la manipulation des logs via la séparation de domaine (`0x00` et `0x01`) permet d'opposer des preuves d'audit irréfutables et inaltérables aux auditeurs externes et aux inspecteurs de la supervision bancaire régionale.

Concernant la protection stricte de la donnée de paiement, l'architecture est conçue dès sa fondation (*Security by Design*) pour garantir la conformité native à la norme internationale de sécurité de l'industrie des cartes de paiement, la PCI-DSS v4.0.1. Plus particulièrement, la plateforme répond exhaustivement à l'Exigence 10 (qui impose de consigner et de surveiller tous les accès aux composants du système et aux données des titulaires de carte) en traçant l'intégralité des opérations via le registre d'audit inaltérable. La plateforme ne reçoit aucune donnée de carte ; afin d'éviter toute contamination de ses bases par des données réglementées, un contrôle de masquage s'applique au dépôt de toute pièce et à l'import de tout état pour les numéros de carte de paiement (*Primary Account Number*, PAN).

Enfin, la capacité de la plateforme à opérer en mode totalement autonome dans un environnement en Air-Gap strict, associée aux outils de collaboration souverains hébergés en local, garantit une souveraineté technologique totale sur les flux et les données sensibles du GIMAC, prémunissant définitivement l'institution régionale contre les vulnérabilités inhérentes à l'infonuagique public et à l'espionnage extraterritorial.

6.2.3 Résultats managériaux et stratégiques

D'un point de vue stratégique, la Direction Générale bénéficie d'une visibilité exécutive sans précédent. Le cockpit décisionnel fournit une télémétrie en temps réel sur la disponibilité globale du switch interbancaire GIMACPAY. Cet outil permet le pilotage éclairé d'une infrastructure critique qui assure l'interopérabilité monétique au sein de la CEMAC et qui a traité, sur les récents exercices, un volume de transactions sous-régionales dépassant largement les 600 milliards de francs CFA pour plus de 20 millions de transactions numériques.

La gouvernance d'entreprise est également drastiquement renforcée grâce au contrôle algorithmique du cycle PDCA. Le suivi des comités de direction n'est plus assujetti aux aléas de la relance humaine ou à la perte de feuilles de calcul. La digitalisation du cycle force une clôture déterministe des plans d'action, garantissant que chaque décision exécutive est traçable, assignée, évaluée, et menée à son terme sous la supervision de l'hyperviseur.

6.3 Biens livrables

La réalisation, le test et la remise de cette architecture s'accompagnent de la fourniture d'un ensemble exhaustif d'artefacts d'ingénierie logicielle. À l'issue des dix semaines de développement et de déploiement du projet, l'équipe d'ingénierie remettra formellement au GIMAC les biens livrables structurés selon quatre piliers contractuels fondamentaux, garantissant l'autonomie technologique de l'institution.

6.3.1 Livrables documentaires de cadrage, analyse et conception

La documentation technique constitue le fondement incontournable de la maintenabilité et de l'auditabilité à long terme de la plateforme. En prolongement direct du présent cahier de charges techniques validé (CCT-GIMAC-01), qui pose le cadre des exigences et du problème à résoudre, trois livrables méthodologiques majeurs seront formellement produits et remis :

1. **Le Cahier d'Analyse :** Ce document formalise l'ingénierie détaillée des exigences opérationnelles. Il explicite, domaine par domaine, les cas d'utilisation (*Use Cases*) et

leur description textuelle, les règles de gestion métier, les acteurs internes et externes, les classes d'analyse (entités et attributs, sans types ni méthodes), un diagramme d'objets et les diagrammes de séquence système des principaux cas d'utilisation.

2. **Le Cahier de Conception :** Véritable référentiel d'ingénierie technique, ce document décrit l'architecture logicielle détaillée de la plateforme. Il identifie les modules et les microservices, présente le diagramme de composants et le diagramme de déploiement, puis, pour chaque microservice, le diagramme de composants internes, le diagramme de classes de conception typé (ports et adaptateurs), un diagramme d'objets et les algorithmes fondamentaux ; il fixe enfin le thème de l'application et les maquettes des principales interfaces. Les implémentations cryptographiques (certificats mTLS, arbre de Merkle, authentification forte) y sont justifiées.

3. **Le Carnet de produit :** Registre centralisé, priorisé et chiffré de l'ensemble des récits utilisateurs (*User Stories*) du projet, établi à partir des trois cahiers. Chaque élément intègre ses critères d'acceptation testables, ses dépendances techniques, sa valorisation métier et sa planification au sein des quatre itérations de la première phase de réalisation Scrum, puis des vagues suivantes.

6.3.2 Livrables logiciels et composants applicatifs

Le GIMAC devient pleinement propriétaire de son infrastructure logicielle. L'intégralité du code source (les couches de présentation, les microservices et les scripts de base de données) sera transférée en environnement souverain. Ce code sera accompagné de son historique complet de versionnement dans le dépôt de code du groupement pour permettre une traçabilité absolue des lignes de code.

Les artefacts logiciels seront packagés sous forme de conteneurs respectant strictement les standards de l'*Open Container Initiative* (OCI). Pour satisfaire l'exigence critique d'un environnement Air-Gap strict, l'ensemble des images, dépendances et binaires sera empaqueté par un outil d'empaquetage déclaratif conçu pour les déploiements totalement déconnectés d'Internet. Ces images logicielles seront ensuite poussées dans un registre de conteneurs privé et sécurisé déployé au sein du centre de données du GIMAC. L'ensemble des scripts d'*Infrastructure as Code* (IaC) sera fourni, permettant le déploiement automatisé et reproductible des serveurs, des configurations d'orchestration de conteneurs, et des scripts d'initialisation des bases de données (schémas *Data Definition Language*, DDL, et scripts de migrations évolutives).

6.3.3 Livrables d'assurance qualité, tests et recette

Afin de certifier la robustesse absolue d'un système bancaire critique, la livraison inclut des preuves tangibles d'assurance qualité. L'équipe remettra les suites complètes de tests automatisés, comprenant les tests unitaires de la logique métier, les tests d'intégration des adaptateurs, et les tests de non-régression du parcours utilisateur. Ces suites seront accompagnées de rapports de couverture de code démontrant formellement un taux d'exécution supérieur ou égal à 80 %.

Des rapports d'analyse statique de sécurité du code source (SAST) et des rapports d'analyse de vulnérabilités des dépendances tierces (CVE) valideront l'hygiène du code. Les rapports finaux des tests d'intrusion dynamiques (DAST) attesteront de la résilience de la passerelle API et des applications face aux attaques répertoriées par l'OWASP. Le cahier de recette validé par les équipes du DES sera complété par les Procès-Verbaux formellement signés attestant de la Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement (VABF) en environnement de qualification, et de la Vérification de Service Régulier (VSR) après l'observation en conditions réelles de production.

6.3.4 Livrables d'exploitation, administration et transfert de compétences

La passation technologique vers les équipes internes du GIMAC est assurée par un socle documentaire et formatif complet. Ce pilier inclut le Dossier d'Exploitation et d'Administration Système (DEX), véritable manuel de vol de l'hyperviseur pour les équipes d'infrastructure. Les procédures certifiées de Sauvegarde, Restauration et le Plan de Reprise d'Activité couplé au Plan de Continuité d'Activité (PRA/PCA) seront livrés. Les rapports de tests d'interruption devront prouver l'atteinte d'un Objectif de Perte de Données Maximale Admissible (RPO, *Recovery Point Objective*) strictement inférieur à 15 minutes, et d'un Objectif de Durée Maximale d'Interruption (RTO, *Recovery Time Objective*) inférieur à 1 heure.

Des guides utilisateurs interactifs et documentés seront remis aux opérateurs du DES, aux administrateurs systèmes du GIMAC (notamment pour la gestion des clés d'authentification forte), ainsi qu'un guide d'intégration au portail externe (DMZ) fourni aux participants de la zone CEMAC. Un plan de formation détaillé et l'ensemble des supports pédagogiques nécessaires garantiront le transfert effectif et durable des compétences technologiques et opérationnelles aux ingénieurs et superviseurs du DES.

6.3.5 Synthèse matricielle des biens livrables contractuels

Le tableau 6.3 synthétise de manière exhaustive l'inventaire contractuel des biens livrables attendus pour valider la clôture du projet :

Catégorie	Description Technique	Format ou Standard	Critère d'Acceptation
Ingénierie et Conception	Documents contractuels de cadrage : cahier de charges techniques, cahier d'analyse, cahier de conception et carnet de produit.	Documents PDF sécurisés, modélisations UML 2.5, spécifications d'interfaces.	Validation paritaire lors des comités de validation dédiés.
Code et Conteneurisation	Code source complet, historiques de commits, images conteneurisées pour déploiement en Air-Gap.	Dépôt de code souverain, archives d'empaquetage hors ligne (OCI), registre de conteneurs local.	Déploiement reproductible sans aucune connexion Internet externe.
Sécurité et Qualité	Preuves de couverture de code, rapports de vulnérabilités (CVE) et tests de pénétration.	Rapports SAST/DAST, journaux CI/CD, PV de recette VABF et VSR signés.	Couverture de code $\geq 80\,\%$, absence de failles de sévérité critique.
Continuité et Exploitation	Procédures PRA/PCA, manuel DEX, plans de sauvegarde des bases relationnelles et du stockage WORM.	Scripts d'automatisation IaC, manuels opérationnels approuvés.	Tests certifiant un $RPO < 15$ minutes et un $RTO < 1$ heure.

TABLE 6.3: *Synthèse matricielle des biens livrables contractuels*

CHAPITRE 7

Démarche d'intervention

Le présent chapitre formalise la démarche d'intervention retenue pour concevoir, modéliser, réaliser et déployer la Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision (DES) du Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC). En tant qu'opérateur institutionnel du système de paiement interbancaire sous-régional GIMACPAY, le GIMAC opère au cœur des flux financiers de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), manipulant plusieurs centaines de milliards de francs CFA chaque année. Dans un environnement financier aussi critique, la mise en œuvre d'une nouvelle solution logicielle obéit aux exigences prudentielles de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (notamment les règlements COBAC R-2016/04 et COBAC R-2024/01 relatifs au contrôle interne et à la gestion du risque informatique) ainsi qu'aux normes internationales de sécurité des données bancaires PCI-DSS v4.0.1.

L'ingénierie d'un tel système requiert une séparation stricte des responsabilités. Le présent chapitre décline successivement la cartographie de l'architecture applicative positionnant la plateforme parmi les applications tierces dans un modèle de suivi non intrusif et hautement extensible, la méthode d'ingénierie hybride associant le formalisme du Cycle en V et l'agilité de Scrum avec le langage UML 2.5, ainsi que le plan d'exécution temporel sur un calendrier maîtrisé de dix semaines.

7.1 Architecture

L'architecture applicative se distingue rigoureusement de l'architecture logicielle interne (qui traite de l'organisation interne des microservices et de leurs ports et adaptateurs) ainsi que de l'architecture physique ou d'infrastructure (qui régit la topologie des serveurs, des conteneurs et des réseaux locaux). L'architecture applicative positionne la plateforme au sein du système d'information global du GIMAC et vis-à-vis des tiers de la CEMAC, en caractérisant la nature des flux échangés, leur sens, ainsi que les protocoles de communication mis en œuvre.

7.1.1 Positionnement de suivi, non-intrusion et principe d'extensibilité

Il convient d'établir une règle d'ingénierie fondamentale : la solution développée est par essence une **plateforme de suivi, de supervision et de dé-silotage opérationnel**. En conséquence, dans son fonctionnement nominal de base, elle n'interagit pas de manière directe, bloquante ou intrusive avec les applications de production internes au GIMAC (notamment le cœur transactionnel du switch monétique) ni avec les systèmes informatiques externes des participants (systèmes d'information bancaires, passerelles des opérateurs de paiement mobile).

La plateforme collecte, centralise, consolide et met en corrélation des métriques d'exploitation, des événements d'audit, des journaux de bord et des fiches d'activités sans jamais s'immiscer directement dans le traitement en temps réel des transactions financières. Toutefois, afin de pérenniser l'investissement technologique du groupement, l'architecture applicative est conçue selon un paradigme **hautement extensible**. Des points d'accroche normalisés, des contrats d'interfaces découplés et des adaptateurs logiciels prêts à l'emploi sont prévus. Ainsi, si les responsables du département ou la Direction Générale du GIMAC formulent des recommandations ou des demandes spécifiques d'interconnexion automatisée directe (par exemple pour référencer automatiquement les jeux d'essais déposés par un participant, raccorder une passerelle SMS ou enrichir la lecture du dispositif de gestion des changements), ces intégrations pourront être activées de façon transparente, sans refonte du socle applicatif existant.

La figure 7.1 illustre la cartographie applicative globale, situant la plateforme de suivi au confluent des systèmes d'information du groupement et des participants régionaux.

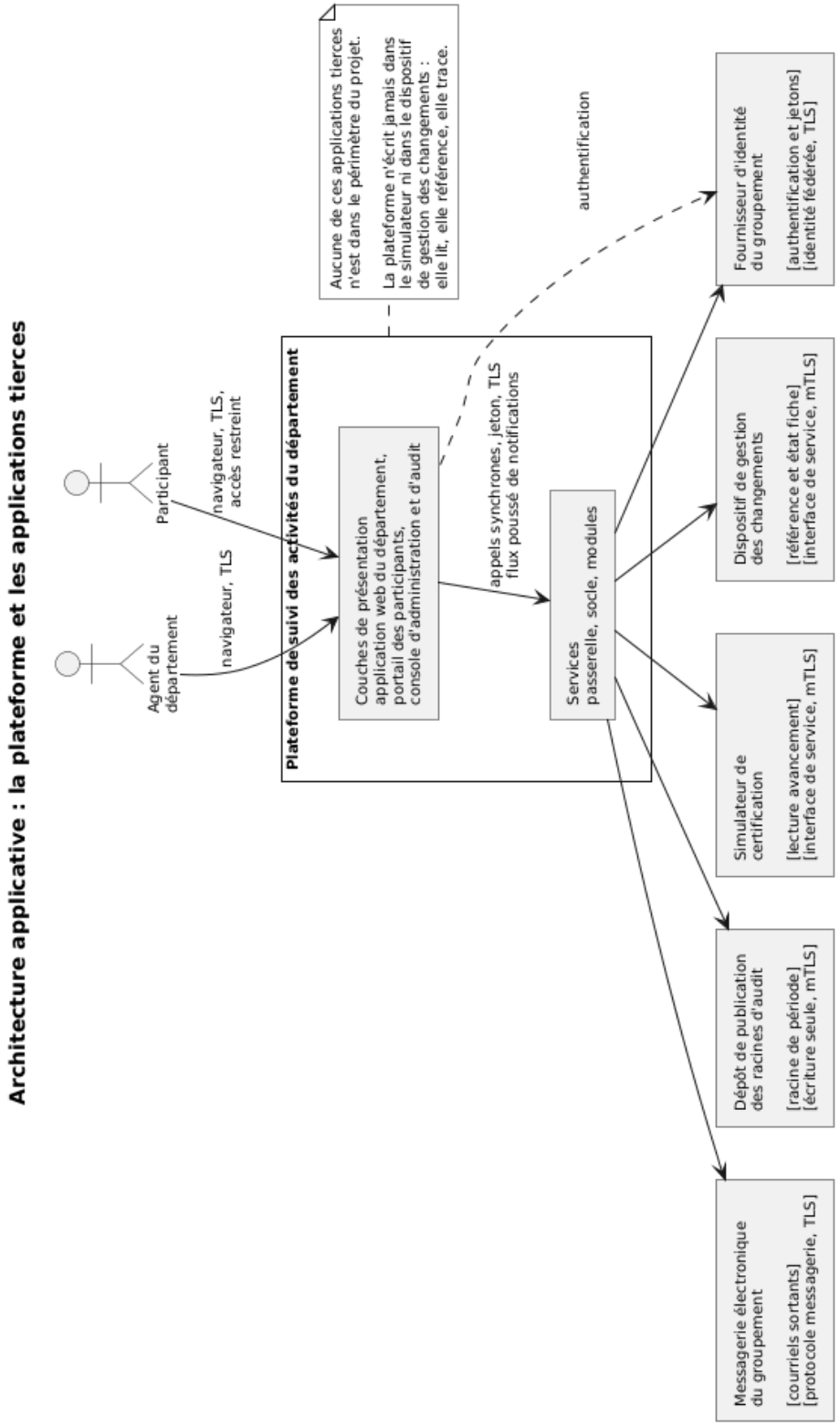


FIGURE 7.1: *Architecture applicative : la plateforme et les applications tierces*

7.1.2 Cartographie des systèmes tiers et protocoles d'échange

Dans cette perspective de suivi modulaire et d'extensibilité contrôlée, la plateforme s'articule avec cinq applications tierces, auxquelles s'ajoutent les navigateurs des utilisateurs. Aucune de ces applications n'est dans le périmètre du projet : la plateforme lit, référence et trace, et n'écrit que dans le dépôt de publication des racines d'audit.

1. **Le Fournisseur d'identité institutionnel (IdP) :** Géré au niveau du groupement, il prend en charge la vérification des identités des opérateurs du DES et des correspondants des participants. La plateforme lui délègue l'authentification et valide la signature des jetons de sécurité. Le flux est bidirectionnel lors de la négociation initiale, puis opère en lecture seule des attributs utilisateurs. Les échanges s'appuient sur les protocoles de fédération OpenID Connect (OIDC) ou SAML 2.0, sur TLS. Pour élever le niveau de garantie face aux risques d'interception, les jetons d'accès émis vers les services de la plateforme sont liés au certificat du client (RFC 8705) par l'empreinte SHA-256 du certificat insérée dans la revendication `cnf.x5t#S256`.

2. **Le Simulateur de certification :** Cet outil, objet d'un projet distinct du groupement, permet de valider la conformité des flux des participants candidats au raccordement GIMACPAY, pour la carte comme pour le paiement mobile. La plateforme de suivi observe le déroulement des campagnes d'essais : elle reprend, en lecture seule et par une interface de service sur liaison mutuellement authentifiée, l'avancement des campagnes et le résultat de chaque scénario, avec son horodatage et la référence de sa trace. Le décodage des messages, qu'ils relèvent de la norme ISO 8583 ou de l'interface de paiement mobile, et le verdict de chaque scénario restent du ressort exclusif du simulateur : la plateforme ne recalcule rien. En extension activable sur mandat des responsables, elle pourra référencer les jeux d'essais qu'un participant a déposés dans son dossier.

3. **Le Dispositif de gestion des changements :** La plateforme lit dans le dispositif de gestion des changements du groupement la référence et l'état des fiches de changement, et les référence dans ses dossiers : aucune mise en service n'est réputée autorisée sans une fiche approuvée par le comité des changements (*Change Advisory Board*). Elle lit aussi les fenêtres de maintenance programmées pour inhiber les alertes injustifiées. Le flux est asynchrone, par interface de service sous mTLS, en lecture et en référencement ; la plateforme n'y crée aucune fiche et n'instaure aucun circuit d'approbation concurrent.

4. **La Messagerie électronique du groupement :** Ce tiers assure la transmission des notifications sortantes : alertes d'exploitation, convocations aux astreintes, rapports de quart, notifications aux correspondants des participants. La plateforme émet vers le serveur de messagerie interne du GIMAC par le protocole de messagerie, sur TLS, avec

chiffrement obligatoire. En extension, pour les incidents majeurs exigeant la mobilisation immédiate de la cellule de crise, une passerelle SMS pourra être sollicitée par le module des notifications, par une interface sécurisée. Aucun flux entrant non sollicité n'est admis depuis ce vecteur afin de préserver l'étanchéité du système.

5. **Le Dépôt de publication des racines d'audit :** Conformément aux exigences de traçabilité irréfutable, la plateforme s'interface avec un espace de publication fonctionnant en écriture seule, tenu hors de la plateforme et hors de la portée de ses administrateurs. Le registre d'audit interne repose sur un arbre de Merkle conforme à la RFC 9162. À chaque période, la plateforme y écrit la racine de l'arbre (*Root Hash*) sur une liaison mutuellement authentifiée, sans jamais relire pour modifier. L'algorithme applique une séparation stricte de domaine lors du calcul d'empreinte SHA-256, préfixant les feuilles par l'octet `0x00` et les nœuds internes par l'octet `0x01` :

$$\text{Hash}_{\text{racine}} = \text{SHA256}(0x01 \parallel \text{Hash}_{\text{gauche}} \parallel \text{Hash}_{\text{droite}}) \tag{7.1}$$

   C'est la comparaison entre les racines publiées et le registre qui confère aux journaux une valeur probante opposable lors des contrôles des commissaires de la COBAC.

6. **Les Navigateurs des utilisateurs :** Les utilisateurs accèdent, selon leur qualité, à l'une des trois couches de présentation. Les opérateurs internes du DES utilisent l'application web du département depuis des postes durcis sur le réseau local. Les participants accèdent au portail des participants déployé en zone démilitarisée (DMZ) et protégé par un pare-feu applicatif. Les administrateurs, le RSSI et les auditeurs accèdent à la console d'administration et d'audit, isolée sur le réseau d'administration, au moyen d'une authentification forte matérielle conforme aux standards FIDO2/WebAuthn. Dans les trois cas, le navigateur dialogue en TLS avec la passerelle d'accès, qui applique le modèle de confiance nulle.

La messagerie instantanée et la visioconférence souveraines ne sont pas des applications tierces : ce sont deux modules de la plateforme, hébergés dans son périmètre. Le tableau 7.1 récapitule l'ensemble des interactions applicatives, leur sens, les protocoles associés ainsi que leur niveau d'extensibilité :

7.1.3 Principes d'étanchéité et de non-intrusion

Afin de préserver l'intégrité souveraine du système financier de la CEMAC et de répondre aux exigences de la réglementation COBAC R-2024/01 ainsi qu'à la norme PCI-DSS v4.0.1, la plateforme observe des règles strictes d'étanchéité opérationnelle :

Application tierce	Nature de l'Échange	Sens du Flux	Lien, Protocole et Extensibilité
Fournisseur d'identité	Authentification des utilisateurs, attributs et validation de jetons.	La plateforme interroge, puis lecture seule	OIDC ou SAML 2.0 sur TLS, jetons liés au certificat (RFC 8705). Connecteur extensible aux annuaires futurs.
Simulateur de certification	Avancement des campagnes d'essais et résultat de chaque scénario, avec référence de trace.	La plateforme lit	Interface de service sur liaison mutuellement authentifiée. Référencement des jeux d'essais activable sur mandat.
Dispositif de gestion des changements	Référence et état des fiches de changement, fenêtres de maintenance.	La plateforme lit et référence	Interface de service sous mTLS. Aucune création de fiche par la plateforme.
Messagerie électronique	Notifications sortantes : alertes, convocations, rapports.	La plateforme émet	Protocole de messagerie sur TLS. Passerelle SMS en extension du module des notifications.
Dépôt de publication des racines	Racine de l'arbre de Merkle de chaque période.	La plateforme écrit, sans relire pour modifier	Écriture seule sur liaison mutuellement authentifiée, hachage SHA-256 (RFC 9162).
Navigateurs des utilisateurs	Accès aux trois couches de présentation selon la qualité de l'utilisateur.	Entrant vers la passerelle	TLS 1.3, jetons signés, authentification forte matérielle pour la console.

TABLE 7.1: *Matrice des interactions applicatives et de l'extensibilité*

- **Absence de détention de clés privées de sécurité :** La plateforme ne détient, ne manipule et ne stocke aucune clé cryptographique maîtresse ou clé de déchiffrement de code confidentiel (PIN) issue des modules matériels de sécurité (HSM, *Hardware Security Module*). Les opérations cryptographiques de haut niveau demeurent confinées dans le périmètre dédié du switch monétique. La plateforme se limite au suivi de l'état opérationnel déclaré des liaisons et des plateformes (disponibilité, alertes) sans jamais accéder aux secrets d'affaires. Les seules clés qu'elle détient sont ses propres certificats d'authentification mutuelle et sa clé de signature des attestations et rapports, délivrés par l'autorité de certification interne.
- **Non-altération des flux transactionnels actifs :** La plateforme ne se positionne jamais en coupure active sur les flux financiers réels. Elle ne peut modifier, intercepter ou bloquer une transaction monétaire en production. Toute observation s'effectue par écoute passive ou par consommation de journaux d'événements asynchrones. Cette disposition garantit qu'aucune anomalie logicielle au sein de la plateforme de supervision ne peut perturber l'acheminement des flux interbancaires régionaux.
- **Inviolabilité des bases de données sources des tiers :** La plateforme n'exécute aucune requête d'écriture directe (instructions SQL de type `INSERT`, `UPDATE` ou `DELETE`) sur les bases de données des commutateurs, du système comptable ou des outils tiers. Les informations de suivi sont obtenues exclusivement au travers d'interfaces de service en mode lecture seule, par l'import d'états produits par ces systèmes, ou par l'abonnement à des flux d'événements asynchrones, empêchant formellement toute corruption de données à la source.

7.2 Méthode

La conduite d'un projet d'ingénierie logicielle dans un contexte monétique sous-régional requiert une méthode capable de réconcilier deux impératifs apparemment contradictoires : d'une part, l'exigence d'une rigueur documentaire et d'une prévisibilité architecturale absolue imposée par les régulateurs bancaires ; d'autre part, la souplesse opérationnelle et l'adaptabilité nécessaires à la réalisation de composants logiciels modernes.

7.2.1 Démarche

Pour répondre à ce double défi, l'équipe projet adopte une **démarche d'ingénierie hybride**, articulant séquentiellement et méthodiquement le Cycle en V pour les phases de cadrage et de conception, puis la méthode Agile Scrum pour la phase de réalisation logicielle.

7.2.1.1 Le caractère incontournable du Cycle en V pour la conception

Dans le secteur bancaire hautement régulé de la CEMAC, la conformité réglementaire ne peut être découverte de façon empirique en cours de développement. Les règlements COBAC R-2016/04 et R-2024/01 imposent à la gouvernance d'une infrastructure financière de formaliser, de valider et de tracer l'ensemble des règles de sécurité et des exigences opérationnelles avant toute mise en œuvre technique.

La phase amont du projet s'inscrit donc strictement dans le formalisme du Cycle en V. Cette étape initiale garantit une maturation conceptuelle complète matérialisée par un enchaînement déterministe de documents contractuels :

1. Le présent **Cahier des Charges Techniques (CCT-GIMAC-01 v1.0)**, qui pose le cadre univoque du problème, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ainsi que les orientations d'architecture ;
2. Le **cahier d'analyse**, qui décline l'ingénierie détaillée des processus métiers du DES : besoins, acteurs, cas d'utilisation et règles de gestion, classes d'analyse, diagramme d'objets et diagrammes de séquence système ;
3. Le **cahier de conception**, qui formalise les modules et microservices, les diagrammes de composants et de déploiement, les classes de conception, les algorithmes, le thème et les maquettes, et justifie les implémentations cryptographiques (arbre de Merkle, mTLS, authentification forte) ;
4. Le **carnet de produit**, qui traduit exhaustivement ces trois cahiers en récits utilisateurs priorisés et chiffrés.

Chaque jalon documentaire fait l'objet d'une validation paritaire associant la direction du DES, les responsables d'exploitation, le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) et les auditeurs. Cette approche fige un référentiel technique stable (*Baseline*). Elle garantit que la sécurité par la conception (*Security by Design*) et les exigences de la norme PCI-DSS v4.0.1 sont auditées et approuvées a priori, évitant les refontes structurelles coûteuses en cours de projet.

7.2.1.2 L'indispensabilité de la méthode Agile Scrum pour la réalisation

Une fois les fondations conceptuelles et sécuritaires validées, la phase de construction logicielle bascule dans le cadre de travail Agile Scrum. L'application d'un Cycle en V rigide durant la phase de codage aurait exposé le projet à un effet tunnel critique, privant les équipes métiers de

visibilité pendant plusieurs mois et risquant de livrer un produit final inadapté aux réalités du terrain.

La méthode Scrum découpe la réalisation en itérations régulières et fermées appelées *Sprints*, d'une durée standard de deux semaines. Chaque sprint s'appuie sur le carnet de produit établi lors de la phase de conception. L'équipe de développement s'engage sur un ensemble de récits utilisateurs (*User Stories*) ordonnés par valeur opérationnelle et contraintes techniques. À l'issue de chaque sprint, une démonstration fonctionnelle d'un incrément logiciel potentiellement déployable est présentée aux acteurs du DES. Cette boucle de rétroaction courte permet d'ajuster l'ergonomie des écrans, d'affiner le comportement des tableaux de bord ou de vérifier la pertinence des alertes d'exploitation en conditions proches du réel, sans jamais compromettre l'architecture globale ni le cadre sécuritaire arrêté en amont.

7.2.1.3 Analyse comparative face aux démarches pures

Le choix de cette démarche hybride résulte d'une analyse comparative rigoureuse face aux approches méthodologiques pures disponibles en génie logiciel, comme le synthétise le tableau 7.2 :

Démarche	Avantages Opérationnels	Inconvénients et Risques Bancaires	Verdict GIMAC
Cycle en V Pur	Rigueur documentaire maximale, parfaite traçabilité COBAC, auditabilité a priori des exigences.	Effet tunnel prononcé, incapacité à intégrer les retours d'expérience, découvertes techniques tardives.	Rejeté pour la phase de développement.
Full Agile (Scrum pur)	Vélocité d'implémentation, flexibilité totale face aux changements, livraisons fonctionnelles précoces.	Absence de cadrage sécuritaire a priori, instabilité architecturale, non-conformité aux exigences d'audit bancaire.	Rejeté pour la phase de cadrage.
Méthode Hybride (V-Scrum)	Sécurisation conceptuelle et réglementaire préalable (V), combinée à la réactivité d'exécution logicielle (Scrum).	Nécessite une rigueur absolue lors de la décomposition des cahiers d'ingénierie vers le carnet de produit.	**Approche retenue et validée.**

TABLE 7.2: *Analyse comparative des démarches d'ingénierie logicielle*

7.2.2 Langage de modélisation

Pour exprimer les exigences fonctionnelles et modéliser l'architecture technique sans ambiguïté, le projet retient le langage unifié de modélisation **UML 2.5** (*Unified Modeling Language*, standard international ISO/IEC 19505).

7.2.2.1 Justification du choix d'UML 2.5

Le choix d'UML 2.5 s'impose face aux méthodes et notations alternatives :

- Face à la méthode Merise, largement répandue dans les systèmes d'information traditionnels mais fondamentalement orientée vers les bases de données relationnelles monolithiques et les traitements procéduraux, UML apporte un paradigme orienté objet indispensable pour concevoir une architecture moderne en microservices, des échanges asynchrones par événements et des modèles de sécurité complexes.
- Face à la norme BPMN (*Business Process Model and Notation*), performante pour la cartographie des processus métiers d'entreprise mais incapable de décrire la structure statique du code, l'encapsulation logicielle, les interfaces de programmation ou la topologie de déploiement réseau, UML offre une couverture globale et intégrée allant du besoin utilisateur jusqu'au déploiement d'infrastructure.

7.2.2.2 Modèles et diagrammes exigés pour les livrables

Dans le cadre des livrables méthodologiques (cahier d'analyse et cahier de conception), la production de sept types de diagrammes UML 2.5 est formellement requise :

1. **Diagramme des cas d'utilisation (cahier d'analyse) :** Délimite le périmètre fonctionnel de chaque domaine en recensant les acteurs du système (opérateurs et chefs de quart, ingénieurs d'homologation, administrateurs, RSSI, direction, participants, auditeurs, systèmes tiers) et leurs interactions avec les modules de suivi.
2. **Diagramme de classes d'analyse et diagramme d'objets (cahier d'analyse) :** Recensent les entités du domaine et leurs attributs, sans types ni méthodes, puis capturent l'état du système à un instant de son fonctionnement.
3. **Diagramme de séquence système (cahier d'analyse) :** Décrit, pour chaque cas d'utilisation principal, l'échange entre l'acteur et le système considéré comme une boîte noire, sur deux lignes de vie.

4. **Diagramme de classes de conception (cahier de conception) :** Expose la structure statique de chaque microservice, avec attributs typés et signatures de méthodes, en distinguant le domaine, les ports et les adaptateurs.

5. **Diagramme d'objets de conception (cahier de conception) :** Instancie les classes de conception dans un scénario nominal ou critique de chaque microservice.

6. **Diagramme de composants (cahier de conception) :** Présente l'organisation modulaire du système et de chaque microservice, en explicitant leurs ports et leurs adaptateurs d'interfaces (interfaces de service, bus de messages).

7. **Diagramme de déploiement (cahier de conception) :** Cartographie l'implantation physique et logique des composants sur l'infrastructure matérielle, matérialisant les cloisonnements réseaux (réseau local, DMZ, réseau d'administration) exigés par la norme PCI-DSS v4.0.1.

7.3 Planification

Le déploiement de la solution de suivi et de dé-silotage s'organise selon un calendrier directeur rigoureux de **dix semaines**. Cette planification garantit la livraison progressive des artefacts opérationnels tout en jalonnant formellement les étapes de validation contractuelle et réglementaire.

7.3.1 Structure chronologique et articulation des phases

Le calendrier s'articule en deux macro-phases consécutives, reflétant fidèlement l'approche hybride retenue :

1. **Phase de Cadrage et Conception (Semaines 1 et 2) :** Sous le régime du Cycle en V, cette phase stabilise l'ingénierie du projet. Elle mobilise conjointement les architectes logiciels, les équipes d'exploitation du DES, les experts en monétique et le RSSI. Au terme de cette quinzaine, les quatre livrables fondamentaux (CCT-GIMAC-01 validé, cahier d'analyse, cahier de conception et carnet de produit) sont formellement approuvés lors du comité de validation, ouvrant la voie au développement.

2. **Phase de Réalisation Agile (Semaines 3 à 10) :** Cette phase de huit semaines est structurée en quatre sprints de deux semaines :

    - **Sprint 1 (Semaines 3 et 4) : Socle et sécurité :** Autorité de certificats interne, passerelle d'accès, habilitations et annuaire fédérés au fournisseur d'identité (OIDC,

jetons liés au certificat), bus d'événements, registre d'audit inaltérable fondé sur l'arbre de Merkle (RFC 9162), et squelette des trois couches de présentation avec le parcours d'authentification.

- **Sprint 2 (Semaines 5 et 6) : Socle fonctionnel et premiers modules :** Gestion documentaire WORM, notifications, institutions membres, monitoring et astreintes avec génération automatique de la grille par optimisation linéaire (ILP).
- **Sprint 3 (Semaines 7 et 8) : Suivi de la certification, première partie, et reporting :** Liaisons, référentiel d'opérations, périmètre contractualisé, écrans de l'application du département ; reporting hebdomadaire.
- **Sprint 4 (Semaines 9 et 10) : Suivi de la certification, seconde partie, portail, console et recette :** Preuves, couvertures, raccordement en lecture au simulateur, tableaux de bord, portail des participants, console d'administration et d'audit, recette sur les serveurs du groupement et documentation d'exploitation.

La figure 7.2 présente le diagramme de Gantt synthétique de cette planification sur dix semaines.

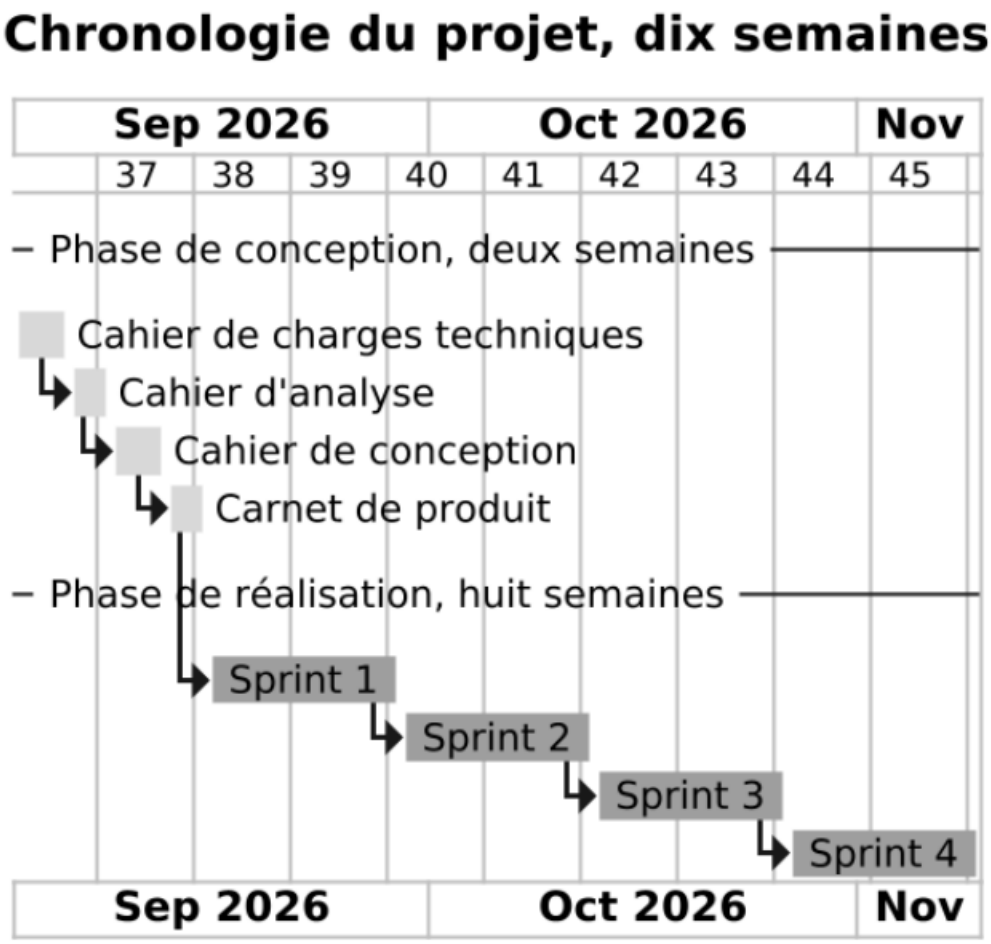


FIGURE 7.2: *Chronologie du projet et planification*

7.3.2 Matrice temporelle d'exécution et jalons de recette

Le tableau 7.3 présente la matrice d'exécution croisant les périodes temporelles, la méthodologie opérationnelle appliquée, les artefacts produits et les critères d'épreuve et de validation associés :

Période	Phase Méthode	Artefacts Produits	Éléments Éprouvés et Testés
Semaines 1 et 2	Conception en V (Cadrage normatif)	CCT exhaustif finalisé, cahier d'analyse (cas d'utilisation, classes d'analyse, séquences système), cahier de conception, carnet de produit.	Revue paritaire des exigences, audit préalable de conformité COBAC et PCI-DSS, validation formelle de la Baseline.
Semaines 3 et 4	Scrum : Sprint 1 (Socle et sécurité)	Autorité de certificats, passerelle d'accès, habilitations fédérées, bus d'événements, registre Merkle (SHA-256, RFC 9162), squelette des trois couches.	Liaison mutuelle entre deux services, chaîne d'audit vérifiable (preuves d'inclusion), connexion par le fournisseur d'identité depuis chaque couche.
Semaines 5 et 6	Scrum : Sprint 2 (GED, notifications, institutions, astreintes)	GED WORM, notifications multicanal, fiche des institutions membres, monitoring et grille d'astreintes ILP.	Dépôt et versionnage d'une preuve, fiche d'un participant, notification remise sur chaque canal, grille engendrée et publiée.
Semaines 7 et 8	Scrum : Sprint 3 (Certification 1, reporting)	Liaisons, référentiel d'opérations, périmètre contractualisé, écrans de l'application du département, reporting hebdomadaire.	Parcours complet d'une liaison de chaque type en essai, premier rapport hebdomadaire engendré.
Semaines 9 et 10	Scrum : Sprint 4 (Certification 2, portail, console)	Preuves, couvertures, raccordement en lecture au simulateur, tableaux de bord, portail des participants, console d'audit, scripts de déploiement hors ligne.	Tests d'intrusion, recette globale de bout en bout sur les serveurs du groupement, prononcé de la VABF.

TABLE 7.3: *Matrice temporelle d'exécution et de validation*

7.3.3 Recette industrielle et mise en service : VABF et VSR

L'achèvement du quatrième sprint déclenche le cycle formel de réception industrielle de la plateforme :

- **Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement (VABF) :** Exécutée en environnement de qualification et de pré-production durant la semaine 10, la VABF sanctionne la conformité absolue du logiciel par rapport aux exigences du CCT, du Cahier d'Analyse et du Cahier de Conception. Elle implique la vérification des cas d'essais nominaux, des scénarios aux limites et des procédures de bascule de secours. Le procès-verbal de VABF, signé par le directeur du DES et le RSSI du GIMAC, autorise le déploiement sur l'infrastructure de production.

- **Vérification de Service Régulier (VSR) :** Dès le déploiement en production, une période probatoire d'observation en conditions réelles d'exploitation de trente (30) jours consécutifs est engagée. Durant cette phase, la plateforme traite les flux réguliers de supervision. La VSR permet d'attester de la stabilité opérationnelle, du respect du seuil de disponibilité ($\geq 99{,}9\,\%$) et de l'intégrité continue des registres d'audit sous les volumes réels de l'activité du département, concluant ainsi la recette définitive du système.

CHAPITRE 8

Présentation de l'équipe

Le déploiement de la Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage au sein du Département Exploitation et Supervision (DES) du Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC) s'inscrit dans une dynamique de modernisation globale des infrastructures de paiement sous-régionales. Face à la croissance continue des volumes de transactions interbancaires dans la zone CEMAC et à la diversification des canaux de paiement (cartes bancaires, monnaie électronique, virements instantanés), le dispositif de supervision opérationnelle doit garantir une visibilité unifiée, fluide et hautement disponible.

Le présent chapitre formalise l'organisation humaine et institutionnelle mobilisée pour mener à bien ce projet critique. Il présente l'équipe d'ingénierie en charge du développement, l'équipe d'encadrement et de supervision du GIMAC, l'articulation avec les différentes directions et services du groupement, ainsi que la matrice des responsabilités et les rituels de gouvernance opérationnelle assurant la stricte conformité avec les exigences de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) et du standard de sécurité PCI-DSS v4.0.1.

8.1 Équipe de conception et de réalisation

La maîtrise d'œuvre technique du projet est confiée à un binôme d'ingénieurs assurant l'intégralité du cycle de développement logiciel, depuis la phase initiale de cadrage et de modélisation jusqu'à la livraison et la recette opérationnelle de la plateforme :

- **KOAGNE ISSA RYAN :** En charge de l'architecture logicielle, de la conception technique d'ensemble, de la modélisation fonctionnelle, ainsi que de la rédaction des livrables méthodologiques (cahier de charges techniques, cahier d'analyse et cahier de conception). Il assure le développement des socles d'infrastructure logicielle, des mécanismes de sécurité et de traçabilité inaltérable, ainsi que des microservices transverses de la plateforme.

- **NGOUNOU STEVE DELORS :** En charge de la rédaction conjointe des spécifications techniques, du développement des composants applicatifs métiers, de la mise en œuvre des interfaces utilisateurs, ainsi que de l'élaboration des suites de tests automatisés et de la recette fonctionnelle (Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement).

Ce binôme prend en charge le développement complet de la solution, veillant au respect des normes d'ingénierie logicielle, à l'étanchéité des données et à l'application rigoureuse du principe d'extensibilité défini pour la plateforme de suivi.

Le tableau 8.1 récapitule la répartition des responsabilités au sein de l'équipe de développement :

Ingénieur	Rôle Projet	Responsabilités dans le Développement
KOAGNE ISSA RYAN	Architecte Logiciel et Concepteur	Modélisation globale, rédaction des cahiers d'ingénierie (charges techniques, analyse, conception), conception de l'architecture logicielle, implémentation des socles techniques et des microservices.
NGOUNOU STEVE DELORS	Ingénieur Réalisation et Qualité	Rédaction conjointe des cahiers, développement des modules applicatifs et des interfaces, élaboration des suites de tests et préparation des jeux de recette fonctionnelle.

TABLE 8.1: *Répartition des rôles au sein de l'équipe de développement*

8.2 Équipe de supervision et d'encadrement du GIMAC

Afin de garantir le parfait alignement de la plateforme avec les impératifs institutionnels, réglementaires et opérationnels du GIMAC, le projet est placé sous la supervision directe de cadres du groupement. Ces encadrants assurent la direction stratégique, orientent les choix fonctionnels et valident formellement les livrables à chaque jalon du projet :

- **Mme EKOUTOU GUILEINE (Supervision institutionnelle et managériale) :** Elle assure le pilotage stratégique du projet et son adéquation avec les orientations de la Direction Générale du GIMAC et les objectifs de la CEMAC. Elle exerce l'arbitrage fonctionnel sur les priorités opérationnelles et coordonne les interactions entre les différentes directions du groupement. Elle valide formellement les livrables de cadrage et le périmètre général du système.
- **M. TABANGOLI Anthony (Supervision technique et métier monétique) :** Spécialiste des opérations d'interopérabilité et des flux interbancaires, il veille à ce que la solution traduise fidèlement la réalité des processus d'exploitation du réseau GIMACPAY. Il oriente

les spécifications relatives aux processus monétiques et de certification, valide les exigences fonctionnelles d'homologation des participants et supervise la cohérence des indicateurs opérationnels du Département Exploitation et Supervision.

- **M. SOSSY Martial (Supervision technique et fonctionnelle) :** Il assure le contrôle continu de la conformité technique et de la qualité des livrables documentaires. Il audite l'adéquation des choix d'architecture logicielle avec les référentiels internes du GIMAC, participe à la validation des spécifications techniques et supervise la démarche de recette fonctionnelle et d'assurance qualité logicielle.

Le tableau 8.2 synthétise le périmètre d'intervention des encadrants du projet :

Superviseur	Périmètre	Missions et Livrables Validés
Mme EKOUTOU GUILEINE	Institutionnel et managérial	Orientation stratégique, arbitrage des priorités, coordination inter-directions, validation du cadrage contractuel et des ressources.
M. TABANGOLI Anthony	Métier monétique et exploitation	Définition des besoins opérationnels, conformité aux processus monétiques, validation des processus d'homologation et des tableaux de bord de supervision.
M. SOSSY Martial	Technique et fonctionnel	Revue de conformité technique, validation continue des spécifications, supervision des protocoles de recette (VABF) et de mise en service régulier (VSR).

TABLE 8.2: *Périmètres de l'équipe d'encadrement et de supervision*

8.3 Articulation avec les parties prenantes et fonctions du groupement

La plateforme de suivi ayant pour mission de décloisonner l'information et d'unifier la visibilité opérationnelle du DES, sa conception s'appuie sur une collaboration étroite avec les différentes fonctions clés du GIMAC :

1. **La Direction Générale du GIMAC :** Elle incarne l'autorité de parrainage institutionnel du projet. Elle intervient lors de l'arbitrage stratégique initial pour valider l'opportunité du projet et approuver le cadrage général. En phase d'exploitation, elle est destinataire privilégiée du cockpit décisionnel de haut niveau pour suivre l'activité globale du réseau régional, la résilience du switch GIMACPAY et les indicateurs d'inclusion financière.

2. **Le Chef du Département Exploitation et Supervision (DES) :** En tant que commanditaire direct et propriétaire métier du système, il formule l'expression globale des besoins de supervision. Il approuve formellement les livrables contractuels (cahier de charges techniques, cahier d'analyse, cahier de conception), valide la matrice d'habilitation RBAC ainsi que les règles de gestion des astreintes et de passage des consignes entre quarts opérationnels.

3. **Le Chef du Département Développement du Réseau et du Marché (DDRM) :** Responsable de l'intégration et de l'adhésion des nouveaux participants (banques commerciales, établissements de microfinance, Trésors publics, opérateurs de mobile money), il spécifie les besoins fonctionnels liés au parcours d'homologation et à la traçabilité des étapes d'admission des membres dans l'écosystème GIMACPAY.

4. **Les Chefs des services opérationnels du DES :** Les responsables des services Normes et Agréments (Homologation), Production Monétique et Production Informatique apportent l'expertise opérationnelle quotidienne. Ils précisent les cas d'utilisation concrets, fournissent des jeux de données d'essais représentatifs et participent activement aux phases de recette fonctionnelle.

5. **Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) :** Garant de la conformité réglementaire et de la sécurité du système d'information, il définit les exigences sécuritaires (modèle Zero Trust, politique de gestion des identités et certificats mTLS), vérifie l'alignement sur le standard PCI-DSS v4.0.1 ainsi que sur les règlements COBAC R-2016/04 et R-2024/01, et valide l'architecture du registre d'audit inaltérable.

Le tableau 8.3 résume les contributions et livrables associés aux différentes parties prenantes institutionnelles :

8.4 Matrice de responsabilités et gouvernance opérationnelle

Afin d'assurer une coordination efficace et d'éliminer toute ambiguïté dans la prise de décision, la gouvernance du projet s'appuie sur une matrice de responsabilités RACI formalisée, complétée par des rituels réguliers de concertation.

8.4.1 Matrice des responsabilités (RACI)

La matrice RACI définit les responsabilités selon les quatre niveaux conventionnels :

- **R (Réalise) :** L'acteur chargé de l'exécution concrète de l'activité (conception, développement, rédaction, tests).

Fonction du Groupement	Phase d'Intervention	Contributions et Livrables Validés
Direction Générale	Cadrage et exploitation	Validation stratégique du projet, consommation des indicateurs du cockpit de pilotage décisionnel.
Chef du DES	Conception et validation	Expression des besoins d'exploitation, approbation des cahiers d'ingénierie, validation du modèle RBAC et des astreintes.
Chef du DDRM	Analyse et recette	Spécifications du parcours d'homologation des participants et suivi de l'admission des membres.
Chefs de Services du DES	Spécification et recette	Fourniture des règles métiers terrain, jeux d'essais, participation paritaire à la recette fonctionnelle (VABF).
Sécurité (RSSI)	Transversale (tout le cycle)	Définition de la politique de sécurité, conformité COBAC et PCI-DSS, validation du registre d'audit et des certificats.

TABLE 8.3: *Contributions des parties prenantes institutionnelles du GIMAC*

- **A (Approuve) :** L'autorité décisionnelle unique qui valide formellement le résultat et en assume la responsabilité finale.
- **C (Consulté) :** L'expert ou la partie prenante sollicitée pour fournir des orientations, exigences ou données d'entrée.
- **I (Informé) :** L'acteur tenu informé de l'avancement ou des décisions prises.

Le tableau 8.4 formalise la répartition des rôles pour chaque grande étape du projet :

Phase / Activité	Équipe Dév.	Encadrement	Chef DES	Services	RSSI
Cadrage et CCT v1.0	R	C	A	C	C
Cahier d'analyse	R	C	A	C	C
Cahier de conception	R	C	A	I	C
Carnet de produit	R	A	C	C	I
Réalisation Sprints Scrum 1 à 4	R	C	I	C	C
Recette Fonctionnelle (VABF)	R	A	A	R / C	C
Mise en Service Régulier (VSR)	C	A	A	R	C

TABLE 8.4: *Matrice des responsabilités RACI par phase de projet*

8.4.2 Rituels de coordination et transfert de compétences

Le bon déroulement de la phase de réalisation repose sur des instances de synchronisation bien établies :

- **Revues de sprint bimensuelles :** À la fin de chaque sprint de deux semaines, l'équipe de développement présente aux encadrants et aux représentants du DES l'incrément logiciel opérationnel. Ces séances permettent d'ajuster les détails ergonomiques et d'adapter les priorités du carnet de produit sans altérer l'architecture globale.
- **Comités de validation des livrables :** Organisés à chaque jalon documentaire majeur, ils réunissent l'équipe de développement, les encadrants et le chef du DES pour procéder à la signature formelle des procès-verbaux de validation des cahiers techniques.
- **Comité Consultatif des Changements (CAB) :** Toute mise à disposition de version en environnement de pré-production ou de production est soumise à la procédure de gestion des changements du GIMAC, prévenant ainsi tout risque d'impact sur l'exploitation monétique.
- **Transfert de compétences et formation :** En phase finale de déploiement, des sessions de formation ciblées sont organisées à destination des exploitants, superviseurs et administrateurs du DES, accompagnées de la remise du Dossier d'Exploitation (DEX) pour garantir l'entière autonomie opérationnelle du groupement.

CHAPITRE 9

Ressources utilisées

La conception, la réalisation et le déploiement opérationnel de la Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage du Département Exploitation et Supervision (DES) du Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC) mobilisent un ensemble structuré de moyens techniques, logistiques et humains. Dans le strict respect des exigences de sécurité bancaire imposées par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) et le standard international PCI-DSS v4.0.1, ces ressources sont déployées selon une politique d'isolation rigoureuse garantissant l'étanchéité des environnements de développement vis-à-vis du réseau bancaire de production.

Le présent chapitre détaille successivement l'ensemble des ressources matérielles, logicielles et immatérielles indispensables à la concrétisation de ce projet d'envergure régionale.

9.1 Ressources matérielles

Les ressources matérielles englobent l'ensemble des équipements physiques et des infrastructures de virtualisation mobilisés pour la conception, les tests et le déploiement de la plateforme :

- **Stations de travail d'ingénierie logicielle :** Deux postes informatiques professionnels de haute performance alloués à l'équipe de développement. Chaque station dispose d'une puissance de calcul et d'une mémoire vive suffisantes (processeur multi-cœurs de dernière génération et mémoire vive d'au moins 32 Go) pour supporter l'exécution simultanée de multiples environnements virtualisés, d'outils de compilation et de conteneurs de test.
- **Machines virtuelles de développement isolé :** Une machine virtuelle dédiée par ingénieur de développement. Ces environnements sont configurés de manière strictement étanche, sans aucun accès direct au réseau informatique du groupement ni à Internet pendant les phases sensibles de manipulation de code, respectant le principe d'environnement de confiance zéro. Chaque machine virtuelle est bâtie sur une image standardisée et reproductible.

- **Machine virtuelle d'intégration et d'émulation réseau :** Un environnement virtualisé dédié à l'assemblage continu des composants. Il reproduit fidèlement la topologie cible du système, incluant le maillage des microservices, le bus de messages asynchrone, la passerelle d'accès et l'autorité de certification interne pour valider les liaisons chiffrées mTLS.
- **Serveurs de qualification et d'essais du GIMAC :** Infrastructure d'accueil déployée au sein du centre de données du groupement. Cet environnement de pré-production héberge les bancs d'essais pour la Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement (VABF) et le raccordement extensible aux simulateurs monétiques.
- **Serveurs de production souverains du GIMAC :** Plateforme matérielle hautement disponible (haute résilience matérielle, alimentations redondantes, stockage RAID sécurisé) située dans le centre de données sécurisé du groupement à Yaoundé, destinée à porter l'exploitation régulière en mode Air-Gap.
- **Supports amovibles de transfert sécurisé et contrôlé :** Supports physiques chiffrés et scellés dédiés au transit unidirectionnel des artefacts logiciels compilés, des images de conteneurs OCI et des scripts de déploiement entre l'environnement de développement isolé et les serveurs du groupement.

Le tableau 9.1 synthétise l'inventaire et les spécifications d'utilisation de ces équipements matériels :

9.2 Ressources logicielles

Les ressources logicielles regroupent l'outillage méthodologique, les environnements de programmation, les utilitaires de modélisation et les systèmes d'assurance qualité utilisés pour concevoir, éprouver et documenter la solution. Conformément à la nature du présent Cahier des Charges Techniques, ces outils servent à fabriquer et à vérifier le système sans préjuger des choix d'implémentation définitifs :

- **Environnements de développement intégrés (IDE) :** Utilisation d'éditeurs avancés configurés avec des analyseurs de syntaxe stricts, des linters de sécurité et des modules de refactorisation automatique.
- **Outil de modélisation UML standardisé :** Utilisation de PlantUML pour la production de l'ensemble des diagrammes d'architecture, de cas d'utilisation, de séquences et de déploiement. Ce choix permet de versionner les modèles graphiques sous forme de fichiers sources textuels dans les dépôts de code.

Ressource Matérielle	Caractéristiques Spécifiques	Usage dans le Projet
Postes de développement	Stations de calcul multi-cœurs, 32 Go RAM, stockage SSD chiffré NVMe.	Conception, rédaction technique, modélisation et écriture du code.
Machines virtuelles dév.	Environnements Linux durcis, isolés du réseau bancaire, images reproductibles.	Développement modulaire et exécution des tests unitaires locaux.
Machine d'intégration	Image reproduisant le maillage des microservices, bus d'événements et PKI.	Tests d'intégration inter-services et validation des flux mTLS.
Serveurs d'essais GIMAC	Environnement de pré-production hébergé dans le centre de données du GIMAC.	Recette fonctionnelle paritaire (VABF) et tests d'homologation.
Serveurs de production	Architecture serveur redondante, tolérance aux pannes, haute disponibilité.	Exploitation en production réelle et période probatoire (VSR).
Dispositifs de transfert	Supports matériels chiffrés avec journalisation stricte des transferts.	Acheminement contrôlé des artefacts en environnement Air-Gap.

TABLE 9.1: *Inventaire des ressources matérielles du projet*

- **Système de composition documentaire LaTeX :** Système de composition LaTeX utilisé pour la production des livrables contractuels (cahier de charges techniques, cahier d'analyse et cahier de conception), garantissant une rigueur visuelle conforme aux standards du GIMAC.
- **Gestionnaire de versions distribué (Git) :** Dépôts de code distribués et isolés, appliquant une signature cryptographique des commits pour garantir une traçabilité intégrale de chaque modification logicielle.
- **Moteurs de conteneurisation et packaging Air-Gap :** Moteurs de conteneurs conformes à l'Open Container Initiative et outil d'empaquetage déclaratif pour réseaux déconnectés, permettant d'assembler des paquets autonomes déployables sans connexion Internet externe.
- **Outils d'assurance qualité et d'analyse de code (SAST/DAST) :** Cadriciels de tests automatisés (tests unitaires, tests de charge d'API, vérification des signatures cryptographiques) complétés par des scanners de vulnérabilités statiques pour garantir l'absence de failles critiques.

Le tableau 9.2 récapitule l'ensemble des outils logiciels mobilisés :

Outil Logiciel	Caractéristiques Techniques	Usage dans le Projet
Éditeurs de code	Environnements extensibles avec analyse statique et coloration syntaxique.	Écriture du code source, des tests automatisés et des scripts IaC.
Outil de modélisation	PlantUML, syntaxe déclarative textuelle versionnée sous Git.	Production des diagrammes UML 2.5 intégrés aux livrables.
Système documentaire	Système de composition LaTeX, typographie formelle et vectorielle.	Rédaction des cahiers d'ingénierie et des spécifications techniques.
Gestion de versions	Dépôt Git souverain avec historique linéaire et commits signés.	Versionnement du code source, des modèles et des configurations.
Packaging Air-Gap	Moteurs de conteneurs OCI et outil déclaratif d'empaquetage hors ligne.	Empaquetage complet des images pour déploiement déconnecté.
Outils de tests et QA	Cadriciels de tests unitaires, d'intégration et scanners de sécurité.	Vérification de la couverture ($\geq$ 80 %) et recette fonctionnelle.

TABLE 9.2: *Inventaire des ressources logicielles mobilisées*

9.3 Autres ressources

Au-delà des infrastructures matérielles et logicielles, la réussite du projet repose sur un ensemble de ressources immatérielles, documentaires, organisationnelles et humaines déterminantes :

- **Référentiels réglementaires de la zone CEMAC :** Les règlements COBAC R-2016/04 (relatif au contrôle interne) et COBAC R-2024/01 (relatif à la gestion du risque informatique dans les établissements de crédit et de paiement), qui définissent les exigences légales d'auditabilité, de résilience et de notification des incidents.
- **Standards internationaux de sécurité et monétiques :** Le standard PCI-DSS v4.0.1 (exigences de protection des données de paiement et traçabilité), la spécification RFC 9162 pour la cryptographie des Arbres de Merkle, et, pour le contexte des certifications suivies, les normes de messagerie financière ISO 8583 et ISO 20022.
- **Dossiers documentaires d'ingénierie amont du GIMAC :** Le compte rendu d'entretien CR-CERT-GIMAC-01 v1.7, les termes de référence TDR-GIMAC-01, le cahier de charges techniques initial CCT-GIMAC-01 v0.3, ainsi que les trois procédures internes régissant le paramétrage et l'homologation des participants selon la nature de leur raccordement (carte bancaire, mobile money, délégataire).
- **Temps et expertise des équipes métiers du DES :** La disponibilité des chefs de services du département (Normes et Agréments, Production Monétique, Production Informatique) pour

affiner les cas d'utilisation opérationnels, fournir des jeux de données réels anonymisés et participer aux revues paritaires de sprint.

- **Autorité de sécurité et gouvernance institutionnelle :** L'appui méthodologique du Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) pour la validation des politiques de certificats mTLS, et l'arbitrage stratégique de la Direction Générale et de la direction du DES à chaque jalon contractuel.

Le tableau 9.3 récapitule ces contributions immatérielles indispensables :

Ressource Immatérielle	Origine ou Référence	Apport Fondamental au Projet
Cadre réglementaire	Règlements COBAC R-2016/04 et R-2024/01, PCI-DSS v4.0.1.	Fixe les contraintes juridiques d'audit, de sécurité et d'étanchéité.
Normes monétiques	Standards internationaux ISO 8583, ISO 20022, RFC 9162.	Spécifie les formats de trames et les modèles cryptographiques probants.
Documents amont	CR-CERT-GIMAC-01 v1.7, TDR-GIMAC-01, procédures DES.	Fournit le référentiel des opérations et les processus d'homologation.
Expertise métier	Chefs de services et opérateurs d'exploitation du DES.	Validation continue de la conformité terrain des cas d'utilisation.
Supervision sécurité	RSSI du GIMAC et comités de pilotage paritaires.	Validation des choix cryptographiques, de la Baseline et de la recette.

TABLE 9.3: *Synthèse des ressources immatérielles, normatives et humaines*

CHAPITRE 10

Conclusion

Le présent cahier de charges techniques exhaustif (CCT-GIMAC-01 v1.1) pose le cadre de référence immuable pour la conception, la réalisation et le déploiement de la Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision (DES) du Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC).

En tant qu'opérateur institutionnel du réseau interbancaire sous-régional GIMACPAY, le GIMAC assume une responsabilité critique dans la stabilité financière et la fluidité des paiements au sein des six États membres de la CEMAC. Face au silotage historique des données, à la dispersion des outils et aux exigences réglementaires accrues dictées par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (notamment les règlements COBAC R-2016/04 et R-2024/01) ainsi que par le standard international PCI-DSS v4.0.1, le présent document formalise les fondations techniques, architecturales et opérationnelles d'une réponse souveraine et pérenne.

10.1 Bilan du cahier des charges techniques

À l'issue de l'élaboration de ce document exhaustif, les orientations fondamentales du système sont définitivement arrêtées :

- **Une architecture applicative de suivi non intrusive et extensible :** Le système se positionne comme un outil de suivi et de dé-silotage des activités du département. Il n'interfère jamais de manière directe ou bloquante avec le cœur transactionnel de production du switch GIMACPAY, n'exécute aucune écriture invasive dans les bases de données sources des tiers et ne détient aucune clé cryptographique maîtresse issue des modules HSM. L'intégration avec les cinq applications tierces (fournisseur d'identité, simulateur de certification, dispositif de gestion des changements, messagerie électronique, dépôt de publication des racines d'audit) s'opère au travers d'adaptateurs extensibles activables sur recommandation ou demande expresse des responsables du groupement.
- **Une sécurité par la conception en confiance nulle :** Les communications inter-

services sont systématiquement protégées par le protocole mTLS (RFC 8705). L'accès aux interfaces est cloisonné selon le profil des utilisateurs (réseau interne durci pour l'Application Web du département, zone DMZ isolée avec WAF pour le Portail Participants, et environnement Air-Gap strict avec authentification forte FIDO2/WebAuthn pour la Console d'Administration et d'Audit).

- **Une auditabilité inaltérable à valeur probante :** L'implémentation d'un registre d'audit fonctionnant en mode ajout seul (*append-only*) sur la base d'Arbres de Merkle conformes à la norme RFC 9162, avec séparation stricte de domaine lors du calcul d'empreinte SHA-256 (`0x00` pour les feuilles de données et `0x01` pour les nœuds internes), procure au GIMAC une opposabilité juridique totale devant les commissaires de la COBAC.
- **Une démarche d'ingénierie hybride maîtrisée :** L'articulation du Cycle en V pour la phase de cadrage et de modélisation avec la méthode Agile Scrum pour la phase de réalisation (quatre sprints de deux semaines) garantit l'alignement a priori sur les contraintes de sécurité et d'audit bancaire tout en offrant la réactivité nécessaire à l'adaptation logicielle.

10.2 Annonce du livrable méthodologique suivant

Conformément à la planification établie et aux exigences de gouvernance du projet, le présent Cahier des Charges Techniques validé constitue le premier des quatre livrables contractuels de la phase de cadrage. Il fige les besoins et les propriétés structurelles sans engager prématurément de choix d'implémentation technologique.

Le livrable suivant immédiat est le **cahier d'analyse**. Ce document déclinera en profondeur l'ingénierie granulaire des exigences fonctionnelles de la plateforme. Il présentera :

1. La description exhaustive et formelle de l'ensemble des cas d'utilisation (*Use Cases*) pour chaque domaine du DES (socle, référentiels, certification des participants, exploitation et incidents, pilotage, collaboration, présentation), avec leurs règles de gestion ;
2. Les classes d'analyse (entités et attributs) de chaque domaine et un diagramme d'objets capturant l'état du système à un instant donné ;
3. Les diagrammes de séquence système des principaux cas d'utilisation, sur deux lignes de vie.

Le cahier d'analyse sera suivi du **cahier de conception** (détaillant les modules et microservices, les diagrammes de composants et de déploiement, les classes de conception, les algorithmes, le

thème et les maquettes) et du **carnet de produit**, parachevant ainsi la préparation de la phase de développement Agile Scrum.